



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

**Tema 122. Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo
en grupo. Dimensionamiento y calidad de servicio en las
comunicaciones y acondicionamiento de salas y equipos.
Streaming de video**

AUTOR: Javier Luque Ordóñez

Actualización 2016

Índice

1	INTRODUCCIÓN	5
2	DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES DE LA VIDEOCONFERENCIA	5
2.1	CONCEPTO Y ORIGEN	5
2.2	BREVE HISTORIA DE LA VIDEOCONFERENCIA.....	6
2.3	TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIONES EN VIDEOCONFERENCIA.....	7
3	HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO Y VIDEOCONFERENCIA	9
3.1	CSCW Y GROUPWARE.....	9
3.2	VIDEOCONFERENCIA Y COMUNICACIONES UNIFICADAS	14
4	CALIDAD DE SERVICIO EN VIDEOCONFERENCIA	15
4.1	REQUISITOS DE QoS EN VIDEOCONFERENCIA.....	15
4.2	MECANISMOS DE OBTENCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO.....	17
5	ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	18
5.1	ARQUITECTURA TÍPICA DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	18
5.2	RED DE COMUNICACIONES SOPORTE	18
5.3	HARDWARE DE CONTROL DEL SISTEMA	18
5.4	TERMINALES DE VIDEOCONFERENCIA	19
5.5	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA.....	21
5.6	PERIFÉRICOS DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA.....	22
6	EL CODEC. CODIFICACIÓN DE AUDIO Y VÍDEO	23
6.1	CODEC. CONCEPTO Y TIPOS	23
6.2	CODIFICACIÓN Y COMPRESIÓN DE AUDIO	26
6.3	DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO	30
6.4	FORMATOS DE VÍDEO EN VIDEOCONFERENCIA.....	33
6.5	COMPRESIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO	39
6.6	CODIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE VÍDEO.....	42
7	ESPECIFICACIONES ITU-H.32X.....	45
7.1	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE H.323	45
7.2	COMPONENTES PRINCIPALES EN UN SISTEMA H.323.....	46
7.3	PROTOCOLOS EN H.323.....	50
7.4	VIDEOCONFERENCIA EN RDSI. H.320	55
7.5	COMPARATIVA H.320-H.323.....	59
7.6	OTRAS ESPECIFICACIONES ITU PARA VIDEOCONFERENCIA.....	60
8	ESPECIFICACIONES IETF-SIP.....	61
8.1	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SIP	61
8.2	COMPONENTES DE UN SISTEMA SIP	62
8.3	PROTOCOLOS SIP.....	63
8.4	COMPARATIVA SIP-H.323. CONVERGENCIA.....	65
9	SEGURIDAD EN VIDEOCONFERENCIA	68
9.1	CONCEPTOS PRINCIPALES DE SEGURIDAD	68
9.2	SEGURIDAD EN SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA	71
9.3	CONTROL DE ACCESOS AL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	74
9.4	PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN VIDEOCONFERENCIA	75
9.5	CORTAFUEGOS Y NAT EN VIDEOCONFERENCIA	77
10	WEBCONFERENCIA.....	82
10.1	WEBCONFERENCIA. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	82
11	STREAMING DE VÍDEO.....	83

11.1	STREAMING. CONCEPTO Y TIPOLOGÍAS	83
11.2	RED DE ENTREGA DE CONTENIDOS	85
12	ACONDICIONAMIENTO DE SALAS Y EQUIPOS.....	86
12.1	DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA.....	86
12.2	ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE VIDEOCONFERENCIA	87
12.3	ETIQUETA DE VÍDEO.....	87
13	APLICACIONES Y BENEFICIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA	89
13.1	APLICACIONES DE LA VIDEOCONFERENCIA	89
13.2	BENEFICIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA	90
14	MODELOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN VIDEOCONFERENCIA	91
14.1	MODELOS DE NEGOCIO EN VIDEOCONFERENCIA.....	91
14.2	OPERACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA	92
15	CONCLUSIONES	94
16	GLOSARIO Y ACRÓNIMOS.....	94
16.1	GLOSARIO	94
16.2	ACRÓNIMOS.....	96
17	PREGUNTAS DE TEST.....	97
17.1	CUESTIONARIO DE REPASO.....	97
17.2	SOLUCIONES.....	110
18	BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS WEB.....	112
18.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	112
18.2	BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	112
18.3	REFERENCIAS WEB BÁSICAS.....	112
18.4	REFERENCIAS WEB COMPLEMENTARIAS.....	112

FIGURAS

Figura 1.	Primeros videoteléfonos.....	6
Figura 2.	Videoconferencia y teleconferencia.....	8
Figura 3.	La videoconferencia como tecnología de co-presencia	8
Figura 4.	Grados de interacción en la comunicación	10
Figura 5.	Matriz Tiempo-Espacio para actividades de trabajo en grupo	12
Figura 6.	Comunicaciones Unificadas.....	14
Figura 7.	Integración de servicios en Comunicaciones Unificadas.....	14
Figura 8.	Latencia en redes IP.....	15
Figura 9.	Requisitos de calidad de servicio en videoconferencia	16
Figura 10.	Calidad de servicio en la red	16
Figura 11.	Prioridades según tipos de tráfico	17
Figura 12.	Tipos de terminales de videoconferencia.....	21
Figura 13.	Ejemplos de configuraciones del layout de pantalla	22
Figura 14.	Periféricos para sistemas de videoconferencia	23
Figura 15.	Proceso de digitalización de señales.....	25
Figura 16.	Muestreo y cuantificación de señales.....	26
Figura 17.	Espectro de frecuencia de la voz humana.....	26
Figura 18.	Funcionamiento de PCM en telefonía	27
Figura 19.	Comparación de PCM y ADPCM.....	28
Figura 20.	Codecs ITU-T para voz.....	28
Figura 21.	Codecs no ITU-T para voz.....	29
Figura 22.	Codecs de audio de propósito general.....	29
Figura 23.	Esquema de funcionamiento de MOS.....	30
Figura 24.	Puntuaciones MOS.....	30
Figura 25.	Esquema general de la codificación de vídeo	31
Figura 26.	Espectro visible de frecuencias	31
Figura 27.	Comparación cámara y ojo.....	31
Figura 28.	Modelos de color.....	32
Figura 29.	Distribución de PAL, SECAM y NTSC	33
Figura 30.	Comparativa entre PAL, SECAM y NTSC.....	34
Figura 31.	Modo progresivo y modo entrelazado	34

Figura 32. Digitalización de PAL/SECAM y NTSC.....	35
Figura 33. Técnicas de submuestro.....	35
Figura 34. Comparativa de resoluciones de vídeo.....	37
Figura 35. Conectores de señal de vídeo.....	38
Figura 36. Tramas I, P y B en la estimación de movimiento.....	42
Figura 37. Codificación híbrida, intratrama e intertrama.....	43
Figura 38. Codec genérico de vídeo.....	43
Figura 39. Esquemas de barrido para coeficientes transformados.....	44
Figura 40. Alcance H.323.....	46
Figura 41. Esquema de sistema tradicional completo de videoconferencia basado en H.323.....	47
Figura 42. Transcodificación en una MCU.....	48
Figura 43. Alcance de una pasarela H.323.....	49
Figura 44. Estándares de la familia H.323.....	51
Figura 45. Puertos usados típicamente en H.323.....	51
Figura 46. Protocolo RAS en H.323.....	52
Figura 47. Señalización de llamada según H.225.0.....	52
Figura 48. Modos de señalización de llamada con controlador de acceso.....	52
Figura 49. Protocolos en llamada H323.....	53
Figura 50. Familia T.120.....	54
Figura 51. Esquema de un sistema de videoconferencia en RDSI.....	56
Figura 52. Principales estándares de la familia H.320.....	56
Figura 53. Estructura de H.221 en los modos Px64 y H0.....	57
Figura 54. Multiplexación y multiplexación inversa.....	57
Figura 55. Agregación de canales B en Px64 (izquierda) y BONDING (derecha).....	58
Figura 56. Ejemplo de llamada RDSI punto a punto a 64 kbps con H.221.....	58
Figura 57. Ejemplo de llamada H.323-H.320 mediante pasarela.....	59
Figura 58. Comparativa H.320-H.323.....	59
Figura 59. Protocolos usados con SIP.....	63
Figura 60. Métodos en SIP.....	64
Figura 61. Ejemplos de sesiones SIP.....	64
Figura 62. Bifurcación y redirección de llamada en SIP.....	65
Figura 63. Eventos, IVR y mensajería instantánea en SIP.....	65
Figura 64. Comparativa H.323-SIP.....	68
Figura 65. Arquitectura de seguridad según ITU-T X.805.....	69
Figura 66. Dimensiones y amenazas de seguridad.....	70
Figura 67. Aspectos de seguridad en videoconferencia.....	70
Figura 68. Familia de estándares H.235.....	76
Figura 69. Perfiles H.235.X y dimensiones de seguridad.....	76
Figura 70. Funcionamiento de H.460.17.....	80
Figura 71. Funcionamiento de H.460.18.....	80
Figura 72. Funcionamiento de H.460.19.....	80
Figura 73. Unicast y multicast.....	85
Figura 74. Esquema de una CDN frente a un servidor central de streaming.....	85

1 Introducción

Este documento corresponde a la actualización de 2016 para la preparación de la oposición al Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, del tema 117 dedicado a los sistemas de videoconferencia y a los servicios multimedia en tiempo real.

Se aborda inicialmente una presentación de los conceptos principales y una muy breve introducción histórica, así como de diversas clasificaciones y tipologías de la videoconferencia. A continuación se muestra la relación entre la videoconferencia y los conceptos más amplios de *groupware* y ‘comunicaciones unificadas’, y se dedica también un apartado a los requisitos de calidad de servicio en esta tecnología.

Seguidamente se muestra un sistema tradicional completo de videoconferencia, detallando todos sus componentes y variantes, y se dedica un apartado específico al proceso de codificación de audio y vídeo, fundamental para el uso de estos servicios.

A continuación se tratan las características principales de las dos familias de estándares/protocolos más utilizados en videoconferencia: H.32x de ITU-T (en especial H.323 y H.320) y SIP de IETF, incluyendo una comparativa y un escenario de convergencia entre ambas familias.

Después, tras dedicar un capítulo a los aspectos de seguridad en videoconferencia, se abordan apartados específicos para casos particulares de comunicaciones multimedia en tiempo real, como son la webconferencia y la difusión o *streaming* de vídeo.

Para finalizar la exposición de contenidos, se abordan temas menos técnicos como el acondicionamiento del sistema según diferentes condicionantes, las aplicaciones y beneficios de esta tecnología, y los modelos de negocio y de operación existentes.

El tema finaliza con unas conclusiones a modo de resumen, y los apartados complementarios de glosario y acrónimos, cuestionario de repaso sobre el tema, y un conjunto de libros y referencias web útiles para ampliar conocimientos.

2 Definiciones y clasificaciones de la videoconferencia

2.1 Concepto y origen

De forma genérica, la videoconferencia puede definirse como la tecnología que permite la comunicación simultánea entre dos o más interlocutores geográficamente dispersos mediante el intercambio de audio, vídeo y datos.

Es habitual el uso del término ‘*videoconferencia*’ también para la propia sesión o llamada mediante la que se establece una comunicación de estas características, así como para el servicio proporcionado por el uso de esta tecnología. Por su parte, un sistema de videoconferencia es el conjunto de elementos que posibilitan la celebración (establecimiento, control y terminación) de sesiones de videoconferencia.

Atendiendo a una definición más oficial, de acuerdo a la base de datos de terminología y definiciones de ITU-T, el servicio de videoconferencia se define como: “*Transmisión de señales de vídeo que transportan la información de movimiento y las señales de audio asociadas entre dos o más emplazamientos utilizando dispositivos de transmisión bidireccionales. Puede utilizarse transmisión analógica y digital. Un ejemplo típico de este servicio es la videoconferencia entre grupos de personas situadas en dos o más lugares.*”

De la propia definición de videoconferencia se extraen diversas implicaciones, que actúan como condicionantes o requisitos técnicos para la implantación y operativa de esta tecnología:

- Comunicación simultánea:
 - Tecnología síncrona.
 - Comunicación en tiempo real.
 - Comunicación bidireccional o multipunto.
- Entre dos o más interlocutores:
 - Gestión de participantes.
 - Gestión de intervenciones.
 - Gestión de flujos.
- Geográficamente dispersos:
 - Redes de comunicaciones con calidad de servicio.
- Intercambio de audio, vídeo y datos:
 - Tratamiento específico de la información multimedia.

2.2 Breve historia de la videoconferencia

Los orígenes de la videoconferencia están muy ligados al desarrollo del teléfono y la televisión. La considerada como primera demostración pública de esta tecnología data del 7 de abril de 1927, con una retransmisión de audio y vídeo en directo entre Washington D. C. y Nueva York. Tres años más tarde, el 9 de abril de 1930, tuvo lugar la considerada primera videoconferencia de la historia, transmitiendo audio y vídeo de manera bidireccional entre dos edificios de Nueva York separados dos millas entre sí.

El primer prototipo de videoteléfono (denominado 'Picturephone') fue construido por Bell Labs en 1956. Necesitaba de 3 pares de hilos telefónicos estándares para operar: transmisión de vídeo, recepción de vídeo, y audio bidireccional. Cada señal de vídeo requería de un ancho de banda de 1 MHz (más de 300 veces el necesario para una señal de voz telefónica) y transmitía una imagen cada dos segundos.

El primer modelo comercial de Picturephone se presentó en 1964, y aun teniendo buena crítica, no tuvo acogida en el mercado, principalmente por dos motivos: una necesidad de cambio cultural (era una tecnología muy adelantada a su tiempo) y un elevado coste. Muchos años más tarde, hoy día estos dos condicionantes se siguen produciendo en videoconferencia, si bien de manera mucho menos acusada, siendo un servicio totalmente implantado actualmente a nivel corporativo y de consumidor final.



Figura 1. Primeros videoteléfonos

En 1970 se presentó un segundo modelo de Picturephone, que solo se mantuvo en el mercado hasta 1973. En una época aún incipiente en la tecnología digital, las empresas abandonan la idea de introducir la videoconferencia en el mercado doméstico, centrando sus investigaciones en la videoconferencia grupal corporativa, siendo NEC la primera en producir un sistema de estas características.

En 1971 se posibilita la primera videollamada transatlántica, y en el seno de ARPANET se realizan en 1973 los primeros experimentos de empaquetado de voz. Aparecen asimismo

diversos protocolos para transmitir voz y vídeo por la red, como NVP (*Network Voice Protocol*) en 1976 o PVP (*Packet Video Protocol*) en 1981.

En la década de 1980 aparecen las memorias de estado sólido, lo que posibilitó almacenar las imágenes durante su procesamiento, hecho que influyó directamente en el desarrollo de los codecs y su abaratamiento.

Se produjeron igualmente mejoras reseñables en los algoritmos de compresión de audio y vídeo, redundando en una necesidad de un mucho menor ancho de banda para la transmisión multimedia. Asimismo, en esta década comenzaron también los primeros desarrollos de videoconferencia por software, abaratándose aún más los precios.

Se propició así la aparición de diferentes alternativas de mercado, incluyendo, esta vez sí, también diversas opciones de videoconferencia de escritorio. Todo ello terminó derivando en una clara necesidad de estandarización del uso de este servicio, con el objetivo de homogeneizar en lo posible todas las soluciones y promover un marco de desarrollo futuro de la tecnología.

Así, en 1990, CCITT (la actual ITU-T) aprueba el estándar H.261 para codificación y compresión de vídeo, y la familia de estándares H.320 para llamadas de videoconferencia punto a punto y multipunto sobre líneas RDSI.

A mediados de la década de 1990, existían ya más de 20 soluciones de videoconferencia desde el PC (muchas de ellas incorporando ya las primeras funcionalidades de trabajo colaborativo), que no terminaban de sacar todo el provecho del estándar H.320 al estar este más pensado para entornos hardware y basado en líneas RDSI, menos extendidas que las líneas telefónicas.

Así, ITU-T comenzó a elaborar nuevos estándares para comunicaciones multimedia, tales que cubrieran un espectro más amplio de funcionamiento. Aparecieron así en 1996 diversas familias de estándares de ITU-T: entre otros, T.120, H.324 o H.323. T.120 está dedicado a las conferencias de datos, H.324 a videoconferencias por líneas telefónicas convencionales, y H.323 a videoconferencia en redes de área local basadas en paquetes y sin calidad de servicio (por ejemplo, las redes IP).

Esta última familia de estándares ha sido la que ha propiciado la expansión del servicio de videoconferencia en múltiples ámbitos, gracias a su vez a la masiva implantación del protocolo IP en las redes de comunicaciones.

En 1996 surge también, en el seno de IETF, el primer borrador de SIP, protocolo de señalización de llamada enfocado a permitir sesiones multimedia sobre redes IP, y en particular sobre la red Internet. En este mismo año, la ITU-T aprueba también como estándar la definición de un nuevo *codec*, H.263, de mejores prestaciones que H.261 y adaptado a la codificación de vídeo a baja velocidad binaria.

Desde entonces hasta la actualidad, han surgido diversas evoluciones tecnológicas que han permitido nuevas versiones de ambas familias de estándares, así como mejoras en los codecs y algoritmos de compresión y en el ancho de banda disponible en las redes de comunicaciones. Han surgido igualmente nuevos protocolos, nuevas modalidades de videoconferencia (webconferencia y telepresencia, entre otros) y nuevos modelos de negocio, pero en general basándose siempre en un entorno tecnológico “Todo IP”.

Actualmente, la gran mayoría de las soluciones son compatibles de una u otra forma con H.323 y SIP, y permiten el empleo de videoconferencia y funcionalidades de trabajo colaborativo en entornos de comunicaciones unificadas A2A (*Any 2 Any*, cualquier dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar).

2.3 Tipología y clasificaciones en videoconferencia

Existen muchas clasificaciones posibles para esta tecnología atendiendo a múltiples criterios diferentes. A continuación se presentan únicamente algunas de ellas.

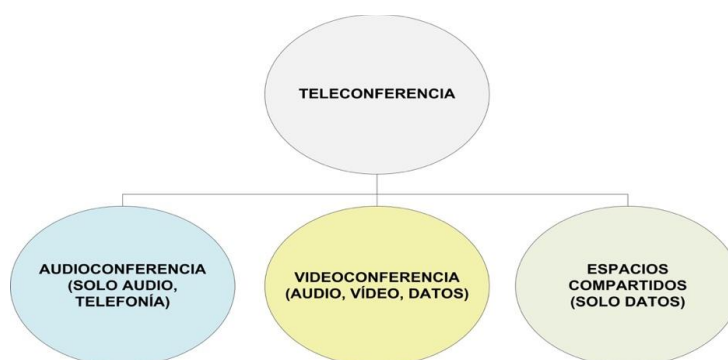


Figura 2. Videoconferencia y teleconferencia

Así, según el tipo de información que transporta, la videoconferencia es un caso particular de teleconferencia, tal que incluye audio, vídeo y datos en la comunicación.

La videoconferencia es considerada también una tecnología de co-presencia, paso intermedio entre las tecnologías de presencia social (que no pretenden presentar al otro extremo como si estuviera en local), y las tecnologías de presencia física (cuyo objetivo es precisamente éste). Los últimos avances en videoconferencia tratan ya de emplear enfoques de presencia física, acercándose a tecnologías de telepresencia, realidad virtual y realidad aumentada.

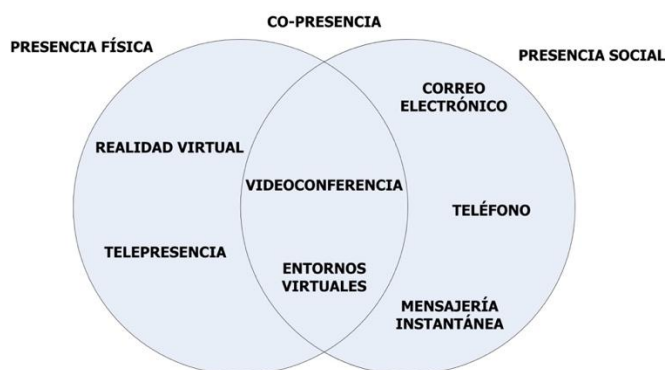


Figura 3. La videoconferencia como tecnología de co-presencia

Si bien lo habitual es que en los sistemas de videoconferencia coexistan terminales de distintos tipos, y se establezcan sesiones entre terminales compatibles pero muy diferentes entre sí, atendiendo a las características y funcionalidades de los dispositivos terminales empleados (*endpoints*), la videoconferencia se puede clasificar como:

- Videoconferencia personal o de escritorio.
- Videoconferencia de sala o de grupo.
- Videoconferencia para propósitos específicos.

Por otro lado, aunque existen sistemas de videoconferencia basados en algoritmos y procedimientos propietarios, lo habitual son los sistemas basados en estándares (para garantizar la interoperabilidad), en los que los diferentes proveedores ofrecen a menudo funcionalidades propietarias que añaden mejoras sobre el estándar. De este modo, según la red de soporte que transporta la información existen también diferentes sistemas de videoconferencia.

Por ejemplo existen sistemas sobre RDSI (estándar ITU-T H.320), sobre IP (estándares ITU-T H.323 y/o IETF SIP), sobre redes móviles UMTS (estándar ITU-T H.324M), etc. Nuevamente lo

habitual es encontrar sistemas que permiten establecer llamadas según varios estándares, disponiendo de las pasarelas necesarias para permitir la interoperabilidad de los terminales.

Se presenta una última clasificación en este atendiendo al software utilizado. En este caso, pueden encontrarse los siguientes tipos:

- Webconferencia.
- Videoconferencia basada en software instalable en los PCs.
- Videoconferencia basada en hardware.

La webconferencia utiliza un interfaz web para establecer videoconferencias desde un dispositivo con conexión a Internet (comúnmente un PC) que disponga de una *webcam*, sin ser necesaria ninguna infraestructura adicional (los servidores de gestión están alojados en las instalaciones del proveedor del servicio a través de la web). Suelen emplearse suscripciones temporales o esquemas de pago por uso.

La videoconferencia basada en software instalable en los PCs, al contrario que la webconferencia, implica la instalación de un software cliente en local, aunque también requieren de una *webcam*. Ambos casos son típicos de la videoconferencia personal y suelen incluir funcionalidades adicionales dentro de un esquema cada vez más orientado a las comunicaciones unificadas (posibilidad de establecer mensajería instantánea, compartir ficheros, ejecutar aplicaciones remotas, etc.).

La videoconferencia basada en hardware, típica en la videoconferencia de sala, no necesita la instalación de software de cliente adicional, ya que todo el interfaz está programado en el *codec* hardware conectado a la cámara y a la pantalla.

3 Herramientas de trabajo en grupo y videoconferencia

3.1 CSCW y Groupware

Con el avance de la tecnología y la proliferación de las redes, el ser humano ha tratado de desarrollar técnicas y procedimientos que le permitan trabajar conjuntamente utilizando los computadores como base. Tras la filosofía de computación centralizada de la década de 1960 (con los *mainframes* como mayor exponente), y la implantación masiva de redes de telecomunicaciones, surge a finales de la década de 1980 el concepto de CSCW: '*Computer Supported Cooperative Work*'; es decir, 'trabajo cooperativo basado en computador'.

Este término, definido inicialmente como 'área de investigación identificable enfocada en el rol del computador para el trabajo en grupo', ha evolucionado hasta convertirse hoy día en un concepto realmente amplio que engloba diferentes disciplinas, cubriendo no sólo aspectos técnicos, sino también psicológicos, sociológicos, etc.

CSCW es por tanto la disciplina que se encarga de estudiar el contexto en el que la tecnología es usada para mediar actividades humanas tales como comunicación, coordinación, cooperación, competición, juegos, arte, música y entretenimiento. Es un concepto multidisciplinar, que engloba entornos de desarrollo, procesos distribuidos, estaciones de trabajo, redes de comunicaciones, sistemas de información y multimedia, entre otros.

Como bases del trabajo cooperativo se encuentran un objetivo común, un conjunto de tareas comunes y un entorno compartido, existiendo diferentes grados de interacción en la comunicación, que definen la forma en la que se comparte el conocimiento en este entorno compartido.

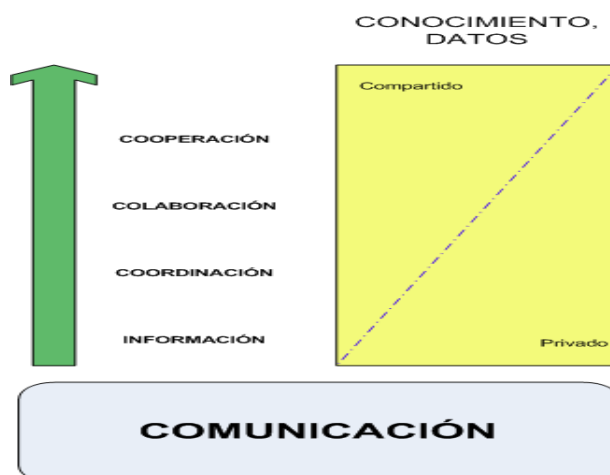


Figura 4. Grados de interacción en la comunicación

Existen muchos conceptos relacionados con CSCW. Se muestran aquí algunos de ellos:

- CSC (Computer Supported Collaboration):
 - Colaboración basada en computador. Término más enfocado a la teoría de toma de decisiones; en algunos entornos se utiliza como sinónimo de CSCW, de trabajo en grupo mediante computador (*workgroup computing*).
- CMC/CMI (Computer Mediated Communication/Interaction):
 - Comunicación/Interacción utilizando computadores. Se usa como sinónimo de CSCW en entornos ajenos a las ciencias de la computación, y es un término más enfocado al comportamiento humano en el uso de la tecnología.
- HCI (Human Computer Interaction):
 - Interacción entre el ser humano y los computadores. Este término se utiliza ampliamente en la definición de interfaces que permiten al ser humano su comunicación con sistemas de computación.
- Groupware (Group Collaboration Software):
 - Software diseñado para emplear técnicas de trabajo en grupo.

El término *groupware* comprende el conjunto de tecnologías de soporte a la colaboración interpersonal, englobando tanto el software de soporte como las aplicaciones grupales. Así, se trata de un software colaborativo, base del CSCW.

El origen del término *groupware* está en el correo electrónico y las bases de datos en red, implicando por tanto la compartición de información de forma nativa en las aplicaciones.

A menudo utilizado como sinónimo de CSCW, en realidad el *groupware* comprende una parte de éste: su connotación más tecnológica (siendo CSCW de enfoque más humanístico e interdisciplinar).

Las ventajas principales que proporciona la implantación de elementos *groupware* en una organización son la productividad (automatización de procesos, menor número de viajes) y la competitividad (aplanamiento de jerarquías, integración de grupos geográficamente dispersos).

Generalmente, para la implantación de técnicas de *groupware* hay que tener en cuenta dos factores principales: por un lado, es necesario disponer de una infraestructura de red adecuada, tal que soporte todo el intercambio de información; por otro, se requiere un cambio de mentalidad en las organizaciones, para que saquen provecho de las ventajas que le aporta la tecnología a la hora de compartir información.

Existen diversos criterios de clasificación de las técnicas de trabajo en grupo. Se presentan a continuación de forma esquemática las más habituales.

- Según el modelo utilizado para representar las interrelaciones entre los elementos:
 - Modelos basados en descripción de tareas.
 - Modelos basados en aspectos de grupo.
 - Modelos basados en la organización.
- Según la funcionalidad del sistema:
 - Herramientas de comunicación.
 - Herramientas de compartición de información y consulta.
 - Herramientas de colaboración.
 - Herramientas de coordinación.
 - Herramientas de workflow.
 - Herramientas para encuentros sociales.
- Según el grado de interacción:
 - Comunicación basada en la información.
 - Comunicación basada en la coordinación.
 - Comunicación basada en la colaboración.
 - Comunicación basada en la cooperación.
 - Según las características espacio-temporales de la actividad:
 - Síncrona/asíncrona y local/remota.
- Otras clasificaciones.

Las clasificaciones según el modelo utilizado para representar las relaciones entre elementos son más propias del campo CSCW, ya que se apoyan mucho en aspectos sociológicos. Por ejemplo, los modelos basados en descripción de tareas utilizan a menudo lenguajes formales y representaciones simbólicas para describir una actividad de grupo, utilizando técnicas de inteligencia artificial y tratando de modelar los flujos de trabajo mediante enfoques lingüísticos orientados a la conversación.

Por su parte, los modelos basados en aspectos de grupo estudian, desde el punto de vista sociológico y psicológico, la dinámica y los comportamientos del grupo y sus componentes. Los modelos basados en la organización estudian las actividades de grupo desde el punto de vista de los cambios organizativos, culturales y procedimentales involucrados.

Según la funcionalidad del sistema, las herramientas de *groupware*/CSCW se clasifican en seis grandes grupos, que no necesariamente son excluyentes entre sí. Las herramientas de comunicación son aquellas que permiten la comunicación entre participantes geográficamente distribuidos (por ejemplo, la videoconferencia o la mensajería instantánea).

El segundo grupo, formado por las herramientas de compartición de información y consulta, comprende aquellas aplicaciones que almacenan y permiten recuperar la información (por ejemplo, una base de datos compartida).

Las herramientas de colaboración, por su parte, son aquellas que soportan el trabajo en equipo, permitiendo la compartición de documentos y su edición conjunta (por ejemplo, un espacio compartido de datos).

Las herramientas de coordinación, dentro de la clasificación de las técnicas de trabajo en grupo según su funcionalidad, son aquellas que soportan la coordinación de grupos de trabajo (por ejemplo, un calendario compartido).

Las herramientas de *workflow* o flujos de trabajo son aquellas que soportan la gestión de tareas rutinarias y consecutivas, controlando el adecuado desarrollo de las mismas (por ejemplo, un gestor de autorizaciones).

El último grupo, formado por las herramientas para encuentros sociales, engloba aquellas herramientas destinadas a que la gente se conozca, estando más orientada al ocio.

Atendiendo al grado de interacción e integración entre los componentes del grupo y la gestión de la información, existen 4 tipos de herramientas, según en qué grado se base la comunicación existente.

Si se basa únicamente en la información, se trata de herramientas de consulta en bases de datos. Este caso representa el de menor grado de compartición de información y el de menor comunicación entre los componentes del grupo.

Si se basa en la coordinación, se trata de diálogos (correo electrónico, mensajería instantánea) o conferencias electrónicas (foros, *news*, listas de distribución). Comprende tanto técnicas basadas en tiempo real como técnicas de relación y compartición de información discontinua en el tiempo.

Si la comunicación está basada en la colaboración, se trata de herramientas de planificación (calendarios, *workflow*, gestores de proyectos). Esta tipología de técnicas representa ya un elevado grado de compartición de información (tanto en acceso como en interacción), pero aún existe un grado de compartición superior, basado en la cooperación. Así, el mayor grado de interacción en la compartición de información y la relación entre el trabajo de cada uno de los componentes del grupo, la cooperación, comprende el conjunto de herramientas de soporte a la toma de decisiones y de espacios de trabajo compartidos.

La clasificación más típica para las técnicas de trabajo en grupo es sin embargo aquella basada en las características espacio-temporales de la actividad. Según esta clasificación, cualquier actividad de trabajo en grupo puede englobarse en un cuadrante de una matriz según la comunicación sea síncrona o asíncrona y según los componentes del grupo se encuentren en el mismo o en distintos lugares.

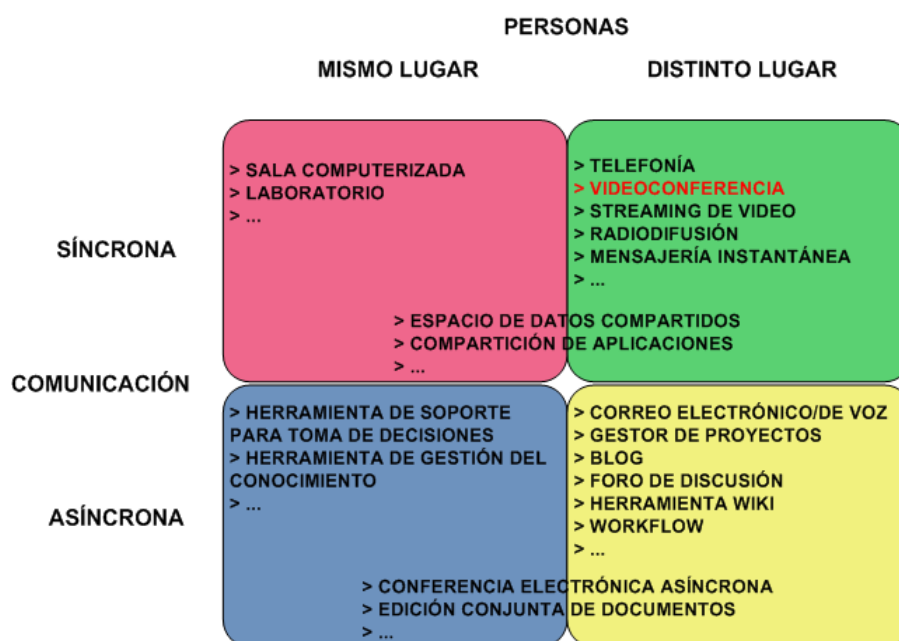


Figura 5. Matriz Tiempo-Espacio para actividades de trabajo en grupo

Existen otras muchas clasificaciones para englobar en una u otra categoría las técnicas de trabajo en grupo. Entre otras muchas posibilidades, por ejemplo, podrían agruparse según sus características técnicas (tipo de comunicación, calidad de servicio, características multimedia utilizadas, etc.), según el tipo de interacción (flujo de la información monomodal –un único modo posible– o multimodal; asociación entre participantes –1:1, 1:N, N:M–), o según las características organizativas de la actividad (duración, espacio necesario, tamaño del grupo de participantes, etc.).

De cualquier forma, ninguna de las clasificaciones anteriores es cerrada, una actividad de grupo puede pertenecer a varias categorías de una misma clasificación. Por ejemplo, una videoconferencia puede ser 1:1 –punto a punto– o N:M –multipunto–.

Una clasificación muy simplificada de las técnicas de trabajo en grupo divide a cualquier actividad en síncrona o asíncrona, según se desarrolle la compartición de información entre los participantes de la comunicación:

- Componentes síncronos:
 - Audioconferencia, videoconferencia, editor de textos, mensajería instantánea, pizarra electrónica, gestor de escenarios, gestores de tráfico, gestores de preguntas y respuestas, juegos síncronos, por turnos o interactivos, votación síncrona, subastas en línea, etc.
- Componentes asíncronos:
 - Correo electrónico, directorio de contactos, calendario, programador de actividades grupales, motor de flujos de trabajo, gestor de listas de tareas, gestor de notas electrónicas, gestor de documentos, bases de datos de conocimientos, conversacionales o de objetos, votación asíncrona, gestor de contenidos web, foros de discusión y blogs, juegos asíncronos, software social, etc.

En las herramientas denominadas '*suites*' se incluyen muchas de estas actividades en un único software (por ejemplo, una *suite* de correo electrónico incluye, además de la propia gestión del correo electrónico, posibilidades de agenda y programación de actividades, directorio y gestión de contactos, etc.). Directamente relacionado con estas *suites* o herramientas que incluyen muchas técnicas o aplicaciones en un único software o interfaz se encuentra el concepto de comunicaciones unificadas.

Existen múltiples ámbitos de investigación actualmente en los campos de estudio de CSCW y *groupware*, debido principalmente a las enormes posibilidades que brinda la tecnología para avanzar en la consecución de objetivos que hasta hace poco resultaban impensables. Las líneas de investigación más importantes actualmente son:

- Cooperación síncrona:
 - Paradigmas de interacción hombre-hombre, hombre-máquina, máquina-máquina.
- Arquitecturas de sistemas para trabajo en grupo.
 - Compartición de vistas, WYSIWIS (What You See Is What I See, "Lo que ves es lo que veo").
- Colaboración sobre redes P2P (Peer To Peer):
 - En contraposición con las redes basadas en modelos cliente/servidor.
- Comunidades virtuales:
 - Avatares, simulaciones, mundos paralelos, comunidades virtuales.
 - Fenómenos de los blogs, foros y wikis para compartir información y solucionar problemas.
- Aprendizaje cooperativo:
 - Gestión del conocimiento, herramientas de soporte.
 - Filosofía '*e-Learning*', aprendizaje en línea, cursos a distancia.
- Movilidad y trabajo en grupo:
 - Utilización de los dispositivos móviles (PDAs, *smartphones*, *tablet-PCs*, etc.) y de las redes inalámbricas (WiFi, WiMax, 3G, Bluetooth, etc.) para actividades de trabajo en grupo.
- Interacción con el entorno:
 - Software y hardware de realidad virtual y realidad aumentada.
 - Videoconferencia y telepresencia inmersiva.
- Percepción del sistema:
 - Del término anglosajón '*awareness*', es la información que provee el sistema que permite saber qué está pasando en cada momento, y así poder actuar en consecuencia.
 - Información de presencia, de acción, de estado emocional, de eventos, de ubicación, etc.
- Comunicaciones unificadas:
 - Integración de múltiples técnicas de trabajo en grupo en una única plataforma.
 - Optimización la productividad, potenciación del tiempo real.

3.2 Videoconferencia y comunicaciones unificadas

En los últimos tiempos ha surgido un nuevo paradigma de colaboración interpersonal, que se ha denominado ‘comunicaciones unificadas’. Un sistema de comunicaciones unificadas puede definirse como aquel sistema que incluye –basándose en el protocolo IP– elementos de mensajería instantánea, presencia, telefonía, audioconferencias, videoconferencias, espacios compartidos de datos, colaboración vía web, movilidad y/o mensajería unificada (un único buzón de mensajes para correos electrónicos, faxes y mensajes de voz), todos ellos accesibles de forma integrada desde un único interfaz de aplicación.



Figura 6. Comunicaciones Unificadas

En definitiva, se trata de un conjunto de sistemas, medios, dispositivos, servicios y aplicaciones concebidos de forma integrada en un único entorno para optimizar los procesos de negocio. El concepto de comunicaciones unificadas comprende también las herramientas de administración y gestión del sistema. Cada una de las técnicas de colaboración o compartición de información citada anteriormente puede seguirse utilizando por separado e individualmente dentro de este paradigma, pero es en su concepción integrada cuando se maximiza su eficiencia. El objetivo de las comunicaciones unificadas es el ofrecimiento de servicios en tiempo real de forma integrada al usuario final.

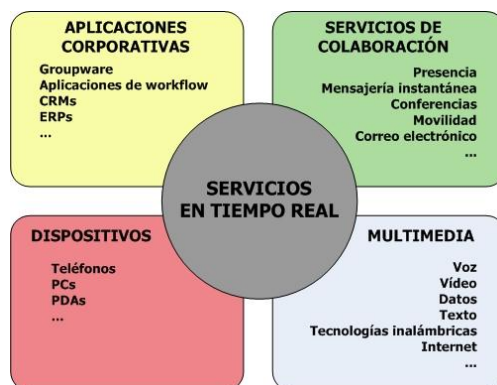


Figura 7. Integración de servicios en Comunicaciones Unificadas

El concepto de mensajería unificada es diferente al de comunicaciones unificadas. El primero, mensajería unificada, se refiere a una subcategoría específica dentro de las comunicaciones unificadas, comprendiendo en este caso la integración de correo electrónico, mensaje de voz y fax en un único buzón, pudiendo incluir o no servicios de notificación, respuesta automática y administración. El segundo se refiere a la entrega al usuario de información en tiempo real –comunicaciones– basándose en las preferencias y localización del receptor.

En este paradigma de comunicaciones unificadas se permite así al usuario comenzar con una modalidad de comunicación y añadir cualquier otra posteriormente según se necesite. La filosofía de comunicaciones unificadas puede emplearse en prácticamente cualquier proceso de negocio o cualquier tarea en la que se requiera interacción o intervención humana.

En este mercado emergente se tratan de posicionar diversos proveedores de cada uno de los grandes mercados existentes implicados:

- Proveedores de equipamiento y servicios de videoconferencia y webconferencia.
- Proveedores de herramientas de mensajería instantánea.
- Proveedores de equipamiento y servicios de telefonía.
- Proveedores de servicios de red.
- Proveedores de grandes herramientas corporativas.

Todos estos proveedores tratan por tanto de dotar a sus productos y servicios de elementos adicionales que les acerquen al paradigma de comunicaciones unificadas. Por ello, estas herramientas se convierten en verdaderas suites de trabajo colaborativo que incluyen, como parte fundamental de su funcionalidad y de forma completamente integrada con el resto de capacidades del sistema, la posibilidad de celebrar videoconferencias.

4 Calidad de servicio en videoconferencia

4.1 Requisitos de QoS en videoconferencia

La calidad de servicio (QoS, *Quality of Service*) es un concepto orientado a las redes de conmutación de paquetes. Se refiere a la capacidad que debe tener la red para transportar el tráfico en unas condiciones y con unas características determinadas. Para garantizar QoS en una red se deben definir y aplicar los mecanismos necesarios para conseguir un 'throughput' (cantidad de información por unidad de tiempo) determinado con una tasa de errores aceptable.

En redes basadas en conmutación de circuitos o en líneas dedicadas, la calidad de servicio existe de forma nativa, por lo que no es necesario aplicar mecanismos adicionales para garantizar la calidad de servicio. En redes como las basadas en conmutación de paquetes, en las que esto no se garantiza de forma nativa por la tecnología, existen diversas formas para abordar estos mecanismos. Estos mecanismos, por regla general, tienen como misión proporcionar unas prestaciones adecuadas a cada tipo de tráfico según sus características concretas (requisitos de tiempo real, tolerancia a fallos, sensibilidad a retardos, etc.).

La videoconferencia es una tecnología multimedia síncrona, por lo que se tratan flujos continuos de información (audio, vídeo, datos) con una semántica dependiente del tiempo. Se necesita por tanto un orden en la transmisión y una sincronización entre el audio y el vídeo transmitidos. Algunos de los parámetros que influyen directamente en la calidad de servicio para tráfico en tiempo real sobre redes de conmutación de paquetes son los siguientes:

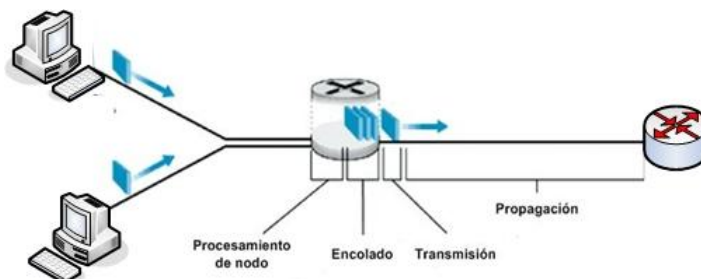


Figura 8. Latencia en redes IP

- Latencia. Puede ser de varios tipos: de procesamiento, de encolado, de transmisión y de propagación.
- Variabilidad del retardo (*jitter*).
- Tasa de transmisión: mínima exigible, media, máxima alcanzable, mínima garantizada, máxima disponible, etc.
- Pérdida de paquetes.
- Tasa de error de bit.
- Tasa y longitud de errores de ráfaga.
- Pérdida del orden en la transmisión.
- Desempeño de los codecs.

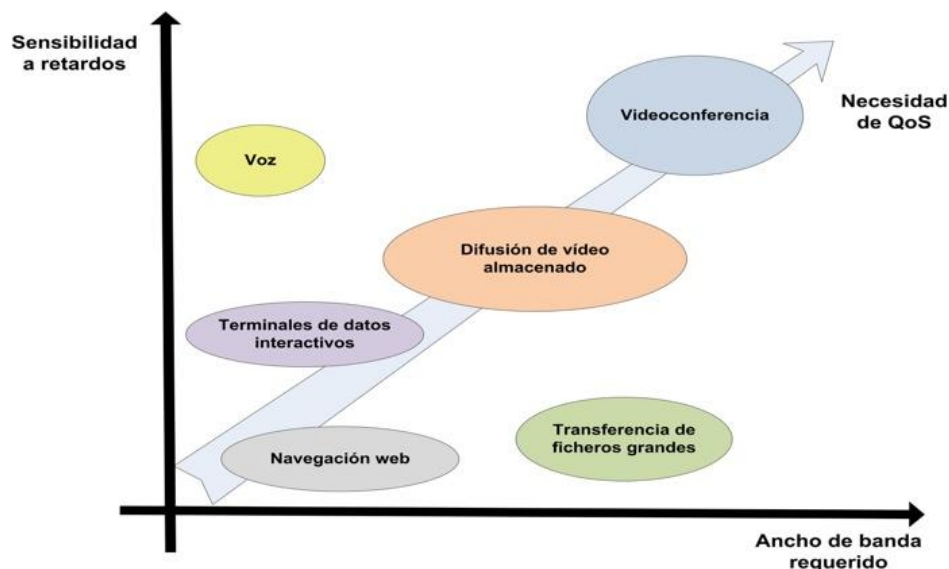


Figura 9. Requisitos de calidad de servicio en videoconferencia

El tratamiento de la información en videoconferencia debe hacerse bajo unos fuertes requisitos de tiempo real, siendo necesarias una baja latencia y un bajo *jitter* para obtener una QoS adecuada. Además, las características especiales del tráfico multimedia hacen que la red soporte de las comunicaciones sea un componente fundamental a la hora conseguir una buena prestación del servicio de videoconferencia y una correcta calidad percibida por los usuarios finales del servicio. Tal como se observa en la figura siguiente, influyen directamente en la calidad final percibida y el nivel de QoS obtenido.

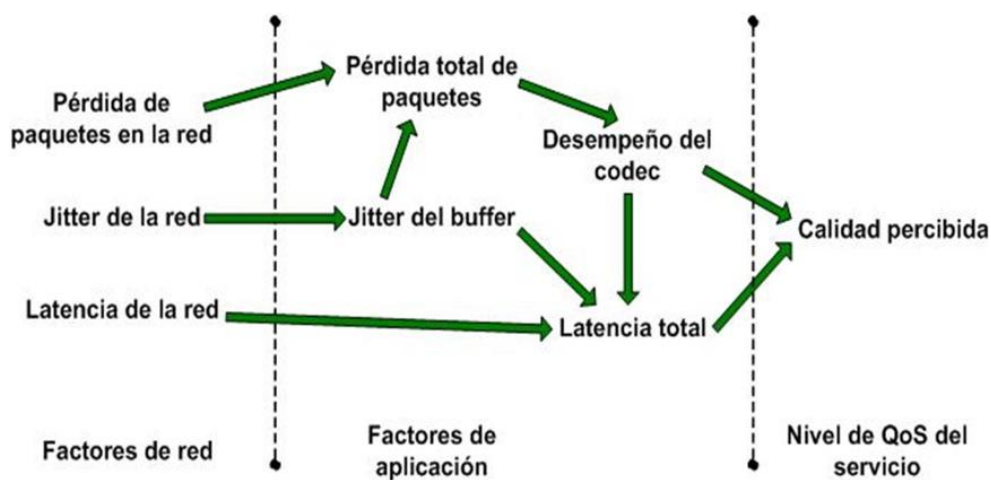


Figura 10. Calidad de servicio en la red

4.2 Mecanismos de obtención de calidad de servicio

Existen diversas formas de abordar el problema de la obtención de QoS en una red, aunque todas ellas pasan por la clasificación del tráfico: en función de qué tipo de tráfico se deba tratar, se aplicarán los mecanismos de que la red disponga de acuerdo con las características de dicho tráfico. Entre los múltiples métodos posibles para reducir latencia, *jitter* y pérdida de paquetes, se encuentran, entre otros:

- Reglas de marcado y etiquetado de tráfico:
 - Mecanismos típicos de las redes IP en sus distintos niveles de protocolos.
- Priorización o precedencia de paquetes:
 - Ya sea por tipo de tráfico (vídeo frente a audio o datos, por ejemplo), por aplicación, por puerto, etc.
- Minimización de cabeceras:
 - Para maximizar el ancho de banda empleado para información.
- Negociación de protocolos de requisitos conservadores:
 - Para adaptar el codec utilizado a la calidad de la red disponible.
- Control de congestión, control de flujo y/o control de errores:
 - Para evitar carga en la red o reenvío excesivo de paquetes.
- Reserva de recursos de red:
 - Para garantizar la disponibilidad de la infraestructura.
- Establecimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) por contrato:
 - Con penalizaciones asociadas por incumplimiento.

Todos los enfoques anteriores están encaminados a reducir la congestión y gestionar el ancho de banda disponible. A nivel general, existen 4 modelos generales de tratamiento de la calidad de servicio:

- Mejor esfuerzo (*Best effort*):
 - La red no proporciona QoS.
- Servicios integrados (*IntServ*):
 - Trata de emular la conmutación de circuitos reservando recursos, empleando el protocolo RSVP (*Resource Reservation Protocol*).
- Servicios diferenciados (*DiffServ*):
 - Se basa en la clasificación de paquetes, empleando el campo DSCP (*DiffServ Code Point*) de la cabecera IP).
- Servicios de intercambio de etiquetas:
 - Se basa en el etiquetado y clasificación de paquetes mediante MPLS (*MultiProtocol Label Switching*), que opera entre los niveles 2 y 3 de OSI.

En general, dependiendo del tipo de tráfico, se definen una serie de niveles de prioridades en la calidad de servicio, de manera que cada uno de ellos debe recibir un tratamiento específico en su transcurso por la red.

NIVEL DE PRIORIDAD	TIPO DE TRÁFICO
0	Best Effort
1	Background
2	Standard (Spare)
3	Excellent Load (Business Critical)
4	Controlled Load (Multimedia streaming)
5	Video (Multimedia interactiva) [Menos de 100ms de latencia y jitter]
6	Voz interactiva [Menos de 10ms de latencia y jitter]
7	Tráfico reservado para control de red [Latencia y jitter más bajos]

Figura 11. Prioridades según tipos de tráfico

5 Estructura y componentes de un sistema de videoconferencia

5.1 Arquitectura típica de un sistema de videoconferencia

El conjunto de elementos de un sistema de videoconferencia incluye tanto elementos técnicos (hardware, software, redes de comunicaciones) como no técnicos (recursos humanos implicados –administradores, participantes...–, características de las ubicaciones, objetivo de la sesión, etc.). Los elementos técnicos de un sistema de videoconferencia se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- Red de comunicaciones soporte.
- Terminales de videoconferencia.
- Hardware de control del sistema.
- Software de administración del sistema.
- Periféricos del sistema.

5.2 Red de comunicaciones soporte

La red de comunicaciones soporte es el componente fundamental que permite que los flujos multimedia de audio/vídeo/datos lleguen a todos los participantes. Por ello, es necesario disponer de una red adecuada, si es posible con caudal de tráfico reservado para videoconferencia y en todo caso con una QoS adecuada para tiempo real.

5.3 Hardware de control del sistema

En los sistemas de videoconferencia de tamaño medio o elevado suele ser conveniente disponer de un equipamiento hardware de control, tal que añada diversas funcionalidades principalmente relacionadas con la gestión de terminales y de videoconferencias multipunto. Todos estos componentes en realidad son entidades lógicas que pueden estar físicamente en un mismo equipamiento hardware. Dependiendo del protocolo de señalización de llamadas utilizado estas entidades son diferentes.

Por ejemplo, en H.323 las entidades más importantes son:

- Los controladores de acceso (*gatekeepers*):
 - Proporcionan, bajo el control del administrador del sistema, importantes servicios de control y negociación de llamadas para terminales, pasarelas y unidades de control multipunto. Entre otros servicios, permiten: conversión de direcciones, control de admisiones, control de ancho de banda, gestión de zonas, señalización de control de llamada, etc.
- Las unidades de control multipunto (MCU, *Multipoint Control Unit*):
 - Soportan las sesiones multipunto (3 ó más extremos), gestionando en éstas la señalización de llamadas y la multiplexación de las señales multimedia. Incluyen también funciones de transcodificación para adaptar los flujos multiplexados a los requisitos de cada terminal.
- Las pasarelas (*gateways*):
 - Proporcionan interoperabilidad entre entidades que utilicen diferentes protocolos de señalización de llamadas (ejemplo: pasarela H.320-H.323).
- Los pasos de NAT y cortafuegos (*Firewall traversal*):
 - Permiten el establecimiento de videoconferencias desde/hacia IPs externas.

En otros estándares/protocolos de comunicaciones multimedia, como SIP, existen elementos similares, con distinta denominación pero funciones equivalentes: registro, directorio, frontera, transcodificación, etc.

5.4 Terminales de videoconferencia

Los terminales (*endpoints*) son los extremos de la comunicación en las sesiones de videoconferencia. Pueden ser personales, de sala o de propósitos específicos. Como norma general, poseen las siguientes características comunes:

- Bajo coste (desde decenas de euros, a pocos miles).
- Muy funcionales: instalación, configuración y uso muy sencillos.
- Pensados para un único usuario o para grupos muy pequeños (≤ 3).
- Diseñados para despachos o puestos de usuario.

Normalmente suelen depender de un ordenador personal y de su hardware y software, con lo que el rendimiento y la calidad de las sesiones de videoconferencia dependen en gran medida de las características del ordenador y de la red local. De forma similar, habitualmente emplean cámaras de bajo coste, sin *codec* hardware incorporado y sin posibilidades de conectividad ni de añadir periféricos (salvo los que se conecten en el ordenador asociado).

Se citan a continuación cuatro tipos de terminales personales, con características diferenciadas:

- Webcams:
 - Caso más simple y más barato de terminal personal (desde decenas a pocos cientos de euros).
 - Es monousuario, depende de un ordenador personal, no tiene pantalla (usa la del ordenador), no tiene *codec* hardware incorporado (usa el hardware del ordenador o bien un *codec* software), no tiene capacidad multipunto y no permite añadir periféricos (salvo aquellos que se conecten al ordenador).
- Videoteléfonos:
 - Teléfonos con la capacidad de tratar vídeo además de audio.
 - Coste entre cientos y pocos miles de euros.
 - Para redes IP (H.323, SIP) o para redes telefónicas públicas RTC (H.324).
 - Existen además versiones software de videoteléfonos (*softphones*).
 - Disponen de pantalla y de cámara en el propio aparato de teléfono.
- Terminales móviles:
 - PDAs y *smartphones* con capacidad de videollamadas.
 - Coste de cientos de euros.
 - Dos cámaras independientes: una para fotos y otra para videoconferencia.
 - Inicialmente, uso de H.324M (dependen de una pasarela para comunicarse con terminales de sala). Actualmente, puede usar SIP o clientes H.323 multidispositivo.
- Terminales integrados de escritorio (también denominados terminales de despacho):
 - Monitores con cámara y altavoces.
 - No dependen del ordenador personal, pueden funcionar como monitor del mismo y conmutar según uso.
 - Calidad similar a terminales de videoconferencia de sala, pero con cámara y pantalla optimizadas para entornos unipersonales.

Los terminales de sala son equipos pensados para cubrir un mayor espacio que los terminales personales, debiéndose ubicar en lugares tales como salas de reuniones. Sus características generales principales son las siguientes:

- Coste más elevado (desde pocos miles a decenas de miles de euros).
- Pensados para ubicar en salas acondicionadas para entre dos y veinte personas.
- Calidades elevadas de audio y vídeo.
- Pensados para ser utilizados con grandes pantallas y proyectores.
- Dotados de un alto grado de conectividad de periféricos, salidas de audio y de vídeo y expansibilidad de funciones.
- Dotados de un elevado nivel de compatibilidad basada en estándares.

- Posibilidad de capacidad multipunto nativa sin depender de MCU externa.
- Posibilidad de disponer de varios interfaces para diferentes redes soporte.
- Dotados de elevadas prestaciones de ancho de banda.
- Dotados de múltiples posibilidades de configuración.
- Dotados de elementos de seguridad de administración y de utilización.

De forma general, los terminales de sala soportan un amplio número de *codecs* de audio y vídeo, que están implementados en el propio hardware de la cámara si se trata de un dispositivo tipo '*set-top box*', o bien en un dispositivo independiente a ubicar en un *rack*. Suelen implementar además mejoras propietarias a los estándares que aportan un valor añadido.

Si el terminal dispone de varias salidas de vídeo, es habitual utilizar más de un monitor, para por ejemplo presentar en una pantalla el contenido del ordenador o de un reproductor DVD de alguno de los extremos participantes, y en la otra la imagen recibida de los mismos. Estos equipos suelen incluir altavoces y micrófonos optimizados para el alcance al que están diseñados, y admiten una elevada cantidad de periféricos que enriquezcan la experiencia en las reuniones virtuales.

Existe una configuración específica de los terminales de sala, denominada *rollabout*, en la que se suministra como un único equipamiento conjunto la cámara, la(s) pantalla(s), el micrófono, los altavoces y el mueble, optimizando configuraciones, compatibilidades, distribuciones de cableado e integración con el entorno.

Un caso especial de configuración de terminales de sala son las soluciones de telepresencia. Esta utilización de la videoconferencia pretende crear una experiencia visual y auditiva en la que se tenga la sensación de que los participantes remotos están en la misma sala que los participantes locales. Estas soluciones de telepresencia implican varias cámaras, varios monitores (que presentan la imagen a tamaño real), los *codecs* de audio y vídeo más avanzados del mercado, un tratamiento específico del sonido y la imagen para adaptarlos a la sala, un mobiliario especial que integre todos los elementos y un elevado ancho de banda. Su coste es sensiblemente más elevado que los terminales de sala convencionales (de decenas a centenas de miles de euros).

Por su parte, los terminales de propósito específico son diseñados y optimizados para cumplir funciones muy concretas en un ámbito determinado. Se muestran a continuación algunos tipos de terminales específicos con sus características fundamentales:

- Terminales reforzados:
 - Diseñados para uso en condiciones ambientales extremas o entornos hostiles.
 - Resistentes a golpes y caídas, a humedad y agua, y a temperaturas extremas.
 - Dotados de conectividad inalámbrica para trabajar en campo.
- Terminales para aplicaciones médicas y telemedicina:
 - Unidades móviles con elevados anchos de banda y calidad gráfica de muy alta resolución.
 - Tecnología inalámbrica, posibilidad de conectar periféricos muy específicos.
 - Protecciones propias de equipamientos sanitarios.
- Terminales de uso público:
 - Diseñados para ubicarse en lugares públicos, y pensados para uso continuo, con protecciones contra usos malintencionados.
 - Interfaz muy sencillo para utilización inmediata y con receptor de monedas para facturación del servicio.
- Terminales para la enseñanza y formación a distancia:
 - Diseñados para disponer de amplias posibilidades multimedia, con muebles adaptados para integración de funciones.
 - Pantallas de gran tamaño y táctiles; posibilidad de interacción con el sistema.

Terminales personales				
Terminales de sala (rollabout)				
Terminales de propósito específico				
Salas de telepresencia				

Figura 12. Tipos de terminales de videoconferencia

5.5 Software de administración del sistema

Todo sistema de videoconferencia necesita además de una gestión determinada, por un lado para el control de los elementos que lo forman y su configuración, y por otro para hacer posible el establecimiento, control y terminación de las llamadas. El software de administración del sistema permite la gestión de las diversas entidades y terminales que lo forman, mediante diversas opciones de configuración.

Lo habitual es que para sistemas medios o grandes exista un aplicativo (instalable en PCs) que permita gestionar todas las características generales del sistema, y otra herramienta (habitualmente basado en una interfaz web) que permita gestionar la configuración de los terminales.

Adicionalmente, los terminales basados en IP suelen incorporar un servidor web que permite gestionarlos en remoto de forma individual.

Las características generales que se pueden tratar desde el software de gestión son a grandes rasgos:

- Gestión de los parámetros de configuración de la unidad de control multipunto.
- Gestión del hardware centralizado de control de las conferencias.
- Gestión de los recursos del sistema y de su disponibilidad.
- Gestión de los aspectos relacionados con la red de videoconferencia.
- Definición y control de conferencias.
- Definición y control de los servicios.
- Gestión de los perfiles.
- Gestión de logs.

Un ejemplo de los múltiples parámetros de configuración es el establecimiento en tiempo real del *layout* de pantalla o distribución de las imágenes de los extremos participantes en una sesión multipunto.

Igualmente, el software que permite gestionar la configuración de los terminales (más cercano al control de las funciones que realiza un controlador de medios) tiene entre otras las siguientes funcionalidades:

- Gestión de dispositivos.
- Gestión de políticas sobre los terminales.
- Generación de estadísticas.
- Gestión, planificación y monitorización de conferencias.

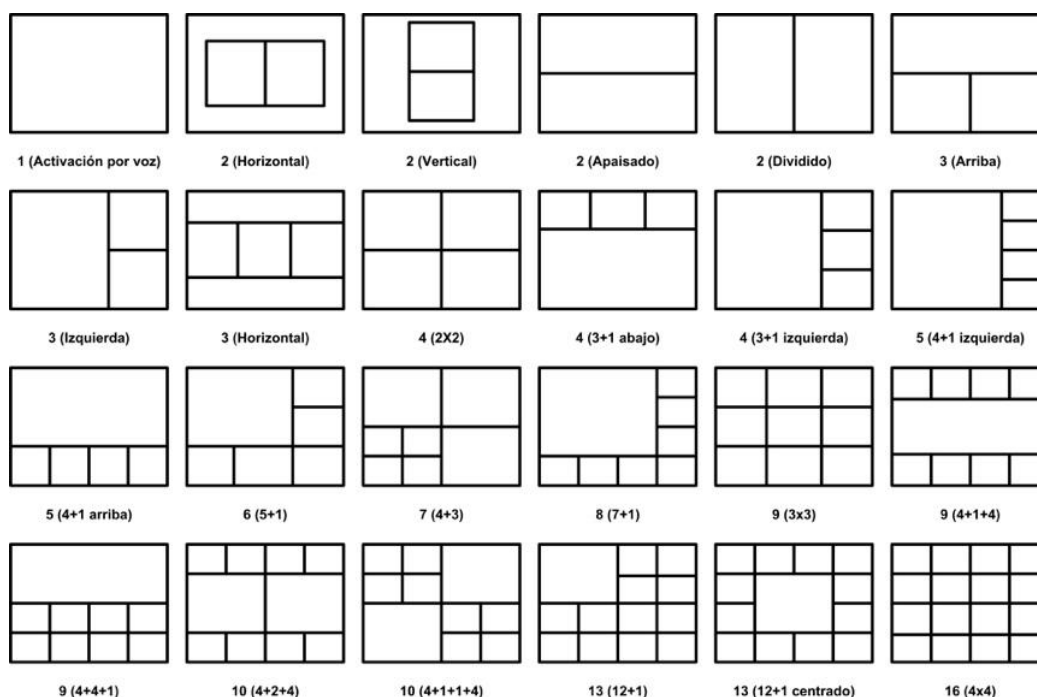


Figura 13. Ejemplos de configuraciones del layout de pantalla

5.6 Periféricos de un sistema de videoconferencia

Los periféricos son dispositivos (basados en hardware o en software) que, sin ser obligatoria su inclusión y utilización, añaden funcionalidad al sistema de videoconferencia y mejoran la experiencia visual y auditiva de los participantes. Como ocurre con el caso de los terminales, existen múltiples clasificaciones distintas de los diversos periféricos existentes.

La clasificación más intuitiva divide a los periféricos en tres grandes grupos:

- Periféricos de entrada (añaden señales al sistema).
- Periféricos de salida (extraen señales del sistema).
- Otros (modifican las señales en el propio sistema).

Existe un elevado número de periféricos diferentes en cada uno de estos grupos. Así, entre los periféricos de entrada destacan:

- Cámara de documentos.
- Cámara de propósito especial: microscopio, telescopio, cámara quirúrgica, etc.
- Reproductor multimedia de señales pregrabadas o en directo: reproductores de CD, DVD, etc.
- Micrófono adicional.
- Decodificador de señales de televisión (satélite, cable, etc.).
- Fuente externa de datos para compartición de aplicaciones: PCs, escáneres, tabletas electrónicas de dibujo, etc.

Entre los periféricos de salida pueden indicarse como más representativos los siguientes:

- Monitor adicional, para presentar varios flujos de vídeo simultáneamente.
- Proyector LCD.
- Altavoz adicional externo/auriculares.
- Grabador de sesiones (vídeo y audio).
- Reproductor de difusión (*streaming*) en tiempo real.
- Codificador de señal de televisión (cable, satélite, etc.).

El grupo restante aúna múltiples tipos de dispositivos que proporcionan funcionalidad añadida al sistema de videoconferencia pero no encaja en ninguno de los grupos anteriores. De entre todos ellos, destacan los siguientes:

- Interfaces de usuario de entrada/salida: dispositivos de realidad virtual retroalimentados, dispositivos de activación por voz/por movimiento, etc.
- Elementos de control de la sala: control de iluminación, de acústica, de gestión de cámaras para supervisión remota, etc.
- Elementos de electrónica de red: control de calidad de servicio (priorización, control de sincronización, etc.), control de seguridad de la red (cifrado, autenticación, etc.), control de compatibilidad con los cortafuegos, etc.
- Software de integración con plataformas de comunicaciones unificadas para entornos colaborativos: integración con mensajería instantánea, agenda/planificador, correo electrónico, telefonía, entornos de información compartida en los PCs, etc.



Figura 14. Periféricos para sistemas de videoconferencia

6 El codec. Codificación de audio y vídeo

6.1 Codec. Concepto y tipos

Un *codec* (codificador/decodificador) es un dispositivo hardware o programa software capaz de codificar y decodificar señales analógicas o flujos digitales de información. Por regla general, los *codecs* codifican una señal para transmitirla, almacenarla y/o cifrarla, y la decodifican para mostrarla y/o editarla. Entre los procesos de codificación y decodificación se incluye habitualmente algún tipo de compresión y descompresión de la información.

Los *codecs* son muy utilizados en general en el tratamiento de información multimedia, y en particular en videoconferencia. Los *codecs* de audio, vídeo y datos son el núcleo fundamental de cualquier terminal de videoconferencia, ya que se encargan de procesar toda la información multimedia de manera que pueda ser enviada a la red y presentada adecuadamente al usuario final.

Las diferentes operaciones realizadas por el *codec* sobre la señal (principalmente codificación –con compresión– y decodificación –con descompresión–) introducen un retardo por procesamiento, que ha de sumarse al resto de retardos producidos entre origen y destino de la comunicación (tránsito, encolado, etc.). Dado que este retardo debe ser minimizado y la calidad de la información multimedia debe ser adecuada, la eficiencia y el rendimiento del *codec* son muy importantes para que resulten útiles.

Existen en la actualidad multitud de *codecs* para tratamiento de audio y de vídeo, tanto estándares como propietarios, y cada uno de ellos tiene unas características concretas que lo hacen más adecuado en uno u otro caso.

La gran mayoría de los sistemas de videoconferencia actualmente en el mercado (tanto las entidades de control del sistema como los terminales) soportan ya resoluciones HD y velocidades de transmisión de varios Mbps, gracias a la progresiva mejora en los anchos de banda disponibles y al cada vez mejor rendimiento de los *codecs*.

La codificación consiste en la conversión de una señal (la transformación de una información) de un formato a otro con objeto de adaptarla y hacerla más adecuada para su aplicación específica. El proceso inverso se denomina decodificación. El propósito de la codificación es múltiple:

- Optimización de la señal para su transmisión.
- Mejora de la calidad y fidelidad de la transmisión.
- Modificación de las características de transmisión de la señal.
- Adición/supresión de contenido a la información de la señal.
- Detección y corrección de errores, y seguridad en los datos.

Hay muchos tipos de procesos de codificación, y frecuentemente se aplican sobre una misma señal muchos procesos distintos. Dependiendo del tipo de codificación aplicada, la transformación de la señal podrá introducir pérdidas de información no reversibles. Los métodos de codificación de señales suelen dividirse en tres grandes grupos, según el momento de la transmisión en el que se aplique:

- Codificación de fuente:
 - Suele utilizarse para disminuir el número de bits en la transmisión.
- Codificación de canal:
 - Suele utilizarse para detectar y corregir errores en la transmisión.
- Codificación de línea:
 - Suele utilizarse para adaptar la señal al medio de transmisión.

La compresión es un caso especial de codificación, en el que la transmisión implica un menor número de bits. El proceso inverso se denomina descompresión. La compresión es un proceso fundamental en la codificación de señales, cuando el ancho de banda de transmisión es limitado y/o cuando la capacidad de almacenamiento es limitada. Dado el elevado ancho de banda que ocupan las señales multimedia (en especial el vídeo), la compresión es un aspecto fundamental en la tecnología de videoconferencia.

Existen diversas formas de clasificar los diferentes mecanismos de compresión aplicables. Según el tratamiento que se haga de los datos, existen 2 clases de algoritmos de compresión:

- Sin pérdidas (*lossless*):
 - No implican pérdida de información. Se usan para comprimir datos.
- Con pérdidas (*lossy*):
 - Se pierde información; al descomprimir no se obtiene la información original. No válido para datos, se usan para audio y para vídeo.

Según la velocidad relativa de compresión/descompresión, se distinguen a su vez 2 clases de algoritmos de compresión:

- Simétricos:
 - Igual potencia de CPU para comprimir y descomprimir.
- Asimétricos:
 - Requieren más CPU para comprimir que para descomprimir. No son adecuados para aplicaciones en tiempo real.

Por regla general, los algoritmos que consiguen un mejor ratio de compresión necesitan de más procesamiento de CPU.

Dado que las señales de audio y vídeo que deben ser codificadas se encuentran en el mundo real en formato analógico (cantidades continuas en el tiempo y en el espacio), antes de ser tratadas por ordenadores y transmitidas por redes de comunicaciones, necesitan convertirse a formato digital, en un proceso denominado digitalización.

Las principales ventajas de la digitalización se resumen a continuación:

- La señal digital se comporta mejor ante la atenuación y la distorsión, ya que puede ser amplificada y reconstruida más fácilmente que las analógicas.
- La señal digital permite la utilización de sistemas de detección y corrección de errores.
- Existe mayor facilidad para el tratamiento (procesamiento) de la señal digital que en el caso de las señales analógicas.

Como inconvenientes principales se presentan los siguientes:

- La señal digital requiere de un mayor ancho de banda de transmisión que su equivalente analógica.
- El hecho de tratar las señales como digitales implica un preprocesamiento previo de la señal (una conversión analógica-digital) en origen, y probablemente también algún tipo de postprocesamiento en destino.
- La transmisión de señales digitales requiere de sincronización entre emisor y receptor de la señal.

De forma general, el proceso de digitalización consta principalmente de tres etapas:

- Muestreo:
 - Toma de muestras (captura de valores) de la señal, con una periodicidad determinada.
- Cuantificación:
 - Medición de los niveles de señal obtenidos y adaptación (ajuste) de los mismos a unos valores de referencia adecuados para su tratamiento.
- Codificación:
 - Transformación de una señal en otra mediante la aplicación de un determinado código.

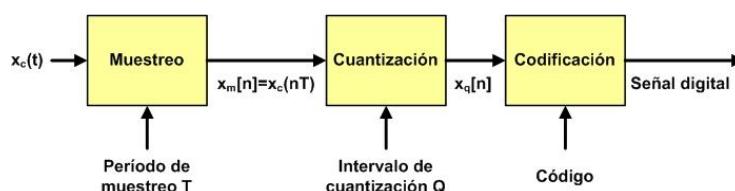


Figura 15. Proceso de digitalización de señales

El período de muestreo T (cada cuánto tiempo se obtiene una muestra de la señal) determina la frecuencia de muestreo de la señal. El intervalo de cuantificación Q determina el rango de posibles valores que pueden tomar los niveles de señal muestreados.

El proceso de digitalización se realiza mediante dispositivos denominados convertidores analógico-digitales (CA/Ds), que teniendo como entrada una señal analógica producen una señal digital de salida. El proceso inverso, para los casos en los que se deba trabajar con señales analógicas y se disponga de una señal digital, es llevado a cabo por los convertidores digital-analógicos (CD/As).

La codificación en este caso utiliza el código binario para transformar los valores obtenidos por la cuantificación en series de bits ('0's y '1's'), que son los elementos básicos de las señales digitales y que pueden ser tratados por los diferentes tipos de computadores en los sistemas de información.

Por otro lado, la codificación, en tanto que proceso que aplica un determinado código para transformar una entrada en una salida, no se aplica únicamente en la digitalización de señales, también se aplica, por ejemplo, en el cifrado de una señal ya digital en origen.

El teorema de Nyquist-Shannon, también denominado teorema del muestreo, muestra que para no perder información en el proceso de muestreo, ésta debe ser muestreada al menos al doble de la frecuencia máxima de la señal analógica original que se pretende capturar.

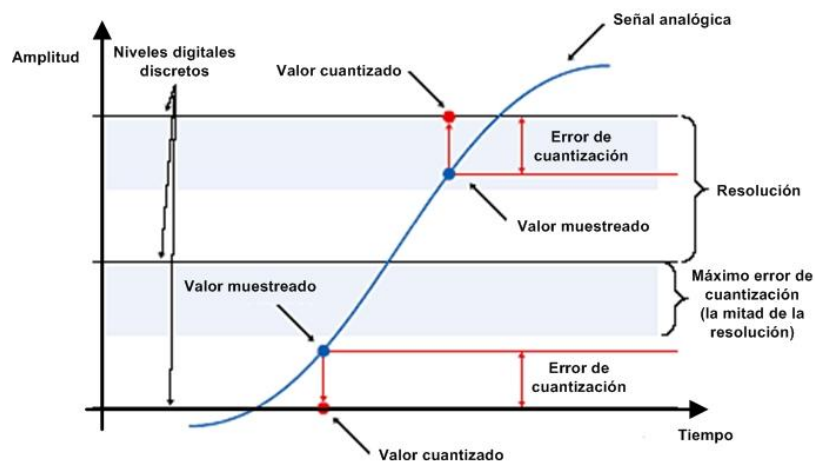


Figura 16. Muestreo y cuantificación de señales

El proceso de cuantificación introduce, debido al redondeo o truncamiento de los valores muestreados para igualarlos a los valores de referencia, un error de cuantificación, que no es reversible.

6.2 Codificación y compresión de audio

La señal analógica de audio debe muestrearse, cuantificarse y codificarse. La forma más antigua y sencilla de hacer esto se denomina PCM (*Pulse Code Modulation*, Modulación por impulsos codificados). La técnica ya fue desarrollada por Alec Reeves (ITT) en 1938, cuando aún no existían redes ni dispositivos digitales. Con la aparición de éstos, este método fue estandarizado por ITU-T bajo la denominación G.711, “Modulación por Impulsos Codificados (MIC) de frecuencias vocales”.

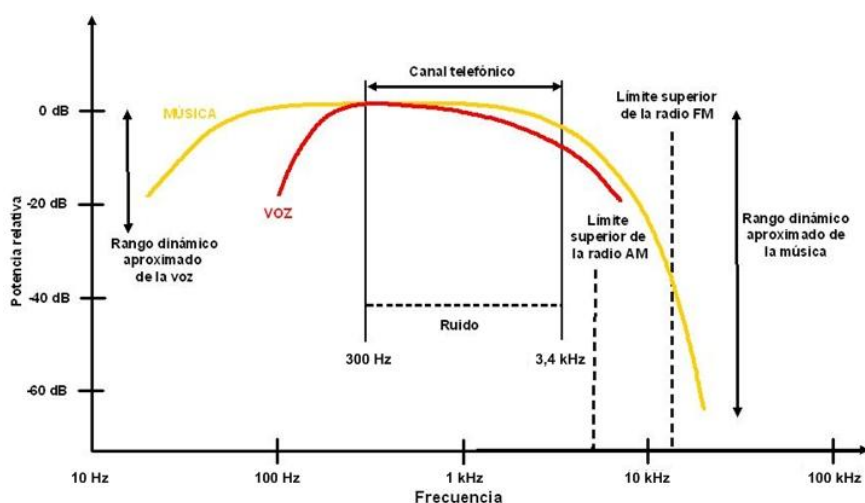


Figura 17. Espectro de frecuencia de la voz humana

La técnica PCM consiste en la representación digital de una señal analógica, muestreada a intervalos regulares, y cuantificada según una serie de símbolos en un código digital discreto (habitualmente el código binario). Esta técnica es enormemente utilizada en telefonía, audio digital y vídeo digital, entre otros. En el caso de la voz humana, el espectro de frecuencia de la señal posee unas determinadas características, de manera que la energía más importante de la señal se concentra en la banda de los 300 Hz a los 3,4 kHz.

Cumpliendo el teorema del muestreo, si se muestrea a más del doble de la frecuencia máxima de la señal no se pierde información. Por ello, en la técnica PCM la señal de voz humana se muestrea 8.000 veces por segundo (se toma una muestra cada 125 μ s), y cada muestra tomada se codifica en 8 bits. Esto hace que en la concepción inicial de la tecnología PCM se necesiten 64 kbps para transmitir como señal digital el audio producido por la voz humana (en algunas implementaciones, se utilizan 56 kbps, dejando 8 kbps para sincronización). Este proceso ha servido de base a un elevado número de algoritmos posteriores (en los que se transmite a menor velocidad de transmisión –compresión de la señal– y/o se aumenta el ancho de banda para mayor calidad de la voz).

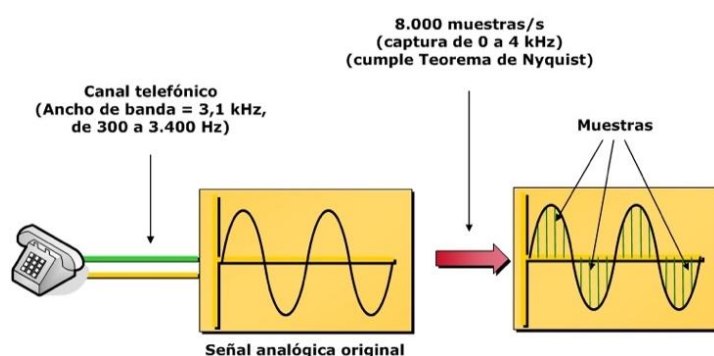


Figura 18. Funcionamiento de PCM en telefonía

La voz humana, además, tiene la característica de ser más sensible a pequeños cambios en volumen bajo que en volumen alto. Esto permite que se utilicen esquemas de codificación que aprovechen esta circunstancia, utilizando relaciones logarítmicas. Concretamente, se utilizan los esquemas denominados 'ley A' (en Europa) y 'ley μ ' (en Estados Unidos y Japón).

Estos esquemas están diseñados por tanto para evitar errores elevados en la señal en el proceso de cuantificación, una vez ha sido ya previamente muestreada. Utilizan una técnica denominada '*companding*' (*compress & expanding*, comprimir y expandir), de manera que las muestras se cuantifican tomando 12 ó 13 bits por muestra, y luego son mapeadas a 8 bits por muestra. Utilizan además codificación por segmentos, de manera que la gama de funcionamiento se divide en un número determinado de grupos o segmentos, y dentro de cada segmento los intervalos de cuantificación tienen la misma amplitud, siendo distinta de unos grupos a otros.

En la práctica, la técnica PCM ocupa demasiado ancho de banda para determinadas aplicaciones. Surgen así diversas evoluciones de esta técnica, basadas principalmente en diferencias entre muestras y en adaptaciones a la situación de cada momento. Por ejemplo:

- DPCM (*Delta PCM*): se basa en la diferencia entre valores consecutivos.
- ADPCM (*Adaptive DPCM*): se basa en ajustar la escala de cuantificación de forma dinámica.

Todas las variaciones de PCM surgidas a la largo de la evolución de las técnicas de codificación y compresión de audio han ido progresivamente estandarizándose, siendo apta cada una de ellas para aplicaciones específicas.

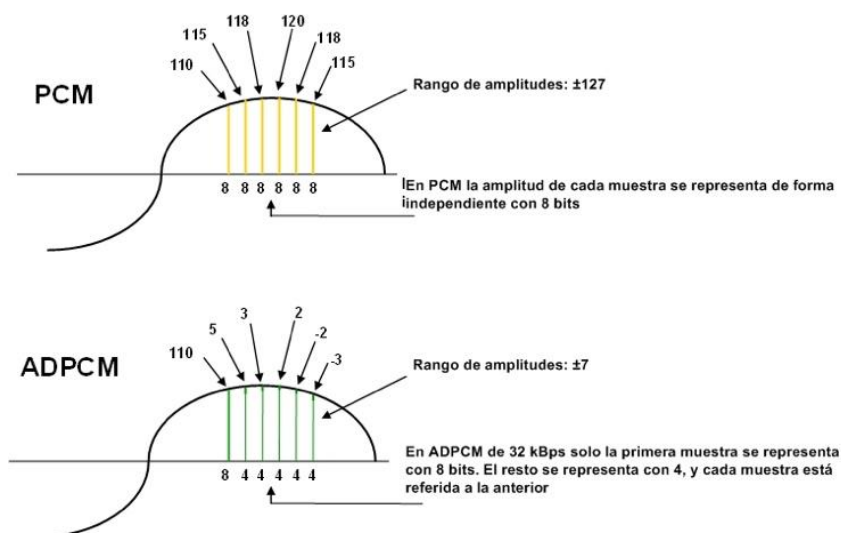


Figura 19. Comparación de PCM y ADPCM

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TASA DE BITS (kbps)	TASA DE MUESTREO (kHz)	TAMAÑO DE TRAMA (ms)
G.711	Modulación por impulsos codificados (MIC) de frecuencias vocales	64	8	Muestreo
G.721	Modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa (MICDA)	32	8	Muestreo
G.722	Codificación de audio de 7 kHz	48, 56, 64	16	Muestreo
G.722.1	Codificación de baja complejidad a 24 y 32 kbps para el funcionamiento manos libres en los sistemas con baja pérdida de tramas	24, 32	16	20
G.722.2	Codificación en banda ancha de voz a unos 16 kbps utilizando banda ancha multivelocidad adaptativa	6,60-23,05 Variable	16	Muestreo
G.723	Extensiones de la modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa de la Recomendación G.721 para aplicaciones en equipos de multiplicación de circuitos digitales	24, 40	8	Muestreo
G.723.1	Codec de voz de doble velocidad para la transmisión en comunicaciones multimedia a 5,3 y 6,3 kbps	5,6 6,3 Variable	8	30
G.726	Modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa	16, 24, 32, 40	8	Muestreo
G.727	Modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa jerarquizada con 5, 4, 3 y 2 bits/muestra	Variable	Variable	Muestreo
G.728	Codificación de señales vocales a 16 kbps utilizando predicción lineal con excitación por código de bajo retardo	16	8	2,5
G.729	Codificación de la voz a 8 kbps mediante predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada	8, 6,4, 11,4	8	10

Figura 20. Codecs ITU-T para voz

Muchos de los *codecs* de audio aparecidos y posteriormente estandarizados han sido evoluciones de la técnica inicial PCM. Otros, sin embargo, han seguido esquemas diferentes. Por otro lado, existen *codecs* de audio estandarizados y *codecs* de audio propietarios. Igualmente, hay *codecs* de audio específicamente diseñados para la voz humana, mientras que otros tienen un propósito más general y están pensados también para la codificación de sonido musical, por ejemplo. En ITU-T, desde el inicial G.711, se han desarrollado muchos *codecs* de audio en el seno de la serie G. Por otra parte, existen otros muchos *codecs* de audio diseñados fuera de ITU-T, y también otros muchos no necesariamente pensados para codificar la voz humana.

NOMBRE	ORGANISMO ORIGEN	TASA DE BITS (kbps)	TASA DE MUESTREO (kHz)	TAMAÑO DE TRAMA (ms)
GSM 06.10	ETSI	13,2	8	22,5
LPC10	Gobierno de USA	2,4	8	22,5
Speex	Xiph.org	8, 16, 32	2,15-24,6 4-44,2	30 34
iLBC	Global IP Solutions (RFC 3951 de IETF)	8	13,33 15,2	30 20
DoD CELP	Gobierno de USA	4,8	4,8	30
EVRC	3GPP2	9,6, 4,8, 1,2	8	20
DVI	Interactive Multimedia Association (IMA)	32	Variable	Muestreo
L16	RFC3551 (IETF)	128	Variable	Muestreo

Figura 21. Codecs no ITU-T para voz

NOMBRE	TASA DE BITS (kbps)	FRECUENCIA DE MUESTREO (kHz)	NÚMERO DE CANALES	USO
CD-DA	1411	44,1	2	Audio, Hi-Fi
DAT	1536	48	1	Audio, Hi-Fi
MPEG-1 Layer 1 [2]	[96-128] 192-256	32 / 44,1 / 48	2	Audio, Internet
MPEG 1 Layer 3 (MP3)	64 Variable	32 / 44,1 / 48	2	Hi-Fi, Internet
MPEG-2 AAC	32-44	32 / 44,1 / 48	5,1	Hi-Fi, Internet

Figura 22. Codecs de audio de propósito general

En videoconferencia, con carácter general, se emplean los estandarizados en la serie G de ITU-T. Así, G.723.1 es utilizado por ejemplo en audio por Internet, mientras que G.711 y G.728, de mayor calidad que G.723.1, se utilizan en telefonía tradicional. Los estándares G.722, por ejemplo, utilizan anchos de banda de 7 kHz o superiores, con lo que obtienen calidades de audio mejoradas. Existen algoritmos propietarios que alcanzan hasta más de 20 kHz de ancho de banda considerado para la voz.

La compresión MPEG es la más eficiente, y la que ofrece mayor calidad, pero consume mucho procesamiento de CPU e introduce mucho retardo, con lo que no puede emplearse en aplicaciones interactivas, como la videoconferencia o la telefonía.

Con carácter general, los esquemas de codificación de audio de caudal variable (MPEG, G.723.1) son los que mejor se adaptan a redes que no dispongan de reserva de caudal constante (por ejemplo, *DiffServ* en IP, o los servicios UBR o ABR de ATM). Los esquemas basados en caudal constante (G.711, G.722, G.729) son más adecuados para servicios orientados a conexión (por ejemplo RSVP, o servicios CBR de ATM).

Con objeto de poder medir la calidad de la voz en las redes telefónicas, en ITU-T se han estandarizado un conjunto de procedimientos tradicionales, subjetivos, de evaluación de la calidad de la señal de voz. Concretamente, uno de estos métodos se describe en la recomendación P.800 (“Métodos de determinación subjetiva de la calidad de transmisión”) y relacionadas, donde se establecen un conjunto de técnicas (ACR, *Absolute Category Rating*) cuya base es la recopilación de opiniones de una serie de usuarios sobre la calidad de algunos aspectos concretos de la voz, cuando se escucha codificada a través de un determinado sistema. Se definen así unas escalas de puntuación denominadas MOS (*Mean Opinion Score*).

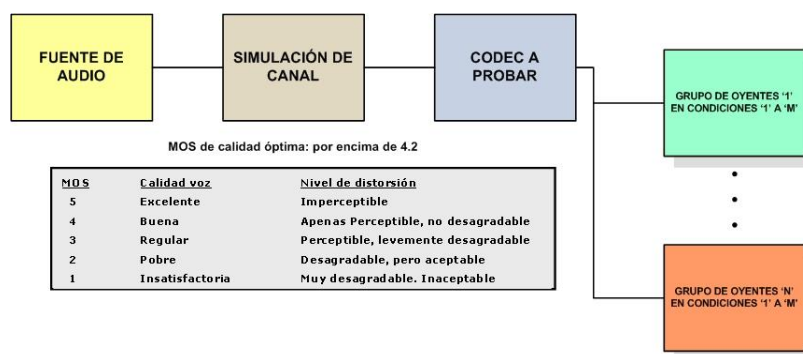


Figura 23. Esquema de funcionamiento de MOS

En esta escala, el codec mejor puntuado es G.711, algo lógico ya que es el que menos comprime la voz y el que más fielmente la reproduce. G.729, por ejemplo, obtiene una puntuación muy alta y consigue una compresión muy buena (ancho de banda necesario muy pequeño), por lo que es muy utilizado en VoIP y videoconferencia.

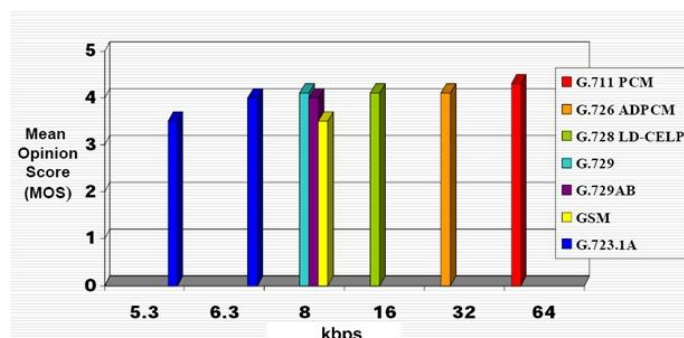


Figura 24. Puntuaciones MOS

Existen otros métodos de evaluación de la calidad de los *codecs* de audio, basados en diferentes filosofías. Por ejemplo, los modelos preceptuales de la voz se basan en la respuesta del oído humano y la comparación con una señal de referencia. El modelo E, por otra parte, trata de predecir la calidad de la voz mediante la evaluación, utilizando modelos matemáticos, de ciertas características de transmisión en la red, como la latencia o la variabilidad del retardo.

6.3 Digitalización de la señal de vídeo

Al igual que la señal de audio, la señal de vídeo también es analógica tal y como es captada por el ser humano. Así, para poder ser tratada por dispositivos digitales, debe ser convertida a un formato adecuado. En el caso del vídeo, este proceso es mucho más complejo que para el audio, ya que son señales que ocupan mucho mayor ancho de banda, lo que obliga a utilizar esquemas muy potentes de compresión que añaden complejidad al procesamiento de la señal. Además, las frecuencias de las señales de vídeo son muy elevadas, con lo que el equipamiento para tratar estas señales es mucho más costoso y complejo.

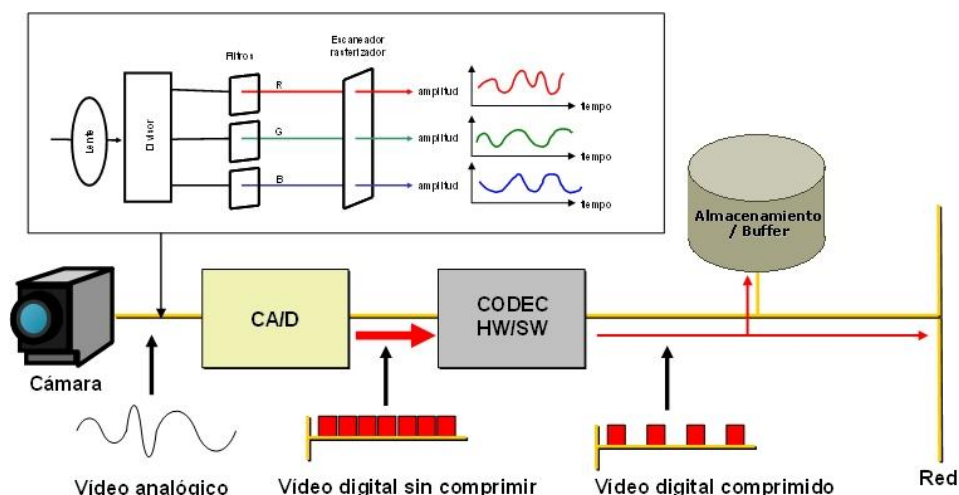


Figura 25. Esquema general de la codificación de vídeo

El ojo humano capta luz y color en el espectro de frecuencia comprendido entre los 400 y los 700 nanómetros. Por encima y por debajo de estas frecuencias, las señales son invisibles para el ojo humano.

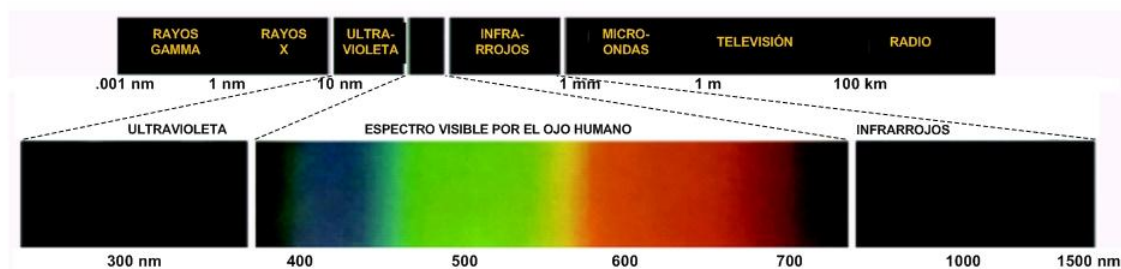
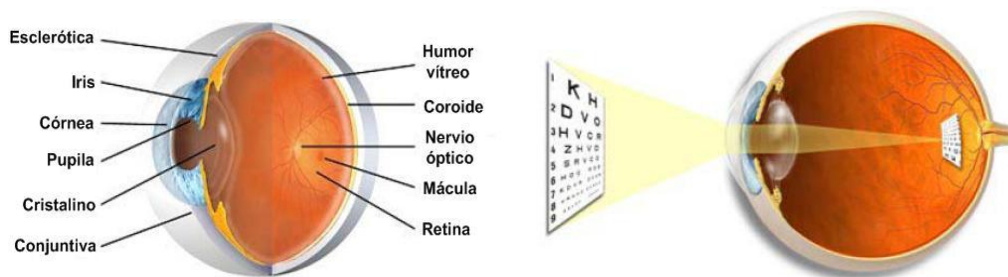


Figura 26. Espectro visible de frecuencias

El funcionamiento de una cámara de vídeo en general trata de emular el funcionamiento del ojo humano. Así, existen equivalencias directas entre los componentes de una cámara y las partes de un ojo, como se aprecia en la figura 5.11 siguiente:



COMPONENTES CÁMARA	PARTES DEL OJO
Lente	Cristalino, córnea
Objetivo, disparador	Iris, pupila
Película	Retina
Cable para transferir imágenes	Nervio óptico

Figura 27. Comparación cámara y ojo

En el ojo humano, la retina contiene fotorreceptores de dos tipos:

- Conos: captan el color. Existen conos más sensibles al rojo, conos más sensibles al verde y conos más sensibles al azul.
- Bastones: captan la intensidad de la luz. No detectan el color.

La sensación o percepción del color se divide en dos factores principales:

- Luminancia (brillo, intensidad).
- Crominancia (aspectos del color).
 - Tono o matiz del color (*Hue*).
 - Profundidad o pureza del color (*Saturation*).

A raíz de lo anterior, para el ojo humano cualquier color puede ser representado como una combinación de los tres colores primarios: rojo, verde y azul. A esta característica de los fotorreceptores se le denomina *tristimulus*. Así, en las cámaras y en el tratamiento del vídeo en general, se utiliza este hecho para realizar un procesamiento adecuado de la señal.

La señal de vídeo capturada por una cámara es descompuesta, mediante técnicas de filtros, en tres señales, correspondientes a cada uno de los tres colores primarios. A partir de estas señales, se realiza diverso procesamiento de las mismas según la aplicación de que se trate.

Por otro lado, una propiedad muy importante del ojo humano para el diseño de los algoritmos de compresión y codificación de vídeo es el hecho de que aquél percibe mucho mejor la intensidad de la luz que la diferencia de colores. Este aspecto es aprovechado para eliminar redundancia en la señal, ya que el ojo humano no es capaz de notar la diferencia si se elimina de la señal información que no es capaz de captar.

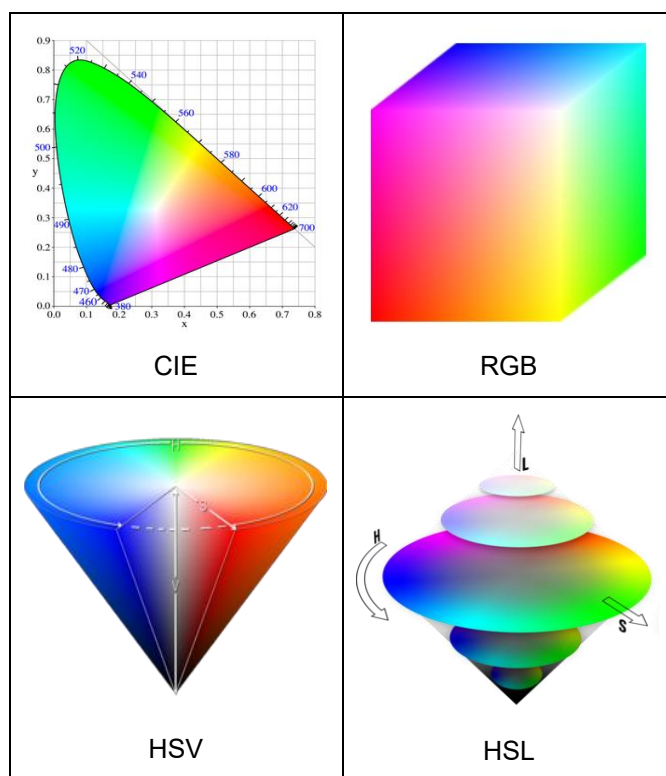


Figura 28. Modelos de color

Las señales de vídeo captadas se expresan matemáticamente mediante un espacio o modelo de color. Se permiten así conversiones entre formas diferentes de representación del color realizando diversas operaciones matemáticas:

- Matriciales (lineales), entre las basadas en los colores primarios.
- Matriciales (lineales), entre las basadas en luminancia y crominancia.
- No lineales, para la conversión con otros formatos.

Los modelos de color existentes se pueden clasificar según el criterio en el que se basen para distinguir unos colores de otros, y por tanto según la formulación adoptada en las ecuaciones:

- Modelos basados en colores primarios:
 - RGB (Red, Green, Blue).
 - R'G'B' (equivale a RGB con una corrección gamma en los valores).
 - CMYK (*Cyan, Magenta, Yellow, Black*; formado por los colores secundarios, se utiliza en impresoras).
- Modelos basados en luminancia y crominancia:
 - YUV [Y: luminancia; $U=k_1(B-Y)$; $V=k_2(R-Y)$].
 - YIQ (igual que YUV, pero con desplazamiento en fase; I: *In-phase*; Q: *Quadrature*).
- Modelos basados en propiedades del color:
 - HSV/HSB (Hue, Saturation, Value/Brightness).
 - HSI/HSL (Hue, Saturation, Intensity/Lightness).
- Otros modelos de color:
 - L*a*b (utilizado en programas de edición fotográfica).
 - CIE (definido en 1931 por la Commission Internationale d'Eclairage).

6.4 Formatos de vídeo en videoconferencia

En la televisión analógica, las señales RGB obtenidas de los dispositivos captadores se transforman en señales basadas en luminancia y crominancia. Esto se diseñó de esta manera por dos motivos principales:

- Para mantener la compatibilidad entre la televisión color y la televisión en blanco y negro (en esta última se ignora la información de crominancia).
- Para un mejor aprovechamiento del ancho de banda, aprovechando que R, G y B son redundantes. Se transforma el modelo RGB en YC1C2, parámetros no correlacionados, de manera que se requiere menor ancho de banda de transmisión para C1 y C2 (información de crominancia) que para Y (información de luminancia).

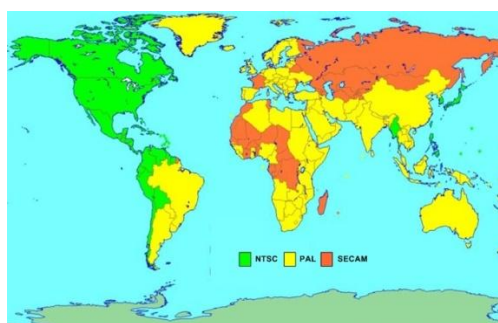


Figura 29. Distribución de PAL, SECAM y NTSC

Con la televisión ya asentada (nació a finales de la década de 1920), ya en la segunda mitad del siglo XX se establecieron diferentes sistemas estandarizados de televisión, cada uno con características propias de tratamiento y presentación de las señales de vídeo. Concretamente, los tres sistemas principales de televisión existentes en el mundo son:

- NTSC (1953): *National Television Systems Committee*, implantado en Estados Unidos, Japón.
- PAL (1967): *Phase Alternate Line*, implantado principalmente en Europa.
- SECAM (1967): *Sequentiel Couleur Avec Memoire*, implantado principalmente en Francia y Rusia.

La frecuencia de refresco vertical está adaptada a las características de la red eléctrica de cada zona (60 Hz en Estados Unidos y Japón, 50 Hz en Europa). La frecuencia en tramas por segundo de NTSC se obtiene de la operación $30.000/1001$.

	NTSC	PAL	SECAM
TRAMAS/S (CAMPOS/S)	29,97 (59,94)	25 (50)	25 (50)
LÍNEAS/TRAMA	525	625	625
LÍNEAS/S	15.734,2657	15.625	15.625
MODELO DE COLOR	YIQ	YUV	YDbDr
ANCHO DE BANDA LUMINANCIA (MHz)	4,2	5,0/5,5	6,0
ANCHO DE BANDA CROMINANCIA (MHz)	1,5 (I)/0,5 (Q)	1,3 (U, V)	1,0 (Db, Dr)
SUBPORTADORA COLOR	3,579645	4,433619	4,433619
MODULACIÓN COLOR	QAM	QAM	FM
SUBPORTADORA AUDIO	4,5	5,5/6,0	6,5
ANCHO DE BANDA TOTAL	6,0	7,0/8,0	8,0

Figura 30. Comparativa entre PAL, SECAM y NTSC

Todos los sistemas de televisión anteriores emplean el modo entrelazado: cada trama está formada por dos campos, conteniendo cada uno de ellos las filas pares o las filas impares. En ocasiones este método es más sencillo de implementar a efectos de presentación en pantalla, y el ojo humano no es capaz de detectar las diferencias entre imágenes por segundo y campos por segundo (no detecta la falta de líneas intermedias en cada campo enviado).

Las imágenes de vídeo analógico son almacenadas en formato *raster* (unidimensional). Así, cada trama (o campo en su caso) o imagen está compuesto por un número de líneas, formándose señales unidimensionales consistentes en líneas escaneadas sucesivamente en la imagen.

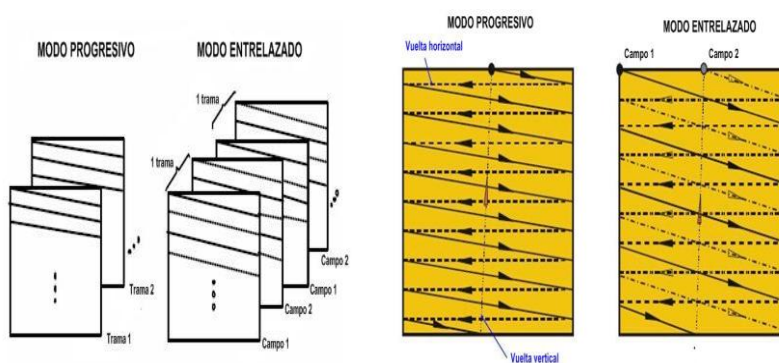


Figura 31. Modo progresivo y modo entrelazado

Por otro lado, los dispositivos que presentan imágenes en pantalla (monitores, televisores, etc.) tratan de diferente forma la intensidad de la señal eléctrica que reciben para la presentación de imágenes, debido a las diferentes características de la circuitería de cada modelo. Esto hace que una misma señal de televisión se vea diferente en pantallas distintas si no se aplican las correcciones adecuadas. A esta corrección se le denomina función o corrección gamma, y es una ecuación que tiene en cuenta el voltaje de la señal entrante para calcular la intensidad de la señal saliente, aplicando un coeficiente que depende del modelo de pantalla. Dicho coeficiente suele variar entre 1,7 y 2,8.

Ninguno de los sistemas de televisión analógica emplea RGB directamente. Emplea modelos de color basados en luminancia y crominancia, YUV o su variante YIQ (YDbDr, empleado en SECAM, es también una variante de YUV). Para realizar las conversiones entre RGB y estos modelos de color se utilizan diferentes sistemas de ecuaciones lineales, donde Y, U y V se obtienen como sumas de R, G y B multiplicadas por diversos factores constantes y con la corrección gamma aplicada.

Para la digitalización de estas señales, sus valores deben ser escalados y desplazados, de manera que las componentes resultantes son denominadas YPbPr. En 1982, en el seno de CCIR (actual ITU-R) nace la recomendación 601 (actual recomendación BT.601), que define la digitalización de las señales analógicas de vídeo para televisión. Se decide obtener un formato digital común a PAL/SECAM y a NTSC, por lo que se tienen en cuenta ambos sistemas para la definición del estándar.

La frecuencia de muestreo resultante es de 13,5 MHz, lo que implica que para obtener un formato digital común a PAL/SECAM y NTSC, deben considerarse 625 líneas y 864 píxeles por línea en PAL/SECAM, y 525 líneas y 858 píxeles por línea en NTSC:

$$f_m = 858f_l(NTSC) = 864f_l(PAL/SECAM) = 13,5\text{ MHz}$$

En el proceso de digitalización se considera, en ambos casos, un área activa. El resto del área no se considera válida a efectos de transmitir información, y este tiempo se emplea para dar tiempo al haz de electrones a recorrer la pantalla y para transmitir información adicional, como el servicio de teletexto.

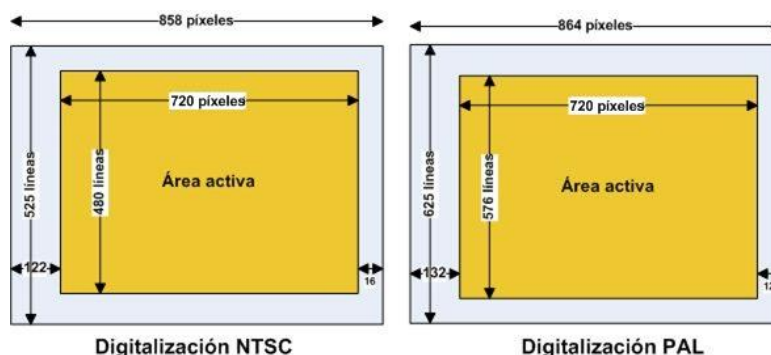


Figura 32. Digitalización de PAL/SECAM y NTSC

El área activa considerada, por tanto, es de 720x480 en NTSC y de 720x576 en PAL/SECAM. El modelo de color utilizado se denomina YCbCr, una versión digital de YPbPr, que a su vez es una versión escalada y desplazada de YUV, obtenida de RGB. Las componentes Cb y Cr son las crominancias azul y roja, y son codificadas en formato bipolar, con valores entre 16 y 240 con el cero correspondiendo al nivel 128.

Por otro lado, con objeto de reducir el ancho de banda necesario para la transmisión de estas señales, se emplean técnicas de submuestreo (*subsampling*) antes de la compresión. Estas técnicas se basan en la menor sensibilidad del ojo humano a la crominancia respecto de la luminancia para descartar información sin que el ojo humano lo perciba.

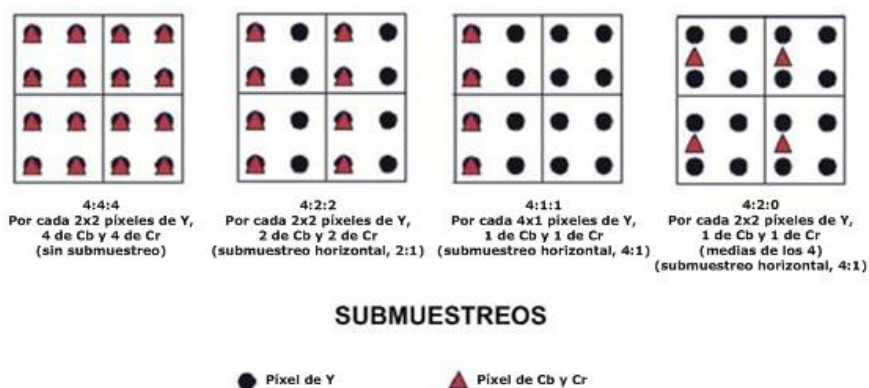


Figura 33. Técnicas de submuestreo

La modalidad denominada 4:4:4 implica no aplicar submuestreo: por cada 4 componentes de luminancia, se envían 4 de crominancia azul y otras 4 de crominancia roja. Sin embargo, en las modalidades 4:2:2, 4:1:1 y 4:2:0 se dejan de enviar determinadas componentes de Cb y Cr, disminuyendo por tanto el ancho de banda requerido para transmitir las imágenes.

En ITU-R BT.601 se utiliza 4:2:2. Esto significa que por cada 4 píxeles con componente Y, sólo dos de ellos se transmiten con componente Cb y Cr. Si no se aplicase submuestreo, de cada 4 píxeles se transmiten sus 3 componentes Y, Cb y Cr, con lo que se transmiten 12 componentes, a 8 bits/componente, y por tanto a 24 bits/píxel.

Si se aplica 4:2:2, de cada 4 píxeles hay 2 que no llevan componentes Cb y Cr, por lo que en total se transmiten 8 componentes (4 de Y, 2 de Cb, 2 de Cr) en lugar de 12. Esto reduce a 64 el número de bits necesarios cada 4 píxeles, lo que en media supone 16 bits/píxel. Aplicando estos datos a PAL/SECAM o NTSC se tiene:

$$30 \cdot 720 \cdot 480 \cdot 24 = 25 \cdot 720 \cdot 576 \cdot 24 = 248,832 \text{ Mbps}$$

- Sin submuestreo:

$$25 \frac{\text{tramas}}{\text{s}} \cdot 864 \frac{\text{píxeles}}{\text{línea}} \cdot 625 \frac{\text{líneas}}{\text{trama}} \cdot 24 \frac{\text{bits}}{\text{píxel}} = \frac{30.000}{1.001} \cdot 858 \cdot 525 \cdot 24 = 324 \text{ Mbps}$$

- Con submuestreo 4:2:2:

$$25 \frac{\text{tramas}}{\text{s}} \cdot 864 \frac{\text{píxeles}}{\text{línea}} \cdot 625 \frac{\text{líneas}}{\text{trama}} \cdot 16 \frac{\text{bits}}{\text{píxel}} = \frac{30.000}{1.001} \cdot 858 \cdot 525 \cdot 16 = 216 \text{ Mbps}$$

Este ancho de banda era muy elevado para poder transmitir una señal estandarizada de vídeo. Para reducirlo, se emplean dos tipos de técnicas, adicionales al submuestreo previo: compresión (temporal y espacial), y reducción de la resolución.

Así, a raíz de ITU-R BT.601, los estándares MPEG definen el formato SIF (*Source Input Format*), cuyas características son las siguientes:

- NTSC: 352x240 píxeles; 30.000/1.001 tramas/s; submuestreo 4:2:0.
- PAL: 352x288 píxeles; 25 tramas/s; submuestreo 4:2:0.

La relación de aspecto en SIF es de 4:3. Para mantener esta relación en la pantalla de televisión, los píxeles son rectangulares. Sin embargo, en la industria de los ordenadores, sin embargo, SIF se ha redefinido, ya que los monitores de ordenador sí ofrecen píxeles cuadrados.

Así, para este caso, SIF equivale a 320x240 (QVGA) en NTSC y a 384x288 en PAL/SECAM, manteniéndose así la relación de aspecto 4:3. Se han definido además diversas variantes de SIF, según aplicación:

- QSIF (*Quarter SIF*): 176x120 (NTSC), 176x144 (PAL/SECAM); en ordenadores, 160x120 (NTSC), 192x144 (PAL/SECAM).
- 2SIF: 352x480.

Este formato SIF, procedente a su vez de las versiones digitales de NTSC y PAL/SECAM, ha sido la base para la definición de las resoluciones estándares de videoconferencia.

Así, cuando en 1990 surge la familia de estándares H.320 para videoconferencia sobre RDSI, con el estándar H.261 como primer codec estandarizado para la señal de vídeo, se establecen dos formatos de resoluciones para videoconferencia:

- CIF (Common Intermediate Format), opcional:
 - 352x288, tramas progresivas (no entrelazadas), submuestreo 4:2:0, velocidades de 7,5, 10, 15, 20, 29,97 tramas/s.
- QCIF (Quarter CIF), obligatorio:
 - Mismas características que CIF, pero con resolución 176x144.

Estas 2 posibilidades se ven ampliadas en los *codecs* posteriores. En H.263, H.263+, H.263++ y H.264 se definen y utilizan diversas resoluciones adicionales: SQCIF (*Sub QCIF*, 128x96), 4CIF (*Super CIF*, 704x576) y 16CIF (1.408x1.152).

Otras resoluciones estandarizadas, en modos tanto entrelazado como progresivo, han aparecido posteriormente, incluyendo aquellas denominadas de alta definición. La primera estandarización del formato de vídeo de alta definición aparece en ITU-R BT.709.

Esta recomendación especifica las características de las señales de alta definición, para su captura y transferencia. Se compone de dos partes, una primera –ya obsoleta– que codifica sistemas de 1.125 y 1.250 líneas, y una segunda que codifica sistemas basados en 1.080 líneas verticales. En este caso se especifican resoluciones 1.920x1.080, con píxeles cuadrados, para una relación de aspecto de 16:9.

El concepto de televisión de alta definición ha sido adoptado posteriormente por varios estándares, como ATSC (*Advanced Television Standards Committee*) o DVB (*Digital Video Broadcasting*). La notación para referir diferentes formatos de vídeo en este caso sigue la norma siguiente: Resolución horizontal (opcional) x Resolución vertical + Modo tramas + Velocidad de trama (opcional).

Así, en la televisión digital tradicional (SDTV) se definen los dos estándares siguientes:

- 480i: 704x480 entrelazado (*interlaced*), 30 tramas/s (60 campos/s).
- 480p: 704x480 progresivo (*progressive*), 60 tramas/s.

Para HDTV se definen los tres estándares siguientes:

- 720p: 1.280x720 progresivo, 60 tramas/s.
- 1.080i: 1.920x1.080 entrelazado, 30 tramas/s (60 campos/s).
- 1.080p: 1.920x1.080 progresivo, 60 tramas/s.

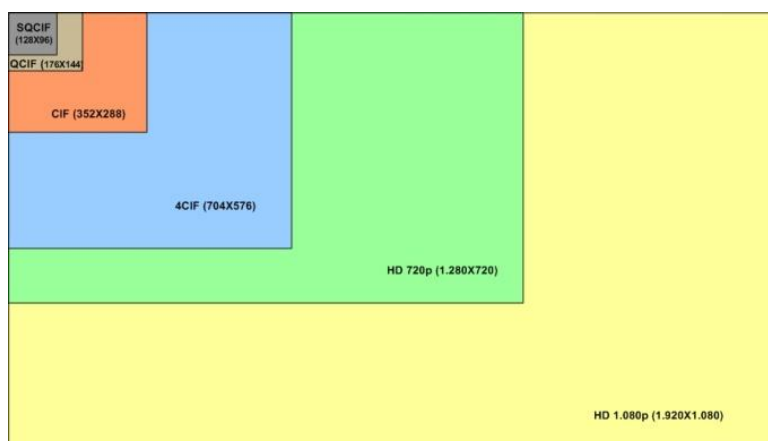


Figura 34. Comparativa de resoluciones de vídeo

Así, un dispositivo se dice que está preparado para HD (*HD ready*) si es capaz de mostrar señales HDTV, y se dice que tiene HD integrado si incluye un *codec* de HD en su interior. En el caso de 1.080p (es decir, 1.920x1.080 píxeles, modo progresivo, 60 tramas/s), se denomina también '*Full HD*'.

Los estándares HDTV tienen una relación de aspecto 16:9, en contraposición con la relación de 4:3 de los estándares NTSC y PAL/SECAM. Por otro lado, en HDTV se soportan las tasas de transmisión siguientes: 60, 59,94 (60.000/1.001), 50, 30, 29,97 (30.000/1.001), 25, 24, 23,98 (24.000/1.001).

Existe una denominación intermedia, EDTV (*Enhanced Definition TV*), que engloba aquellas resoluciones de señal de vídeo que cumplen completamente el estándar SDTV y algunas (pero no todas) de las características de HDTV. Por ejemplo, están consideradas resoluciones EDTV 480p y 576p con relación de aspecto 16:9.

Los estándares de televisión de alta definición (y sus velocidades y resoluciones) han pasado a jugar un papel fundamental en la tecnología de videoconferencia, desde la aparición del *codec* H.264, que lo soporta.

Hoy día existen ya resoluciones 4K UHD TV (*Ultra HDTV*) 2160p (3840x2160 píxeles) e incluso 8K UHD TV 4320p (7680x4320).

Hasta la aparición de la videoconferencia HD, la resolución estándar de los sistemas de la videoconferencia ha sido el formato CIF (*Common Intermediate Format*, formato intermedio común) y sus variantes. El formato CIF (352x288) tiene su origen como evolución de los primeros estándares de digitalización de la señal de televisión lanzados por ITU-R.

Para el transporte de la señal de vídeo en sus diferentes resoluciones y codificaciones, existen diferentes tipos de conectores, tanto para vídeo analógico como para vídeo digital. A continuación se describen someramente algunos de ellos:

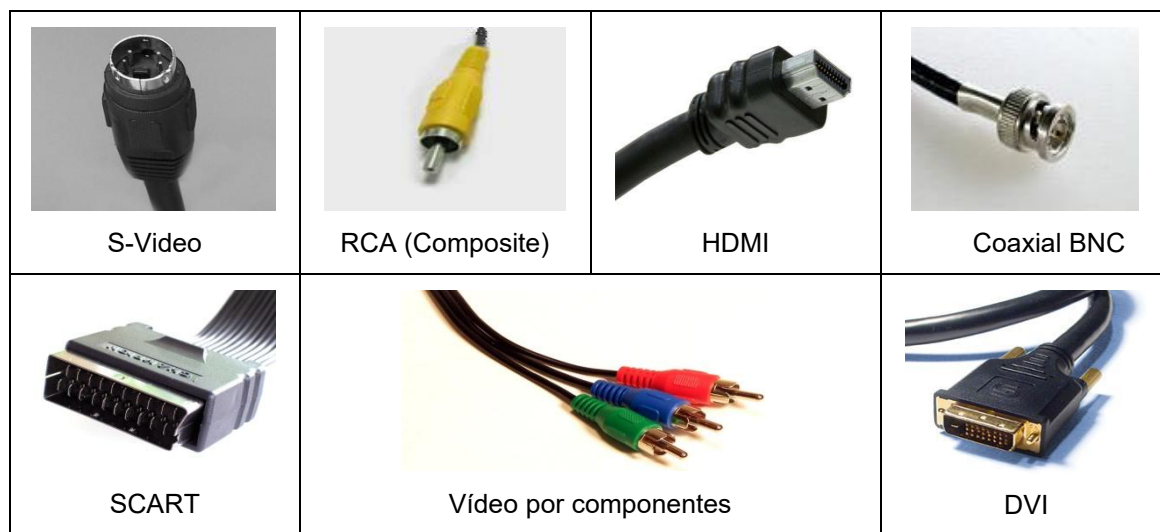


Figura 35. Conectores de señal de vídeo

- Vídeo por componentes:
 - R, G y B se transmiten por separado.
 - Se obtiene mayor calidad, pero necesita de mayor ancho de banda y de sincronización.
 - Son tres cables, cuyas clavijas se identifican en rojo, verde y azul.
- Vídeo compuesto (*composite*):
 - Las señales de luminancia y crominancia viajan juntas en una única portadora, por lo que algo de interferencia es inevitable.
 - NTSC, PAL y SECAM utilizan vídeo compuesto.
 - El conector también se denomina RCA y se identifica en amarillo.
- S-Video:
 - Existen 2 líneas, una para crominancia y otra para luminancia.
 - Los conectores son de cuatro pines y se utilizan para vídeo analógico.

- HDMI:
 - *High Definition Multimedia Interface* (Interfaz multimedia de alta definición). Transfiere señales digitales de vídeo sin conversión analógica.
 - Puede incorporar señales de audio.
- DVI:
 - *Digital Video Interface* (Interfaz de vídeo digital). Al igual que HDMI, transfiere señales digitales de vídeo sin conversión analógica.
- SCART:
 - De origen francés (*Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorecepteurs et Téléviseurs*), es un conector de audio y vídeo utilizado en Europa; transmite vídeo y/o audio analógicos.
 - Pueden ser configurados para transportar señales de vídeo compuesto, S-video o vídeo por componentes.

6.5 Compresión de la señal de vídeo

De todas las resoluciones y formatos de vídeo estandarizados, el formato más ligero es SQCIF, con un tamaño de 128x96 píxeles. Suponiendo una velocidad de transmisión de 15 imágenes/s, en un formato 4:2:0 (equivalente a 12 bits/píxel), y suponiendo también que no existiesen ningún tipo de cabeceras en la imagen, se tendría:

$$128 \cdot 96 \frac{\text{píxeles}}{\text{imagen}} \cdot 15 \frac{\text{imágenes}}{\text{s}} \cdot 12 \frac{\text{bits}}{\text{píxel}} = 2.211.840 \frac{\text{bits}}{\text{s}} > 2 \text{ Mbps}$$

Si se opta por videoconferencia de mayor calidad, por ejemplo en formato 16CIF (1.408x1.152) y a 30 tramas por segundo, se obtiene:

$$1.408 \cdot 1.152 \frac{\text{píxeles}}{\text{imagen}} \cdot 30 \frac{\text{imágenes}}{\text{s}} \cdot 12 \frac{\text{bits}}{\text{píxel}} = 583.925.760 \frac{\text{bits}}{\text{s}} > 580 \text{ Mbps}$$

Se observa cómo es necesario aplicar una fuerte compresión del vídeo, en ratios muy exigentes, para obtener un ancho de banda necesario sensiblemente inferior. La compresión de vídeo normalmente se basa en aprovechar cualquier tipo de redundancia que pueda encontrarse en la señal, y se produce tanto en el espacio (sobre los bits y píxeles de una imagen concreta) como en el tiempo (sobre los bits y píxeles de una secuencia de imágenes). Así, los tipos principales de compresión son:

- Espacial (intraframe):
 - Se aprovecha la redundancia de información existente en el interior de una trama (fotograma o imagen).
 - Se utiliza tanto en tratamiento de imágenes fijas (por ejemplo en JPEG) como en tratamiento de imágenes dentro de una secuencia.
 - Se aprovecha que el ojo humano distingue peor pequeñas diferencias de color que pequeñas diferencias en brillo.
- Temporal (interframe):
 - Se aprovecha la redundancia de información entre tramas consecutivas.
 - Se utiliza en el tratamiento de imágenes en movimiento, por ejemplo en los codecs H.26x y MPEG-y.
 - Este tipo de compresión siempre lleva incluida también la compresión espacial o intraframe, ya que para comparar tramas consecutivas también se efectúan operaciones de compresión dentro de las propias tramas.
 - Se aprovecha que en una secuencia de movimiento muchos de los píxeles no varían de una trama a otra, codificándose sólo los que hayan cambiado.
- Espectral:
 - Se aprovecha la correlación existente entre diferentes aspectos del color o bandas de frecuencia.

De forma general, existen dos grandes grupos de técnicas o algoritmos de compresión: sin pérdidas y con pérdidas. En los primeros, el proceso de descompresión recupera exactamente la información original, mientras que en los segundos el proceso de compresión provoca una pérdida de información que no se recupera en la descompresión. En vídeo, para la compresión de la imagen en sí misma se utiliza compresión con pérdidas, ya que el ratio de compresión debe ser muy elevado para poder transmitir en tiempo real las imágenes en movimiento. Aunque también se utilizan esquemas de codificación sin pérdidas para por ejemplo codificar los coeficientes de las transformadas aplicadas a la imagen.

Dentro de las técnicas de compresión sin pérdidas destacan las siguientes:

- Técnicas basadas en mapeos de planos de bits.
- Técnicas basadas en modelos estadísticos para los datos de entrada (modelos predictivos).

Las técnicas basadas en mapeos de planos de bits utilizan codificación entrópica de longitud variable (VLC, *Variable Length Coding*). La codificación entrópica es un esquema de compresión sin pérdidas que es independiente de la naturaleza del medio y de los datos de entrada, siendo la entropía el número medio mínimo de bits requerido para codificar los símbolos de entrada.

Uno de los principales tipos de codificación entrópica asigna códigos a símbolos de manera que se relaciona la longitud de los códigos asignados con la probabilidad de aparición de los símbolos. Así, los símbolos más frecuentes se transmiten con menos bits, produciéndose compresión sin pérdidas.

Dos de las técnicas más comunes para VLC son la codificación Huffman y la codificación aritmética, ambas utilizadas en los *codecs* más habituales de videoconferencia (H.26x, MPEG-y), para por ejemplo codificar los coeficientes de la transformada DCT o los vectores de movimiento. La codificación Huffman es el método VLC más utilizado. Asigna un código de salida con un número de bits para cada símbolo igual a $-\log_2(p)$, donde p es la probabilidad del símbolo.

La codificación aritmética usa una escala en la que los intervalos de codificación de los números reales entre 0 y 1 están representados. Tiene dos modalidades para la distribución de probabilidades: fija (probabilidades asignadas previamente) y adaptativa (probabilidades cambiantes en el tiempo).

Por su parte, las técnicas basadas en modelos predictivos elaboran modelos matemáticos para diseñar un predictor, tal que dado unos datos de imágenes de entrada, estimen cuál es el valor más probable de los píxeles de salida. Este predictor puede ser:

- Local: si el modelo emplea los mismos coeficientes para todas las tramas.
- Global: si el modelo emplea coeficientes que pueden variar entre una trama y otra.
- Adaptativo: si el modelo emplea coeficientes que varían dentro de cada trama.

Ejemplos de modelos predictivos son DPCM y la codificación diferencial siguiendo esquemas de VLC (codificación Huffman o aritmética de diferencias de tramas). DPCM (*Differential Pulse Code Modulation*) tiene como objetivo encontrar píxeles tales que se maximice su probabilidad de aparición minimizando el nivel de error.

Las técnicas de compresión con pérdidas, por su parte, consisten en buscar propiedades de la señal de entrada tales que al aplicar transformaciones sobre la misma se obtenga una señal muy parecida y mucho más acorde para ser transmitida por la red. Las técnicas generales de compresión con pérdidas son los siguientes:

- Codificación basada en modelos.
- Fractales.

- Cuantificación de vectores.
- Codificación de subbandas.
- Aplicación de transformadas.

La compresión basada en modelos consiste en el modelado de objetos de escenas reales, que son compartidos por emisor y receptor. De esta forma, sólo se transmiten los cambios en el modelo. El inconveniente de esa técnica para videoconferencia es que es computacionalmente muy complejo, por lo que no es usado en los codecs de videoconferencia habituales.

La compresión basada en fractales se apoya en la propiedad de autosimilitud: formas similares en una imagen, pero con distinto tamaño y orientación. Este método emplea funciones iterativas y transformaciones afines, para tratar de encontrar estos patrones. Una vez encontrados, con reglas muy sencillas se puede transmitir una imagen de infinita resolución con sólo unos pocos parámetros (datos que se repiten, y comportamiento iterativo), obteniendo ratios de compresión realmente elevados.

Es muy difícil de implantar la compresión basada en fractales para tráfico multimedia en tiempo real, ya que computacionalmente hablando es de elevada complejidad, y además es muy complicado encontrar autosimilitud en escenas habituales de videoconferencia (es más sencillo, por ejemplo, en paisajes).

La compresión basada en cuantificación de vectores implica la comparación de los vectores (grupos de símbolos) que llegan con otros previamente almacenados (que pertenecen a un diccionario), y la selección del más parecido de éstos con el original. Este método de compresión también es computacionalmente intensivo, por la elevada cantidad de comparaciones a realizar. Además, implica también un enorme conjunto de datos almacenados, para contemplar todos los posibles patrones de comparación. Por otro lado, debe añadir cabeceras para que en destino puedan interpretar el vector si éste no es conocido. Por todo ello, no es utilizado en los *codecs* de videoconferencia.

La compresión mediante subbandas (*wavelets*) consiste, aplicado al tratamiento de imágenes, en la creación de tramas más pequeñas (subbandas) a partir de una trama dada, tratando cada una de ellas de manera independiente. Se utiliza submuestreo, y en la reconstrucción en destino se utiliza sobremuestreo. La teoría de subbandas se apoya así en el concepto de multirresolución, de manera que distintas partes de la misma imagen pueden ser tratadas con diferentes resoluciones. La técnica de subbandas tiene dificultad para compaginar con la compensación del movimiento, por lo que no es muy empleada en videoconferencia (excepto, por ejemplo, para comprimir imágenes fijas que no necesiten compensación de movimiento).

La técnica de compresión de imágenes mediante transformadas consiste en la aplicación de operaciones matemáticas (en el dominio del tiempo o de la frecuencia) sobre los datos de entrada para obtener unos datos de salida codificados de tal manera que ocupen mucho menor ancho de banda. El objetivo que se persigue es que agrupen la mayor parte de la energía de la señal en el menor número de coeficientes, sean computacionalmente rápidas y sean independientes del contenido a comprimir.

Las dos transformadas más conocidas son DFT/FFT (*Discrete/Fast Fourier Transform*) y DCT (*Discrete Cosine Transform*). Ambas son computacionalmente muy rápidas, aunque la primera trabaja con componentes reales e imaginarios (amplitud y fase), y la segunda con componentes reales. DCT tiene además unas propiedades muy buenas de conservación de la mayor parte de la energía de la señal en pocos coeficientes. Hoy día todos los *codecs* pertenecientes a los estándares ITU-T e ISO (H.26x y MPEG-y) utilizan la transformada DCT para la compresión de imágenes en movimiento disminuyendo la redundancia espacial.

En la transmisión de imágenes en tiempo real en videoconferencia, otra de las formas de obtener compresión de la información es aprovechar el hecho de que entre una imagen y la siguiente muchos de los píxeles no varían. Se trata así de estimar el movimiento, y codificar sólo aquellas partes donde se detecte movimiento en la imagen, dejando el resto inalterado. Es el método más utilizado para la compresión temporal o intertrama.

El proceso de estimación del movimiento es, con diferencia, el de mayor carga computacional de cuantos realiza un *codec*. Para cada bloque en la imagen original, el *codec* busca en el entorno equivalente de la imagen de referencia bloques con una alta correlación con el original.

Para abordar la compresión intertrama, los algoritmos trabajan con grupos de imágenes (GOP, *Group Of Pictures*), de manera que según la compresión aplicada, se definen diversos tipos de trama:

- Tramas I (*Intra*): autocontenidas, sólo incluyen compresión espacial; su codificación no depende de otras tramas.
- Tramas P (*Predictive*): tramas referidas a la trama P/I anterior. Incluyen compresión temporal.
- Tramas B (*Bidirectional predictive*): tramas referidas a la trama P/I anterior o posterior.
- En los *codecs* actuales existen otras tramas adicionales a I, P y B (por ejemplo, PB, SI, etc.), aunque se basan de una u otra manera en estos tres tipos principales.

Así, un GOP comienza con una trama I, que es codificada sin referencia a ninguna otra trama. Cada n-ésima trama de este GOP (dependiendo de los parámetros de configuración del *codec*) se codifica como una trama P, la primera relativa a la trama I del GOP, la segunda a la primera trama P y así sucesivamente. Las tramas B intermedias entre 2 tramas P/I se codifican con predicción hacia delante o hacia atrás, dependiendo de cuál dé mejores resultados. Cada k tramas se vuelve a codificar una trama como I, volviendo a comenzar con un nuevo GOP todo el proceso.

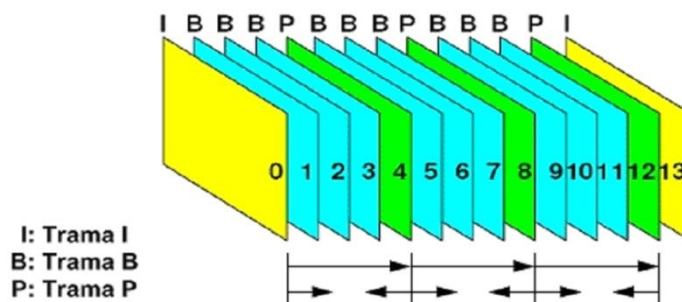


Figura 36. Tramas I, P y B en la estimación de movimiento

En el esquema anterior, la propagación de errores se mantiene únicamente dentro de cada GOP, ya que cada trama I vuelve a comenzar todo el proceso de predicción. Por otro lado, la existencia de tramas B implica que la predicción puede ser utilizando información de pasado o de futuro (tramas que han sido ya recibidas y pueden ser utilizadas para codificar una trama anterior en el tiempo, al estar almacenadas en el *buffer*).

6.6 Codificación de la señal de vídeo

En general, los *codecs* de videoconferencia utilizan un esquema híbrido de codificación/decodificación, en el que no sólo emplean acciones intratramas, también intertramas. De esta manera, a la compresión espacial dentro de la propia trama, añaden una compresión temporal, que aprovecha la correlación existente entre tramas consecutivas. La técnica más empleada en los *codecs* híbridos para obtener compresión temporal es la estimación y compensación de movimiento.

En el preprocesado del proceso de codificación, generalmente se trata de eliminar, por un lado, el ruido presente en la imagen, y por otro, cualquier información no perceptible por el ojo humano. En el postprocesado del proceso de decodificación, se trata de evitar las discontinuidades de píxeles entre bloques mediante filtros de desbloqueo.

El proceso de transformación convierte la imagen de vídeo de entrada del dominio espacial (matriz de dos dimensiones de píxeles) al dominio frecuencial (matriz de dos dimensiones de coeficientes de frecuencia). Habitualmente se divide la imagen en bloques, y se aplica la transformada a cada uno de esos bloques.

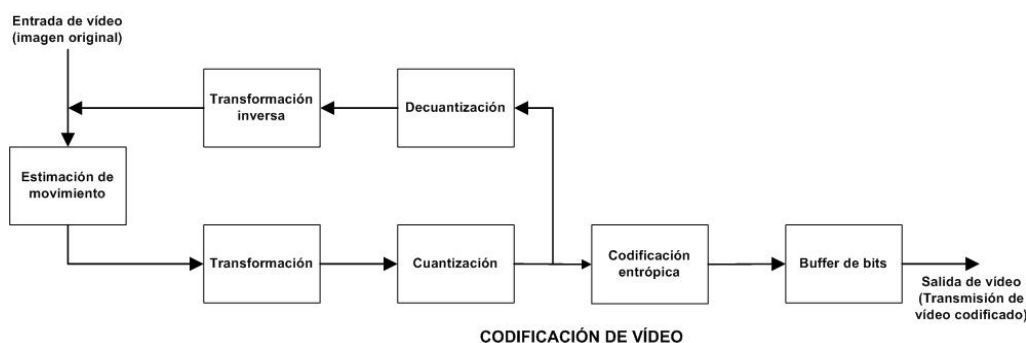


Figura 37. Codificación híbrida, intratrama e intertrama

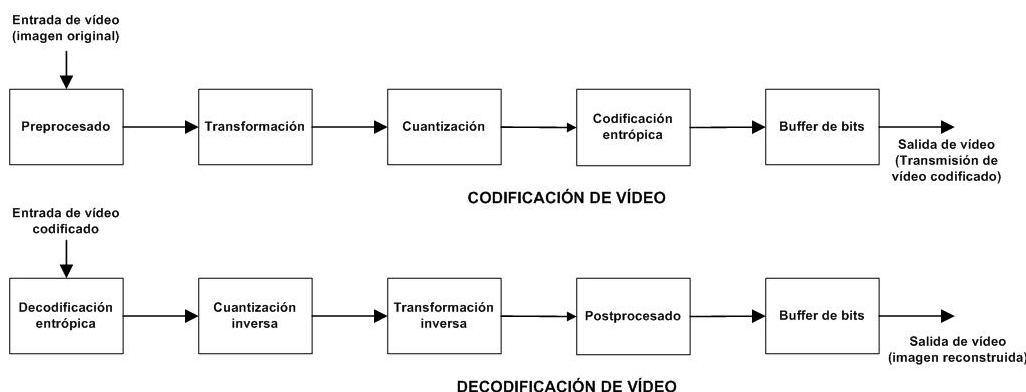


Figura 38. Codec genérico de vídeo

Las transformadas comprimen la imagen, ya que por un lado la imagen codificada en el dominio de la frecuencia necesita de menos bits para transmitir, y por otro el *codec* aprovecha la mayor sensibilidad del ojo humano a los componentes de baja frecuencia para reducir la precisión de los coeficientes de alta frecuencia. En el proceso de decodificación, se realiza la transformada inversa, que realiza la operación contraria a la transformación, obteniendo una matriz de píxeles a partir de una matriz de coeficientes de frecuencia.

La cuantificación es el proceso que se encarga de reducir la precisión de los coeficientes del dominio de la frecuencia (la forma más simple es dividiendo los valores y redondeando el resultado al entero –nivel de cuantificación– más cercano). Existen cuantificadores uniformes y no uniformes, según el paso de cuantificación utilizado. La cuantificación inversa es el proceso contrario, en la decodificación de la imagen.

La codificación entrópica reduce la tasa de bits necesaria, eliminando redundancia en el flujo de bits (utilizando menos bits para cada símbolo), minimizando la entropía. La decodificación entrópica es el proceso inverso, llevado a cabo en la decodificación. La codificación entrópica opera en información unidimensional, por lo que los coeficientes, una vez transformados y cuantificados, deben ser convertidos a una cadena unidimensional, leyendo la matriz bidimensional según diversos patrones. Por su parte, los *buffers* de bits adaptan la tasa de transmisión a la línea a la que esté conectado el *codec*.

Aunque en la videoconferencia basada en IP (la más extendida actualmente) tanto H.323 como SIP admiten multitud de *codecs* de vídeo, los utilizados más frecuentemente en la tecnología de videoconferencia basada en estándares pertenecen a la familia H.26x de ITU-T.

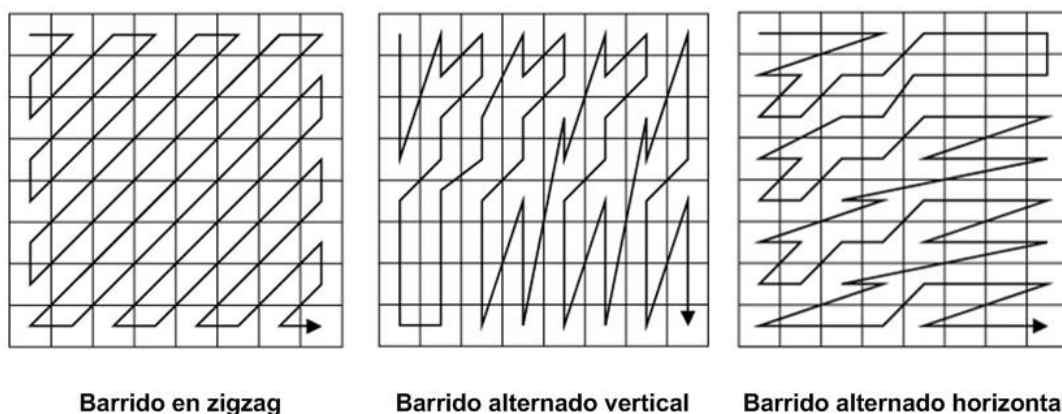


Figura 39. Esquemas de barrido para coeficientes transformados

H.261 es considerado como el primer estándar para codecs de vídeo en videoconferencia, y sentó las bases de codecs posteriores de las familias MPEG de ISO y H.26x de IUT-T. Ya superado por los codecs actuales, aún es de cumplimiento obligatorio como obligatorio para mantener la compatibilidad con sistemas antiguos, especialmente con la videoconferencia RDSI. H.261 define métodos de codificación para servicios audiovisuales a $P \times 64$ kbps, entre 64 kbps ($P=1$) y 1.920 kbps ($P=30$).

MPEG-1 representa el inicio de la saga de estándares de codificación de vídeo de ISO. Usa el formato SIF, y proporciona una calidad similar al vídeo VHS, por lo que ha sido utilizado por ejemplo en DVD. Dentro de MPEG-1, es más conocida su capa 3 (MPEG-1 Layer 3, más conocido como MP3), utilizado masivamente en la compresión de ficheros de música. En vídeo, ha sido ampliamente superado por codecs posteriores.

MPEG-2 incluyó muchas mejoras sobre MPEG-1. Su parte 2 se dedica al vídeo, y mantiene compatibilidad con MPEG-1 añadiéndole, entre otras, prestaciones de HDTV. La parte 7 de este estándar incluye el conocido codec de audio AAC (*Advanced Audio Coding*) así como compatibilidad con codificación multicanal 5.1.

Por su parte, H.262 es idéntico al contenido de vídeo de MPEG-2, y fue diseñado para codificación de vídeo en entornos de alto ancho de banda y altas resoluciones, por lo que no fue empleado en videoconferencia.

MPEG-3 fue concebido para señales de HDTV y tasas entre 20 y 40 Mbps, pero no llegó a publicarse porque simultáneamente MPEG-2 consiguió prestaciones similares.

En ITU-T, H.263 (marzo 1996) superó a H.261 en todas sus facetas, y fue mejorado en varias ocasiones, resultando nuevos codecs H.263+ (febrero 1998) y H.263++ (noviembre 2000). Este estándar se usa en H.320, H.323, SIP y RTSP.

Inicialmente fue pensado para ser utilizado para aplicaciones que requiriesen velocidades muy bajas, como RTC, RDSI o redes móviles, estaba pensado para imágenes de muy baja resolución. Posteriormente, se amplió este horizonte, y se definieron 5 formatos soportados en el estándar: SQCIF (128x96), QCIF (176x144), CIF (352x288), 4CIF (704x576) y 16CIF (1.408x1.152). Los dos primeros, SQCIF y CIF, son obligatorios, y el resto opcionales. Todos ellos se codifican a 29,97 tramas/s y con submuestreo 4:2:0 y codificación YPbPr.

MPEG-4 comprende un conjunto de 23 partes para la compresión de audio y de vídeo. Se utiliza en difusión en entornos web (*streaming*), en CD, en videoconferencia y en difusión de televisión (*broadcast*). MPEG-4 absorbe MPEG-1 y MPEG-2, añadiendo mejoras sobre los mismos, por ejemplo VRML para modelado 3D, la gestión de derechos digitales DRM (*Digital Right Management*) o escenas basadas en objetos.

En MPEG-4 el audio se define en la parte 3, y el vídeo se define en las partes 2 y 10. La parte 2 define hasta 21 perfiles, siendo el más conocido el perfil '*Advanced Simple Profile*', utilizado por ejemplo en Divx o Xdiv. Utiliza vídeo entrelazado y vector de movimiento con resolución de $\frac{1}{4}$ de píxel. La parte 10 de MPEG-4 es idéntica al codec H.264 de ITU-T.

H.264, titulada "Codificación de vídeo avanzada para los servicios audiovisuales genéricos", es un trabajo conjunto de ITU-T e ISO/IEC, siendo publicado también como la parte 10 de MPEG-4. Es conocido por AVC (*Advanced Video Coding*), y respecto de H.263, permite la misma calidad de vídeo con la mitad de ancho de banda, o equivalente, dobla la calidad del vídeo para el mismo ancho de banda.

H.264 está definido de manera flexible: desde 56 kbps para telefonía 3G hasta varios Mbps para HDTV. Debido a esta flexibilidad, es un *codec* válido para altas y bajas resoluciones, para altas y bajas tasas de bit, y para distintos tipos de aplicaciones y sistemas. Así, H.264 se implanta por ejemplo en *streaming* desde aplicaciones, en telefonía 3G, en DVD, en DVB o en televisión digital por satélite, siendo particularmente importante en videoconferencia, ya que permite que los nuevos terminales sean compatibles con la alta definición, aportando un salto de calidad muy apreciable a las sesiones de videoconferencia.

En H.264, el soporte de vídeo entrelazado está orientado a visualizar imágenes con un alto contenido en movimiento. Las videoconferencias en HDTV permiten la misma calidad de vídeo que MPEG-2 consumiendo entre 4 y 8 veces menor ancho de banda. La resolución en este caso es 3 veces superior a la de SDTV (PAL/SECAM, NTSC) y casi 10 veces la resolución tradicional de CIF.

H.265, denominado HEVC (*High Efficiency Video Coding*, codificación de vídeo de alta eficiencia), y cuya primera versión es de 2013, ha sido desarrollado también conjuntamente entre ITU-T e ISO (es la parte 2 del estándar MPEG-H). Duplica la relación de compresión de H.264, y proporciona mejor calidad de vídeo con la misma tasa de datos, siendo compatible con la televisión 4K e incluso con resoluciones de hasta 8192x4320 (UHD 8K), pudiendo gestionar velocidades de 300 fps.

7 Especificaciones ITU-H.32x

7.1 Características principales de H.323

La recomendación H.323, titulada "Sistemas de comunicación multimedia basados en paquetes", actualmente se encuentra en su versión 7.1, aprobada en marzo de 2013 por la Comisión de Estudio SG16 de ITU-T. Describe terminales y otras entidades que proporcionan servicios de comunicaciones multimedia por redes de paquetes que pueden no disponer de calidad de servicio garantizada.

Se entiende por entidad H.323 a cualquier componente H.323, incluidos terminales, pasarelas, controladores de acceso, controladores multipunto, procesadores multipunto y unidades de control multipunto. Una entidad H.323 puede constituirse o bien integrada como software en un ordenador personal, o bien implementada en dispositivos independientes.

Las entidades H.323 pueden proporcionar comunicaciones en tiempo real para audio (obligatorio), vídeo (opcional) y datos (opcional).

La topología de red sobre la que trabaja H.323 puede ser un enlace punto a punto, un segmento de una red, o bien un conjunto de redes interconectadas. Asimismo, las entidades H.323 pueden emplearse utilizando configuraciones punto a punto, multipunto o de difusión. Las redes subyacentes sin calidad de servicio y basadas en paquetes sobre las que trabaja H.323 pueden ser:

- Redes de área local (LAN, *Local Area Networks*).
- Redes de área metropolitana (MAN, *Metropolitan Area Networks*).

- Redes de área extensa (WAN, *Wide Area Networks*).
- Redes corporativas (Intranet).
- Redes públicas (Internet).
- Conexiones de marcado o punto a punto sobre RTC o RDSI con una conexión subyacente PPP basada en paquetes.

H.323 no se ocupa de especificar los interfaces de red, ni las redes físicas ni el protocolo de transporte utilizado en la red. El nivel físico sobre el que trabaja H.323 puede ser, entre otros:

- Ethernet (IEEE 802.3).
- Fast Ethernet (IEEE 802.3u).
- FDDI.
- Token Ring (802.5).
- ATM.

La recomendación H.323 describe las entidades de un sistema H.323, así como los procedimientos y mensajes de control que se intercambian entre dichos componentes.

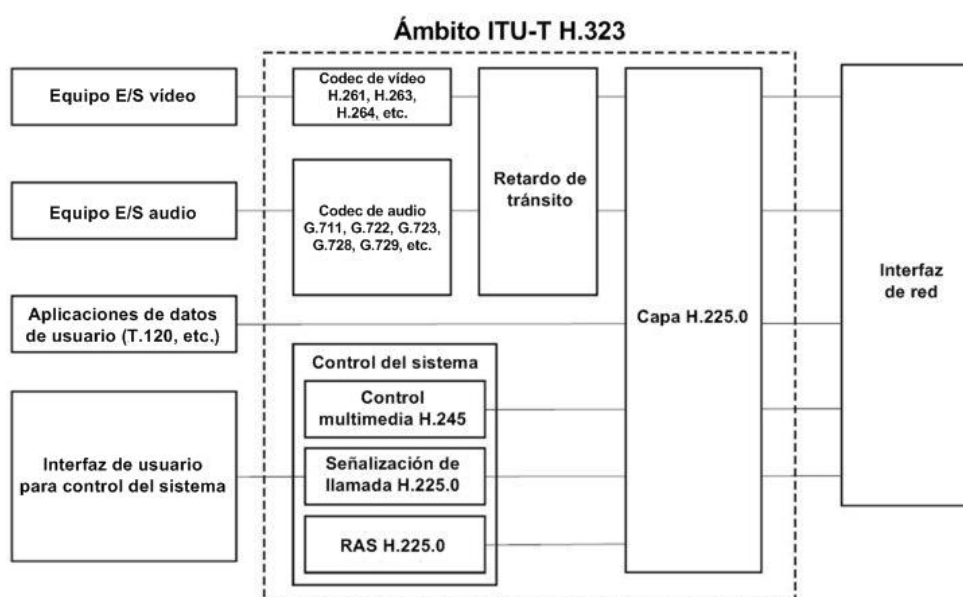


Figura 40. Alcance H.323

7.2 Componentes principales en un sistema H.323

Los componentes principales de H.323 son los terminales, las unidades de control multipunto, las pasarelas, los controladores de acceso y los elementos de frontera. Los tres primeros se consideran puntos extremos (*endpoints*), de manera que generan o finalizan flujos de información, pudiendo llamar y ser llamados.

Un terminal en H.323 es un punto extremo que permite la comunicación bidireccional (control, audio, vídeo, datos) en tiempo real con otro punto extremo de la red. Así, son los elementos transmisores y receptores de la información multimedia. Un terminal puede proporcionar información multimedia en las siguientes modalidades: sólo voz, voz y datos, voz y vídeo, o voz, vídeo y datos.

Todos los terminales H.323 deben disponer de una unidad de control del sistema, de la capa H.225.0, de una unidad *codec* de audio y de un interfaz con la red de conmutación de paquetes. Opcionalmente, pueden incluir una unidad *codec* de vídeo (necesaria en videoconferencia, pero no en audioconferencia) y las aplicaciones de datos de usuario.

ESQUEMA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA BASADO EN IP-H.323

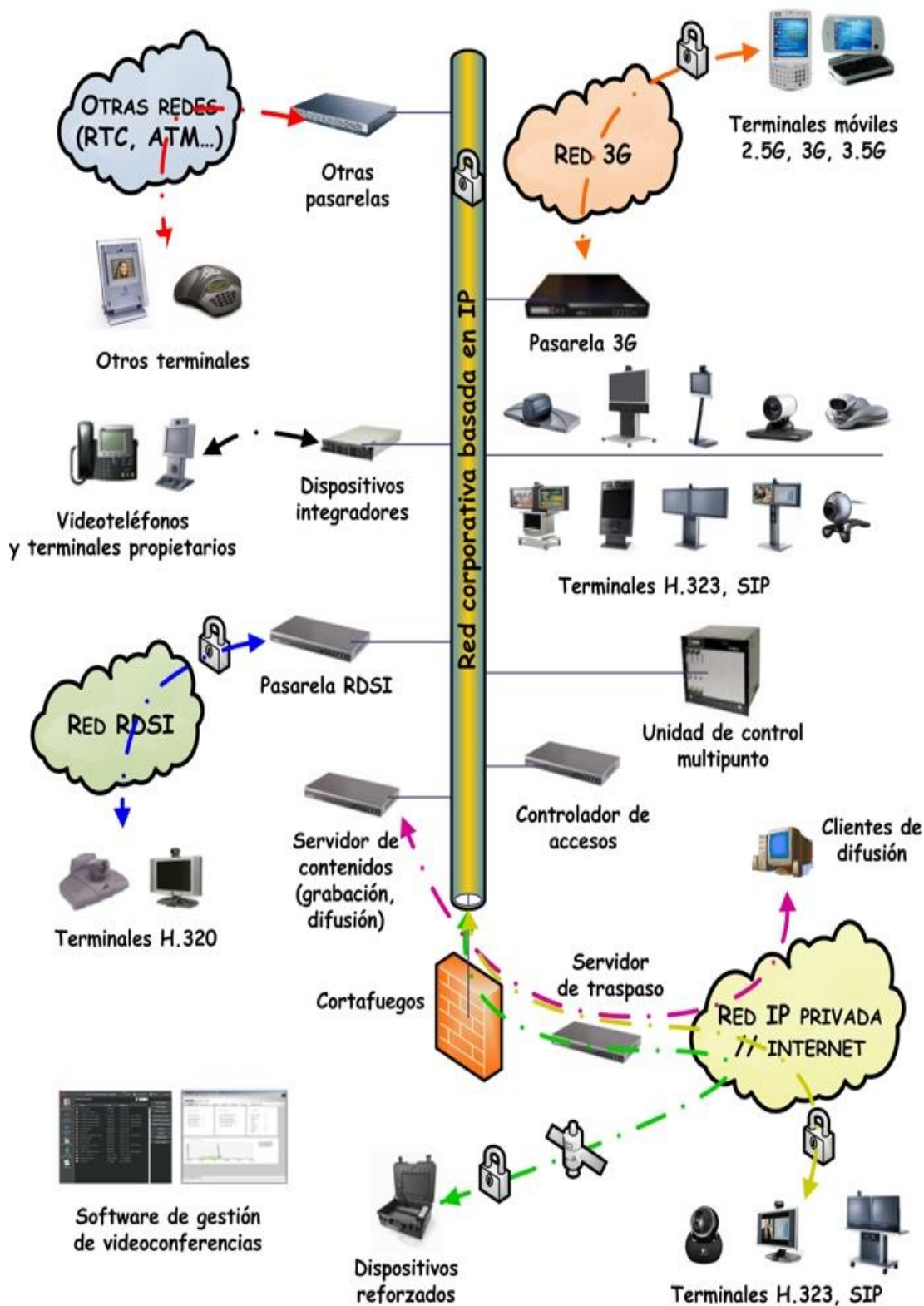


Figura 41. Esquema de sistema tradicional completo de videoconferencia basado en H.323

H.323 no especifica para los terminales los equipos de audio (detección de activación por la voz, micrófono y altavoz, compensación de eco, etc.), ni los equipos de vídeo (cámaras, monitores, etc.) de los terminales. Tampoco especifica los interfaces y aplicaciones de datos de usuario, ni el interfaz de red. Sí especifica en cambio el *codec* de vídeo y el *codec* de audio a utilizar en los terminales. Igualmente, también especifica el canal de datos, para soportar aplicaciones telemáticas como intercambio de ficheros, acceso a bases de datos, conferencias de datos o pizarras electrónicas. Especifica además la unidad de control del sistema (protocolos H.225.0, RAS y H.245), así como la capa H.225.0, que trata los flujos de información multimedia a enviar hacia/recibir desde el interfaz de red.

Una unidad de control multipunto (MCU, *Multipoint Control Unit*) es un punto extremo que da soporte a conferencias multipunto (entre 3 o más puntos extremos), debiendo estar formada por un controlador multipunto (entidad que gestiona la señalización de las llamadas multipunto) y cero o más procesadores multipunto (entidades que gestionan la mezcla, conmutación y otros procesamiento de las señales multimedia –audio, vídeo, datos–). Una MCU utiliza mensajes ITU-T H.245 para implementar las características definidas en ITU-T H.243 y realizar la transcodificación de los flujos multimedia.

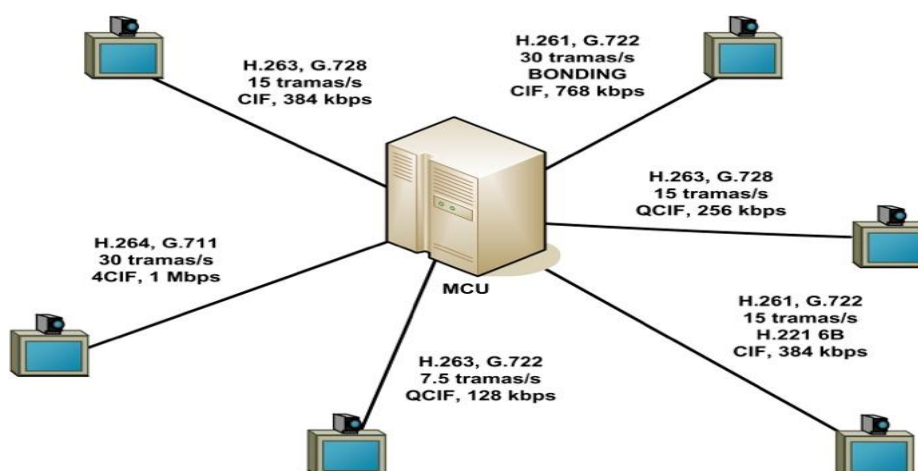


Figura 42. Transcodificación en una MCU

Un controlador multipunto (MC) lleva a cabo el intercambio de capacidades con cada punto extremo participante de una conferencia multipunto. Puede estar ubicado en un controlador de acceso, una pasarela, un terminal o una MCU. Por su parte, un procesador multipunto (MP) recibe flujos de audio, vídeo y/o datos de los puntos extremos participantes en una conferencia multipunto. La comunicación entre el MC y los MPs no se encuentra normalizada.

Una pasarela (*gateway*) H.323 es un punto extremo de la red que proporciona comunicaciones, en tiempo real y en ambos sentidos, entre terminales H.323 de la red de conmutación de paquetes y otros terminales en una red de conmutación de circuitos, o bien con otra pasarela H.323. Es un componente opcional en H.323, necesario cuando se pretende establecer comunicación con otros terminales externos a la red del sistema de videoconferencia.

Entre los terminales con los que pueden comunicar las pasarelas, se encuentran aquellos que cumplen H.310 (adaptación de H.320 sobre RDSI de banda ancha), H.320 (RDSI), H.321 (ATM), H.322 (LAN con GQOS), H.324 (RTC), H.324M (terminales móviles), V.70 (señales vocales y datos digitales simultáneos), y otros terminales H.323 (realizando entonces funciones de *proxy*).

La pasarela, por un lado, realiza la conversión entre formatos de transmisión (por ejemplo, entre H.225.0 y H.221) y, por otro, entre procedimientos de comunicaciones (por ejemplo, entre H.245 y H.242). La forma de realizar las conversiones se especifica en ITU-T H.246. La misión principal de una pasarela es permitir el interfuncionamiento entre terminales H.323 y terminales no-H.323 de manera transparente a los usuarios.

Puede funcionar como terminal o como MCU, tanto de la red de conmutación de paquetes como de la red de conmutación de circuitos. Se compone de un controlador de pasarela de medios (MGC, *Media Gateway Controller*) y de una o más pasarelas de medios (MG, *Media Gateway*), pudiendo coexistir o implementarse separadamente

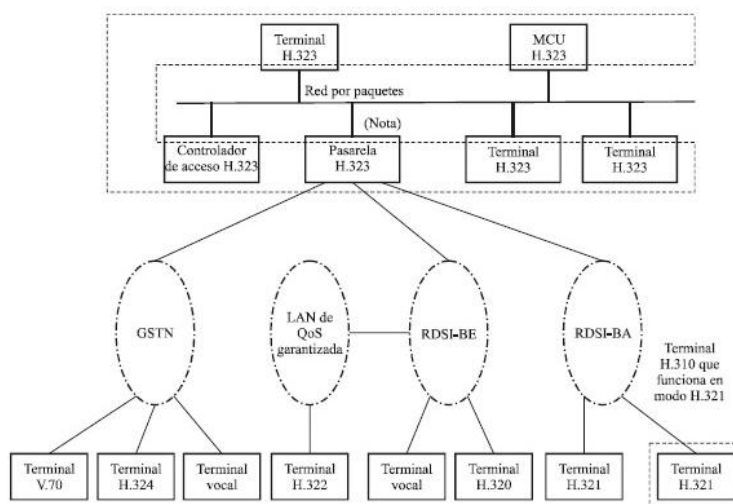


Figura 43. Alcance de una pasarela H.323

El controlador de pasarela de medios gestiona la señalización de la llamada y realiza otras funciones no relacionadas con los flujos de información multimedia, controlando la conexión para canales de medios en una MG. La pasarela de medios gestiona el tráfico multimedia, convirtiendo los medios proporcionados en un tipo de red al formato requerido en otro tipo de red. Puede procesar audio, vídeo y datos en cualquier combinación posible, pudiendo además realizar funciones de reproducción de mensajes de audio/vídeo y otras funciones IVR (*Interactive Voice Response*).

H.248 (desarrollado conjuntamente entre ITU-T e IETF, recibiendo en este último entorno el nombre de MEGACO) describe la interacción entre MGC y MG. Las MGCs se comunican con las MGs vía H.248, y entre ellas se comunican vía H.323 o SIP.

Por su parte, los controladores de acceso (*gatekeepers*) son componentes opcionales en H.323. Cuando están presentes, proporcionan, bajo el control del administrador del sistema, importantes servicios de control de llamada para terminales, pasarelas y unidades de control multipunto. Estos puntos extremos se comunican con el controlador de accesos mediante el protocolo RAS.

La implementación lógica de un controlador de acceso está separada de los puntos extremos, aunque su implementación física puede coexistir con un terminal, una pasarela, una unidad de control multipunto o incluso una entidad no-H.323.

Una zona H.323 es el conjunto de todos los puntos extremos (terminales, pasarelas y unidades de control multipunto) gestionados por un único controlador de acceso. La zona es independiente de la topología de la red, pudiendo comprender múltiples segmentos interconectados mediante electrónica de red. En cada zona hay un único controlador de acceso –cuya localización física es indiferente, siendo una entidad lógica que puede comprender a varios dispositivos físicos–, y no hay límite máximo en el número de dispositivos dependientes de un controlador de acceso, debiendo existir al menos un terminal en cada zona.

Al proceso mediante el que dos controladores de acceso se enlazan para que dos sistemas de videoconferencia existentes tengan visibilidad directa entre ellos se le denomina envecinamiento o hermanamiento.

Igualmente, un dominio administrativo es el conjunto de entidades H.323 administradas por una única entidad administrativa (por ejemplo, una red WAN corporativa o un proveedor de servicios), pudiendo constar de uno o varios controladores de acceso (es decir, de una o varias zonas). No hay límite en el número de zonas H.323 incluidas en un dominio administrativo.

Cuando el controlador de acceso está presente en el sistema, debe proporcionar obligatoriamente cuatro servicios:

- Conversión de direcciones: conversión del alias del punto extremo a la dirección de transporte (IP y puerto).
- Control de admisiones: autorización de acceso a la red, según diversos criterios (llamada, ancho de banda, admisión incondicional, personalizado).
- Control de anchura de banda: configuración dinámica de los límites de anchura de banda de la transmisión.
- Gestión de zona: comunicación con otros controladores de acceso de la red.

Opcionalmente, el controlador de acceso podrá proporcionar los siguientes servicios:

- Señalización de control de llamada: intermediación del controlador de acceso en el intercambio de mensajes H.225.0 y H.245 entre puntos extremos.
- Autorización de llamada: rechazo de llamadas según diversos criterios (reglas de acceso, hora del día o tipo de dispositivo).
- Gestión de anchura de banda: control de uso de la red (limitación de ancho de banda) según diversos criterios: (tráfico en la zona hacia dentro, hacia fuera o en el interior de la misma, según aplicación, etc.).
- Gestión de llamada: mantenimiento de información de las llamadas en curso; por ejemplo, para redirección o reenvío de llamadas.

Para la comunicación entre dominios administrativos, se introducen dos nuevas entidades en H.323: elementos pares (intradominio) y elementos de frontera (interdominio). Estos últimos, habitualmente integrados dentro de controladores de acceso, intercambian información de direccionamiento e intervienen en la autorización y autenticación de llamadas entre dominios administrativos, controlando la visión externa del dominio administrativo. Un elemento par es similar a un elemento de frontera, pero que reside en el interior de un dominio administrativo.

7.3 Protocolos en H.323

Las familias de estándares son un conjunto de especificaciones o recomendaciones relacionadas entre sí, normalmente bajo la denominación de una de ellas que hace de paraguas o base del resto. Entre todas las recomendaciones de la familia, definen los procedimientos, algoritmos y elementos para regular y normalizar la materia objeto del tratamiento. En H.323 se definen una serie de estándares sobre TCP/IP en los ámbitos de gestión de terminales, control multimedia y aplicaciones de datos.

Los protocolos de control utilizados en H.323 están definidos en la notación ASN.1 (*Abstract Syntax Notation 1*, Notación de sintaxis abstracta 1), con codificación binaria PER (*Packed Encoding Rules*, Reglas de Codificación Empaquetada). ASN.1 se encuentra definido por ITU-T en las recomendaciones X.680-X.683, y las reglas de codificación en las recomendaciones de ITU-T X.690-X.694 (entre ellas PER, en X.691).

RAS (*Registration, Admission & Status*) es el protocolo utilizado en la comunicación entre los terminales y los controladores de acceso. Permite al controlador de accesos, entre otras funciones, gestionar un terminal, solicitar la realización de una llamada, y ofrecer a los terminales resolución de direcciones. La señalización RAS sólo es necesaria si está presente un controlador de acceso. Hay tres tipos generales de mensajes en RAS: solicitud (xRQ), rechazo (xRJ), y confirmación (xCF). Ejemplos: búsqueda de controlador de medios (GRQ/GRJ/GRF), registro (RRQ/RRJ/RCF/LWRRQ), admisión (ARQ/ARJ/ARF), localización (LRQ/LEJ/LRF), ancho de banda (BRQ/BRJ/BRF), etc.

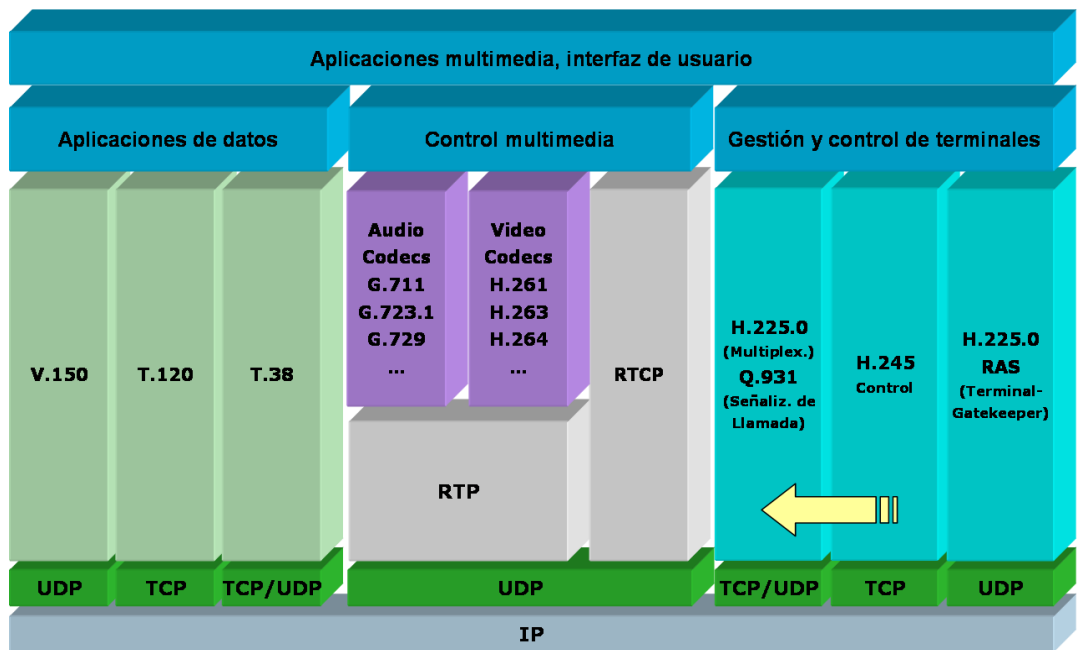


Figura 44. Estándares de la familia H.323

PUERTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	TERMINAL	MCU	CONTROLADOR DE ACCESO
80	TCP	Interfaz HTTP (opcional)		X	
1503	TCP	T.120	X		
1718	TCP	Descubrimiento controlador de medios	X	X	X
1719	TCP	Controlador de medios RAS	X	X	X
1720	TCP	Establecimiento de llamada H.323	X	X	
1731	TCP	Control de audio de llamada	X	X	
8080	TCP	HTTP Server Push (opcional)		X	
1024 - 65535	TCP	H.245 (Parámetros de llamada)	X	X	
1024- 65535	UDP	RTP (Flujos de vídeo)	X	X	
1024 - 65535	UDP	RTP (Flujos de audio)	X	X	
1024 - 65535	UDP	RTCP (Flujos de control)	X	X	

Figura 45. Puertos usados típicamente en H.323

H.225.0 es utilizado para establecer llamadas entre dos entidades H.323. Procede de Q.931 (señalización de llamada en RDSI-BE), modificada para su uso en redes basadas en conmutación de paquetes.

H.245 especifica por su parte la sintaxis y semántica de los mensajes de información de los terminales, y los procedimientos, en transmisiones fiables con acuse de recibo, para utilizar dichos mensajes en la negociación dentro de la banda, ya sea al principio de la negociación de la llamada o durante ésta. La aplicación de H.245 es paralela a H.225.0.

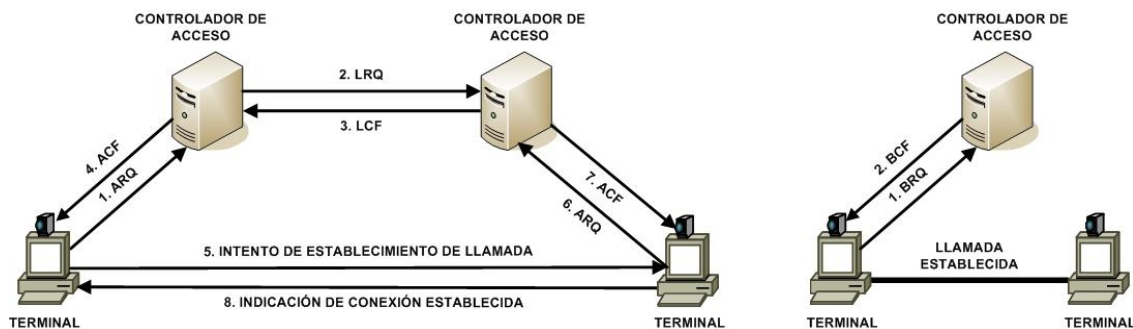


Figura 46. Protocolo RAS en H.323

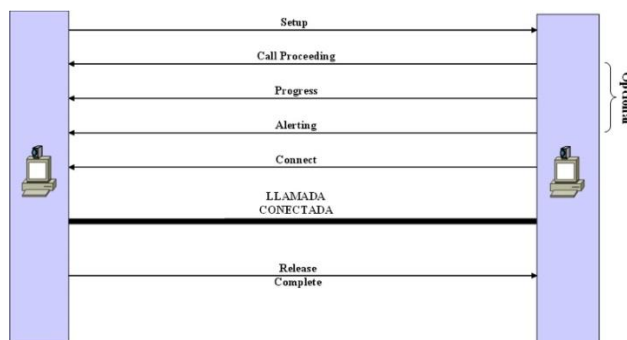


Figura 47. Señalización de llamada según H.225.0

Los mensajes en H.245 (de cuatro tipos: solicitud, respuesta, orden e indicación) comprenden capacidades receptoras y transmisoras, incluyendo la especificación de preferencia de modos, así como la señalización de canal lógico y control e indicación de llamadas. H.245 abarca servicios de almacenamiento y extracción, mensajería y distribución, y servicios conversacionales.

H.245 proporciona control sobre la sesión multimedia establecida, incluyendo, entre otras, las siguientes funcionalidades:

- Intercambio de capacidades audiovisuales y de datos en los terminales.
- Solicitud de transmisión de un modo audiovisual y de datos determinado.
- Gestión de canales lógicos utilizados para transportar la información audiovisual y de datos.
- Determinación de roles maestro/esclavo con fines de gestión de los canales lógicos bidireccionales.
- Transporte de señales de control e indicación.
- Control de velocidad de bits de los canales lógicos.
- Medición del retardo de transmisión entre dos terminales.

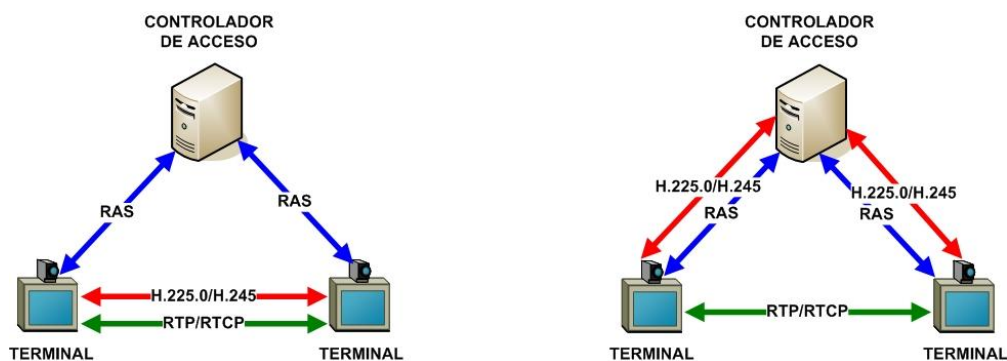


Figura 48. Modos de señalización de llamada con controlador de acceso

Por otro lado, en relación con RAS y H.225.0, cuando está presente en el sistema de videoconferencia H.323 un controlador de acceso, se contemplan dos modos de señalización en cuanto al tratamiento global de la misma en la llamada: señalización de llamada directa y señalización de llamada encaminada por el controlador de acceso (GKRCS, *Gatekeeper Routed Call Signaling*).

En el primero de los casos, los puntos extremos intercambian mensajes RAS con el controlador de acceso, pero los mensajes H.225.0 y H.245 son intercambiados directamente entre los puntos extremos sin intervención del controlador de accesos. En el segundo caso, todos los mensajes de señalización (RAS, H.225.0 y H.245) son intercambiados a través de un controlador de acceso, no directamente entre los terminales.

En cuanto al tráfico multimedia en redes IP en sistemas de videoconferencia, es enviado utilizando RTP (*Realtime Transport Protocol*), tanto para sistemas basados en H.323 como para sistemas basados en SIP. RTP se utiliza junto con RTCP (*RTP Control Protocol*), que proporciona información sobre los flujos multimedia RTP relacionada con estadísticas, calidad de recepción, retardos en la red y sincronización.

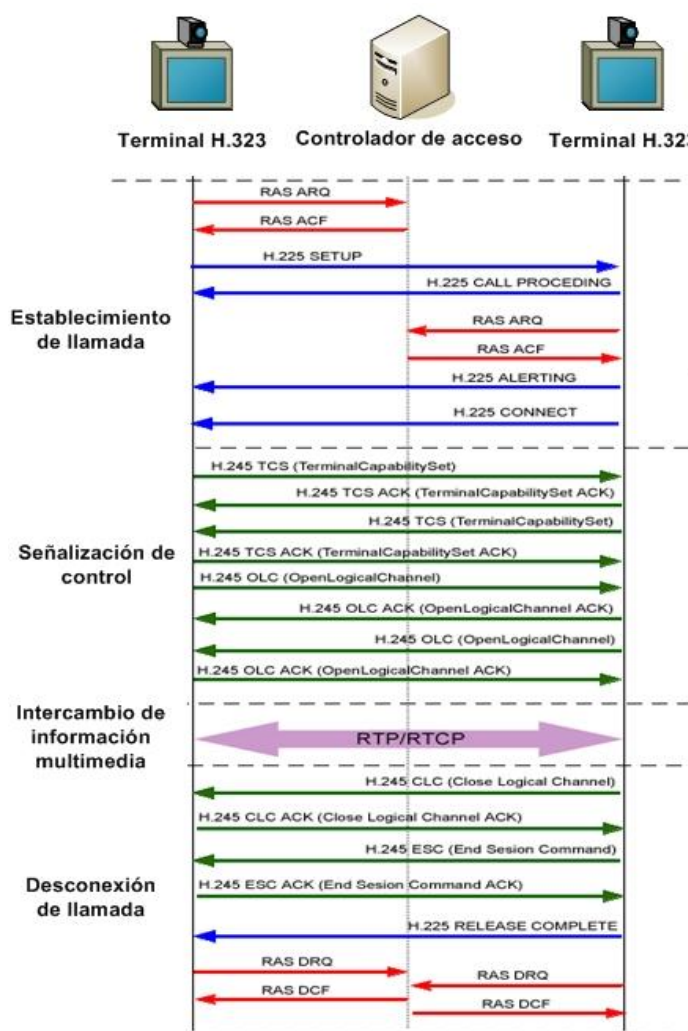


Figura 49. Protocolos en llamada H323

Los paquetes RTP y RTCP son transmitidos sobre UDP, más rápido y eficiente que TCP (aunque no fiable), y por tanto más apto para aplicaciones de tiempo real. Dado que UDP no proporciona mecanismos de control de errores ni de flujo, son RTP y RTCP los que suministran todas estas funciones para los flujos multimedia.

RTCP proporciona información a intervalos regulares, proporcionando dos funciones principales: información sobre calidad del tráfico multimedia, y sincronización entre audio y vídeo en los receptores. Identifica asimismo el terminal asociado con cada flujo RTP.

T.120, “Protocolo de datos para conferencias multimedios”, es una familia de estándares que define conferencias de datos punto a punto y multipunto sobre un conjunto de medios de transmisión posibles, proporcionando un modelo de infraestructura de comunicaciones que permite la compartición en tiempo real de ficheros de ordenador. Está compuesta por las siguientes recomendaciones:

- T.120: Protocolo de datos para conferencias multimedios.
- T.121: Plantilla de aplicación genérica.
- T.122: Servicio de comunicación multipunto - Definición de los servicios.
- T.123: Pilas de protocolos de datos específicos de la red para conferencias multimedios.
- T.124: Control genérico de conferencia.
- T.125: Especificación de protocolo del servicio de comunicación multipunto.
- T.126: Protocolo para imágenes fijas y anotaciones multipunto.
- T.127: Protocolo de transferencia multipunto de ficheros binarios.
- T.128: Compartición de aplicaciones multipunto.
- T.134: Entidad de aplicación de conversación mediante texto.
- T.135: Transacciones de usuario a sistema de reservas en conferencias T.120.
- T.136: Protocolo de aplicación de control de dispositivo distante.
- T.137: Gestión de salas de reunión virtuales para el control audiovisual de las conferencias multimedios.
- T.140: Protocolo de conversación mediante texto para aplicaciones multimedios.

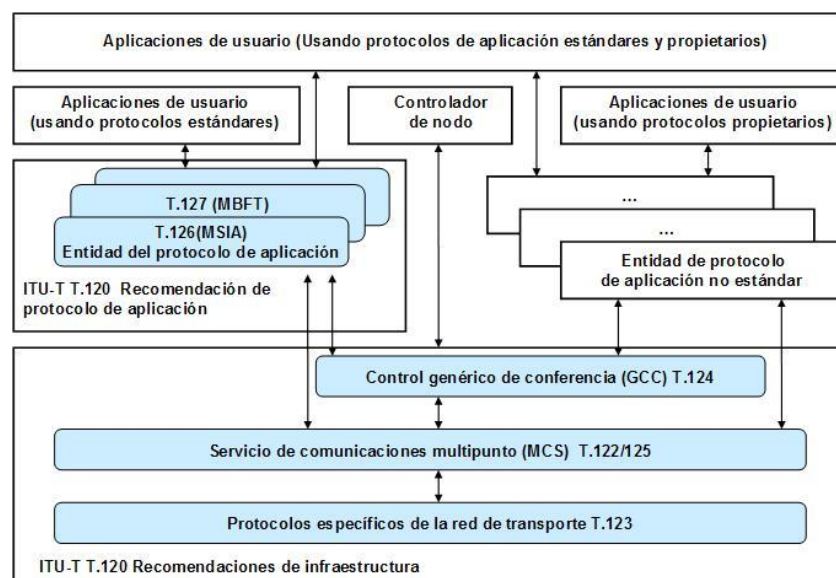


Figura 50. Familia T.120

T.120 es el marco genérico. T.121 es un modelo conceptual de un protocolo de aplicación T.120, opcional, a modo de guía para los desarrolladores de protocolos y aplicaciones de usuario. T.122 y T.125 se encargan de la definición de servicios y protocolos para conferencias de datos multipunto. T.123 define los protocolos específicos necesarios para compatibilizar T.120 con los distintos tipos de red. T.124 se encarga de la gestión de la conferencia de datos. T.126 se encarga de la compartición de imágenes fijas, pizarras electrónicas o ejecución de aplicaciones remotas. T.127, por su parte, soporta el intercambio de ficheros binarios en el transcurso de una sesión.

T.128 especifica un protocolo para compartición de aplicaciones multipunto. T.134 define un protocolo para *chat* en una conferencia multipunto. T.135 define un método para la reserva de recursos para la celebración de conferencias multimedia. T.136 describe cómo utilizar H.282 en un entorno T.120 para control de dispositivos remotos. T.137 amplía T.124 para definir y gestionar espacios de reunión virtuales. T.140 especifica un protocolo de conversación de texto, cuya aplicación a las conferencias de datos se especifica en T.134.

Adicionalmente, H.239 es la recomendación para uso, control y etiquetado de dos canales simultáneos de vídeo en una única videoconferencia. Es compatible tanto con H.323 como con H.320, y permite etiquetar el rol de cada canal de vídeo, indicando el propósito del canal y la forma en la que dicho canal debe ser presentado en el resto de extremos participantes.

H.239 etiqueta los roles como vídeo en directo (*Live*, habitualmente utilizado con televisores y en el que se prefiere mayor velocidad de trama –para movimientos suaves–) y como contenido (*Presentation*, habitualmente utilizado con proyectores o monitores de ordenador y el que se prefiere mayor resolución gráfica). Cada canal adopta la resolución propia de su fuente (CIF/SIF/otros, en el primer caso; XGA/SVGA/otros, en el segundo). El uso de H.239 permite por tanto la compartición de datos en las sesiones de videoconferencia, conectando el ordenador para realizar presentaciones, mostrar documentos, utilizar una pizarra electrónica, etc. Es un complemento a T.120, que en la práctica está sustituyéndolo a la hora de incorporar datos en las sesiones de videoconferencia.

7.4 Videoconferencia en RDSI. H.320

La Red Digital de Servicios Integrados surge como evolución del progresivo proceso de digitalización de la Red Telefónica Conmutada (RTC) convencional (Inicialmente las centralitas telefónicas, a continuación los enlaces entre centrales y por último el bucle de abonado, proporcionando comunicación digital extremo a extremo). RDSI proporciona una amplia gama de servicios, de voz y de otros tipos, a los que los usuarios acceden mediante unos interfaces normalizados definidos.

Existen 3 tipos de canales en RDSI para el transporte de datos digitales: B (transmisión de información a 64 kbps), D (transmisión de señalización a 16 ó 64 kbps; a veces puede transportar información) y H (transmisión de información a velocidades superiores a 64 kbps).

Según la forma de utilizar estos canales de transmisión, existen distintas modalidades de acceso:

- Acceso básico (BRI, Basic Rate Interface): 2B + D: 128 kbps para datos y 16 kbps para señalización; ancho de banda total: 144 kbps.
- Acceso primario (PRI, Primary Rate Interface) (Europa): 30B + D: 1.920 kbps para datos y 64 kbps para señalización; ancho de banda total: 2.048 kbps.
- Acceso primario (Norteamérica): 23B + D: 1.472 kbps para datos, 64 kbps para señalización, 8 kbps para sincronización.

RDSI utiliza el Sistema de Señalización Común número 7 (SS7), siendo la señalización fuera de banda: los datos se transmiten por canales B, mientras la señalización se transmite por el canal D. RDSI permite una transmisión isócrona (a intervalos regulares controlados), lo que permite controlar la variabilidad del retardo (*jitter*). Además, al basarse en conmutación de circuitos, el ancho de banda está garantizado una vez se establece la conexión, y se tarifica por tiempo de utilización y por número de canales (llamadas) utilizados, además en su caso del coste del alquiler de las líneas.

Aunque en muchos ámbitos la videoconferencia por RDSI se considera hoy día obsoleta o complementaria, ha sido durante muchos años (desde su nacimiento hasta la progresiva implantación de videoconferencia sobre IP con calidad suficiente) la opción mayoritaria para videoconferencia corporativa. Aún hoy se utiliza con bastante frecuencia, mediante pasarelas

H.323-H.320, para llamadas entre terminales pertenecientes a distintos sistemas cuando éstos carecen de *firewall traversal* para admitir conexiones IP externas.

El estándar H.320, “Sistemas y equipos terminales videotelefónicos de banda estrecha”, surgió en diciembre de 1990. Le sucedieron diferentes versiones en marzo de 1993, marzo de 1996, julio de 1997 y mayo de 1999, siendo la sexta versión la recomendación actualmente en vigor, desde marzo de 2004. La recomendación H.320 especifica los requisitos de nivel técnico para los sistemas y terminales videotelefónicos de banda estrecha (cuyos canales no excedan 1.920 kbps).

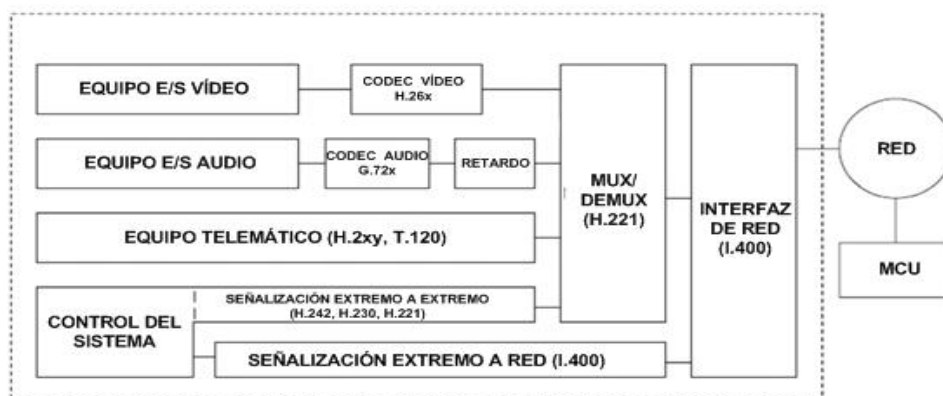


Figura 51. Esquema de un sistema de videoconferencia en RDSI

Los estándares principales bajo la recomendación H.320 son los siguientes:

ESTÁNDAR	TÍTULO
H.221	Estructura de trama para un canal de 64 a 1.920 kbps en teleservicios audiovisuales
H.224	Protocolo de control en tiempo real para aplicaciones simplex que utilizan los canales de datos a baja velocidad, datos a alta velocidad y protocolo multicapa de la recomendación ITU-T H.221
H.230	Señales de control e indicación con sincronismo de trama para sistemas audiovisuales
H.231	Unidades de control multipunto para sistemas audiovisuales que utilizan canales digitales de hasta 1.920 kbps
H.233	Sistemas con confidencialidad para servicios audiovisuales
H.234	Sistema de autenticación y de gestión de las claves de cifrado para los servicios audiovisuales
H.242	Sistema para el establecimiento de comunicaciones entre terminales audiovisuales con utilización de canales digitales de hasta 2 Mbps
H.243	Procedimientos para el establecimiento de comunicaciones entre tres o más terminales audiovisuales con utilización de canales digitales de hasta 1.920 kbps
H.246	Interfuncionamiento de terminales multimedia de la serie H con terminales multimedia de la serie H y terminales vocales/de banda vocal por la RTGC y la RDSI
H.281	Protocolo de control de cámara en el extremo lejano para videoconferencias conformes a la Recomendación H.224

Figura 52. Principales estándares de la familia H.320

El estándar H.221 define la estructura de trama en H.320 para la multiplexación de audio, vídeo y datos, así como algunos aspectos de control. Existen 4 modos de transmisión de información en H.320: Px64 kbps, H0 (384 kbps), H11 (1.536 kbps) y H12 (1.920 kbps). Se diferencian principalmente en la ubicación de la información de sincronización y alineamiento, así como en el tratamiento de la agregación de canales.



Figura 53. Estructura de H.221 en los modos Px64 y H0

En videoconferencia RDSI, frecuentemente en lugar de H.221 se emplea BONDING (*Bandwidth ON Demand INteroperability Group*) un estándar desarrollado a finales de 1992, por un consorcio de más de 30 fabricantes, para definir la estructura de trama y procedimientos necesarios para agregar canales B de 56 ó 64 kbps y conseguir así mayores anchos de banda de transmisión, mediante multiplexación inversa. Es el estándar ISO 13871. La multiplexación inversa consiste en un método para transmitir un único flujo de datos a través de múltiples conexiones físicas, en contraposición con la multiplexación directa, método para transmitir múltiples flujos diferentes a través de una única conexión física.

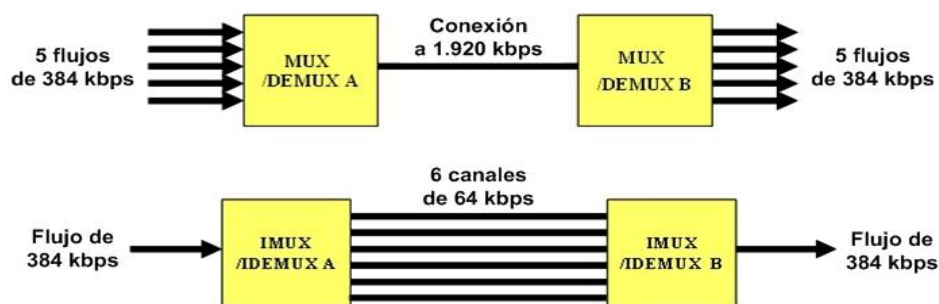


Figura 54. Multiplexación y multiplexación inversa

BONDING proporciona, entre otros aspectos:

- Un método para sincronizar y alinear automáticamente múltiples canales portadores para soportar tasas de transmisión múltiplo de 8 kbps.
- Un método para proporcionar negociación del modo de operación, la velocidad del canal y los números de teléfonos entre extremos.
- Un método para monitorizar la transferencia de información en la llamada y determinar cuándo falla un canal.

La aplicación de estos métodos está pensada para entornos como videoconferencia, interconexión de redes de área local o transferencia de imágenes, entre otros. Está ideado para utilizarse con multiplexores inversos y balanceadores de carga.

En BONDING existen 4 modos de operación: modo 0, modo 1, modo 2 y modo 3. Cualquier equipamiento que implemente BONDING debe implementar obligatoriamente el modo 1, que es el utilizado en videoconferencia. En este modo 1 se proporciona el ancho de banda completo disponible, soportándose velocidades múltiplo de la velocidad portadora. No proporciona monitorización ni detección automática de errores, requiriéndose intervención externa o manual en caso de fallo. Esencialmente, el estándar permite a multiplexores inversos de distintos fabricantes la división de una señal de banda ancha en segmentos de 56 ó 64 kbps para transportarla en canales RDSI individuales de 64 kbps y recombinarlos en destino. Es una alternativa a H.221, no siendo parte integrante del estándar ITU-T H.320.



Figura 55. Agregación de canales B en Px64 (izquierda) y BONDING (derecha)

Con BONDING, un dispositivo externo es conectado al *codec* (no forma parte del mismo) y se le solicita que marque un número de destino (manualmente, automáticamente, mediante RS-366, V.25bis, etc.). Una vez el primer canal ha sido conectado, el equipo de destino devuelve los números RDSI del resto de canales. BONDING marca los números, y con un sincronismo propio aplica la temporización de los canales, de manera que una vez completado el proceso se elimina la información de temporización y se proporciona todo el ancho de banda disponible, de manera similar a H0.

En videoconferencia, existen así tres modos principales de utilizar H.320:

- H.221 Px64: utilizado para accesos básicos (2B), y en ocasiones para 3B, 4B, 5B y 6B. La información de control está presente en todos los canales de 64 kbps.
- H.221 H0: usado con líneas dedicadas/alquiladas del ancho de banda necesario, o bien en conexiones a multiplexores inversos. La información de control está presentes únicamente en el canal I.
- BONDING: protocolo utilizado por los multiplexores inversos para combinar (agregar) 2 o más canales B RDSI en un único canal de mayor capacidad. Es completamente independiente de H.320, y no es compatible con H.221. Es muy utilizado en videoconferencia.

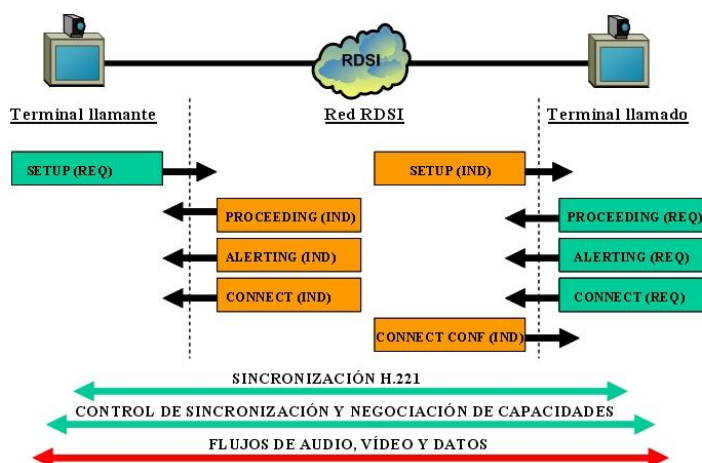


Figura 56. Ejemplo de llamada RDSI punto a punto a 64 kbps con H.221

Comparando BONDING con H.221 para la agregación de canales, son importantes los siguientes aspectos:

- BONDING solamente requiere marcar un único número RDSI, el resto son devueltos por el destinatario. En H.221 hay que marcar todos los números RDSI.

- BONDING borra su información de sincronización una vez ha sido establecida la llamada para dejar más ancho de banda disponible para el vídeo, mientras que H.221 mantiene la información de control en cada canal (FAS, BAS).
- BONDING no establece la conexión a menor velocidad de la solicitada (si no tiene éxito en el establecimiento de llamada con los canales solicitados, tras varios intentos desiste), mientras que H.221 se sincroniza con aquella velocidad que sea capaz de conseguir.
- BONDING pierde la conexión si se cae algún canal o se pierde sincronismo, mientras que H.221 se reconecta.

Para videoconferencia doméstica, se utilizan 2 canales B (1 acceso básico, 128 kbps para tráfico multimedia). Para videoconferencia de sala, se suelen utilizar 6 canales B (3 accesos básicos, 384 kbps), normalmente agregados según el protocolo BONDING. En sesiones de videoconferencia multipunto, se utiliza habitualmente un enlace primario que enlaza la unidad de control multipunto con la red.

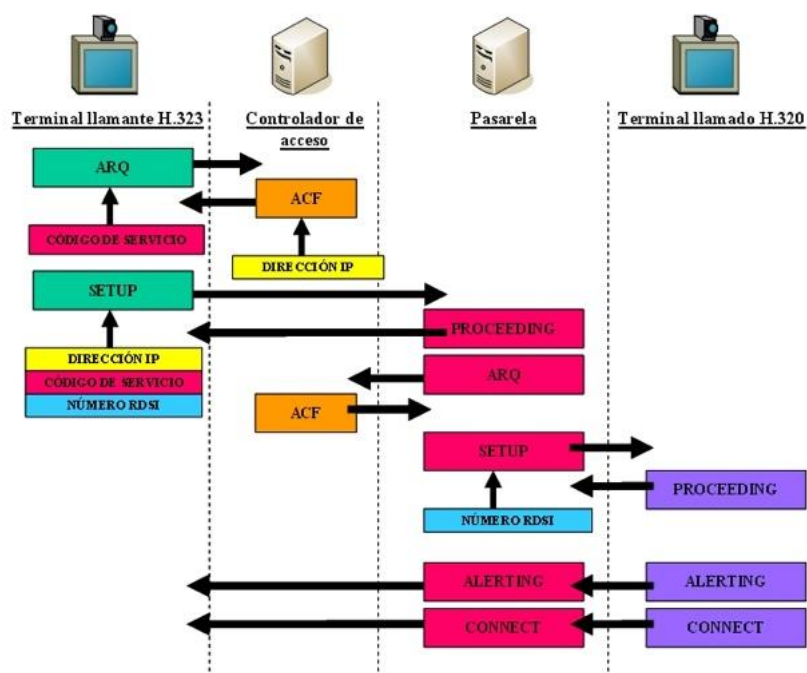


Figura 57. Ejemplo de llamada H.323-H.320 mediante pasarela

7.5 Comparativa H.320-H.323

Ambos protocolos de señalización de llamada se basan en el mismo protocolo Q.931, pero han sido diseñados para entornos de red diferentes. Poseen protocolos de control y multiplexación diferentes, y H.323 soporta un superconjunto de los codecs soportados por H.320, más antiguo y limitado.

	H.320	H.323
RED	RDSI	Internet (LAN) sin QoS
AÑO V1	1990 (V6 2004)	1996 (V7.1 Diciembre 2013)
CODEC AUDIO	G.711, G.722, G.728	G.711, G.722, G.723.1, G.728, G.729, ...
CODEC VIDEO	H.261	H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264
COMPARTICIÓN DATOS	T.120	T.120
CONTROL	H.230, H.242	H.245
MULTIPLEXACIÓN	H.221	H.225.0
SEÑALIZACIÓN	Q.931	Q.931

Figura 58. Comparativa H.320-H.323

7.6 Otras especificaciones ITU para videoconferencia

En ITU se han definido diversas familias de estándares para videoconferencia, cada una con una tipología de red como objetivo específico:

- H.310:
 - Sistemas y terminales para comunicaciones audiovisuales de banda ancha.
 - Pensado para videoconferencia directamente sobre redes ATM.
- H.320:
 - Sistemas y equipos terminales videotelefónicos de banda estrecha.
 - Pensado para videoconferencia directamente sobre redes RDSI.
- H.321:
 - Adaptación de los terminales videotelefónicos H.320 a entornos de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA).
- H.322:
 - Sistemas y equipos terminales videotelefónicos para redes de área local que proporcionen una calidad de servicio garantizada.
 - Pensado para videoconferencia sobre Ethernet isócrono (IEEE 802.9a, Iso-Ethernet, ISLAN).
- H.323:
 - Sistemas de comunicación multimedia basados en paquetes.
 - Pensado para videoconferencia sobre redes de área local basadas en conmutación de paquetes, en particular IP.
- H.324:
 - Terminal para comunicación multimedia a baja velocidad binaria.
 - Pensado para videoconferencia sobre redes telefónicas conmutadas.
- H.324M (ITU-T, 3GPP):
 - Variante de H.324 para videoconferencia sobre redes móviles.

Antes de 1990, al no existir estandarización en la videoconferencia, se utilizaban *codecs* propietarios, no interoperables con los sistemas de otros fabricantes. A día de hoy la práctica totalidad de los nuevos sistemas que van apareciendo están basados en IP, utilizando tanto H.323 (más empleado en sistemas de videoconferencia de sala) como SIP (más empleado en sistemas de videoconferencia de escritorio).

En muchos casos se mantiene la compatibilidad con RDSI (H.320), bien con interfaces específicos desde los propios terminales (con módulos QBRI con cuatro accesos básicos), bien utilizando pasarelas (*gateways*, con módulos PRI con accesos primarios). El uso más habitual de llamadas de videoconferencias basadas en RDSI en la actualidad es para comunicar sistemas de videoconferencia de una organización con sistemas externos a la misma.

Durante un tiempo, en los comienzos de las redes UMTS-3G, se comercializaron pasarelas H.323-H.324M para compatibilizar la videoconferencia desde equipos de sala con la videoconferencia en movilidad. Actualmente ya no son necesarios, al existir clientes de videoconferencia escritorio compatibles H.323-SIP e instalables en cualquier dispositivo (teléfonos, tabletas, portátiles, PCs, etc.).

Asimismo, la gran mayoría de los sistemas de videoconferencia por IP actuales pueden funcionar tanto en entornos H.323 como en entornos SIP, incluso con ambas familias de protocolos simultáneamente.

Adicionalmente, ITU comenzó en la década de 2000 los estudios para un nuevo estándar H.325 (denominado AMS, *Advanced Multimedia Subsystem*) para videoconferencia en entornos multiservicio Todo IP, pero abandonó el proyecto en 2015 al ser esta cuestión absorbida en otros muchos escenarios, como las redes convergentes fijo-móvil (FMC, *Fixed Mobile Convergence*), el Internet de las Cosas (IoT, *Internet of Things*) o la NGN (*Next Generation Network*).

8 Especificaciones IETF-SIP

8.1 Características principales de SIP

SIP (*Session Initiation Protocol*, Protocolo de Iniciación de Sesión) es un protocolo de señalización y control de la capa de aplicación para la gestión (establecimiento, modificación y finalización) de sesiones multimedia, pudiendo éstas ser punto a punto, multipunto o de difusión. Originalmente desarrollado por el grupo de trabajo MMUSIC (*Multiparty Multimedia Session Control*) de IETF, la versión 1.0 fue enviada como documento '*Internet Draft*' a IETF en 1997.

Tras algunos cambios significativos, una segunda versión fue enviada a IETF como '*Internet Draft*' en 1998. El protocolo alcanzó el nivel de '*Proposed Standard*' en marzo de 1999, y fue publicado como RFC 2543 en abril de ese mismo año. Ya en septiembre se estableció un nuevo grupo de trabajo, denominado SIP, para trabajar específicamente en el protocolo. Un nuevo '*Internet Draft*', conocido como RFC 2543 bis, fue enviado a IETF en julio de 2000, con aclaraciones y correcciones sobre el documento anterior.

Este documento finalmente fue publicado en junio de 2002 como RFC 3261, y reemplaza a la RFC 2543 anterior, dejándola obsoleta. Desde entonces, se han publicado una gran cantidad de RFCs relacionadas con SIP que han sido publicadas desde entonces añadiendo extensiones y nuevas funcionalidades al protocolo.

Dentro de IEF se han creado otros grupos de trabajo adicionales con tareas relativas a SIP como SIPPING (*SIP INvestigation Group*) y SIMPLE (*SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions*).

El primero se encarga de investigar aplicaciones de SIP, desarrollar requisitos para extensiones de SIP y publicar BCPs (documentos de mejores prácticas) sobre el uso de SIP. El segundo, de estandarizar protocolos relacionados con aplicaciones de presencia y mensajería instantánea. PINT (*PSTN and Internet Internetworking*) y SPIRITS (*Service in the PSTN/IN requesting Internet Services*) son otros grupos de trabajo de IETF cuyas tareas están relacionadas con SIP.

SIP es independiente del protocolo de transporte subyacente, pudiendo ser TCP, UDP (típicamente en el puerto 5060) o SCTP. El flujo multimedia de audio/video/datos se realiza mediante RTP/RTCP. SIP es utilizado en sesiones de audioconferencia y videoconferencia, además de en aplicaciones de presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea.

SIP es un protocolo basado en texto (utiliza el juego de caracteres UTF-8), y está constituido por mensajes o primitivas, que implementan el modelo de petición/respuesta, funcionando en modo '*peer to peer*' (cualquier punto extremo puede enviar o recibir peticiones, funcionando como cliente o como servidor). SIP no proporciona servicios, sino primitivas que pueden ser utilizadas para la implementación de servicios.

Incorpora elementos de dos de los protocolos más utilizados de Internet: HTTP y SMTP. Del primero, toma el esquema cliente/servidor y el uso de URLs y URIs. Del segundo, la codificación basada en texto y el estilo de cabeceras.

Así, en SIP los diferentes elementos son referenciados mediante URIs (*Uniform Resource Identifiers*), debido a los aspectos de movilidad de SIP. Una dirección particular URI no está asociada a un dispositivo físico concreto, sino a una entidad lógica que puede cambiar su localización en Internet.

SIP es además compatible tanto con IPv4 como con IPv6. Las funciones principales de SIP respecto de los puntos extremos son: localización, disponibilidad, intercambio de información sobre capacidades, control de sesiones, y gestión de sesiones.

8.2 Componentes de un sistema SIP

Un sistema basado en SIP consta de diferentes elementos (cada uno de ellos desempeñando funciones específicas y es independiente del resto):

- Agente de usuario.
- Agente de usuario '*back to back*'.
- Agente de presencia.
- Pasarela SIP.
- Servidor proxy.
- Servidor de redireccionamiento.
- Servidor de registro.

El agente de usuario (UA, *User Agent*) es la entidad SIP que interactúa con el usuario mediante algún tipo de interfaz. Puede ser un punto extremo de audio/vídeo, o un servidor de control de llamada. Consta de un agente de usuario cliente (UAC, *User Agent Client*) y de un agente de usuario servidor (UAS, *User Agent Server*).

Un agente de usuario dispone tanto de un cliente como de un servidor (de manera que el primero inicia las solicitudes y el segundo inicia las respuestas), y debe ser capaz de establecer una sesión multimedia con otro agente de usuario. Además, debe mantener el estado de las llamadas que inicia o participa, y debe soportar obligatoriamente el protocolo SDP para la descripción de sesiones.

Un agente de usuario '*back to back*' (B2BUA) es un dispositivo SIP que recibe una petición, la reformula y la envía como una nueva petición. Las respuestas a esta petición son reformuladas nuevamente y enviadas en dirección opuesta.

Puede utilizarse para mantener el anonimato de los puntos extremos llamantes y llamados, aunque el uso más común es como ALG (*Application Layer Gateway*, pasarela de la capa de aplicación), permitiendo a un cortafuegos dejar pasar el tráfico SIP y multimedia manteniendo un alto nivel de seguridad.

Un agente de presencia (PA, *Presence Agent*) es un componente SIP que recibe peticiones de subscripción y genera notificaciones. Puede recopilar información de presencia de múltiples elementos diferentes. Un servidor de presencia es un servidor que en ocasiones actúa como agente de presencia y proporciona información de presencia y que en otras ocasiones actúa como *proxy*, reenviando peticiones a otro agente de presencia.

Una pasarela SIP interconecta una red basada en SIP con otra red basada en otro protocolo de señalización. Es un caso particular de agente de usuario, en el que éste interactúa con otro protocolo en lugar de con el usuario final. Ejemplos de pasarelas son SIP-H.323 y SIP-RTC.

Por su parte, los servidores SIP son entidades lógicas, de manera que un servidor físico SIP puede contener varios tipos de servidores lógicos, o funcionar como un servidor distinto según cada solicitud que le llegue. Deben soportar TCP, UDP y TLS.

Un servidor *proxy* SIP recibe solicitudes, determina dónde enviarlas y las pasa al siguiente elemento (que puede ser un agente de usuario). Proporciona funciones como autenticación, enrutamiento de mensajes y seguridad, entre otras. Un servidor *proxy* no genera peticiones, no tiene capacidades multimedia y no entra en el cuerpo de los mensajes, sólo lee las cabeceras.

Hay dos tipos de servidor *proxy*: con estado y sin estado. El primer tipo almacena las solicitudes que recibe, junto con las respuestas que envía, pudiendo mantener un control del estado de las sesiones activas, lo que le permite por ejemplo balancear la carga. Un servidor sin estado no almacena la información cuando procesa solicitudes.

Un servidor de redireccionamiento acepta una petición SIP dirigida hacia un agente de usuario particular, y retorna una dirección alternativa al agente de usuario llamante, proporcionando servicios de reencaminamiento. A diferencia del servidor *proxy*, un servidor de redireccionamiento responde al mensaje, no lo reenvía al punto extremo.

Un servidor de registro (*registrar*) procesa las solicitudes de registro de los agentes de usuario cliente. La petición contiene la localización actual (típicamente, una dirección IP; puede ser también un número de teléfono o una URL) del agente de usuario. El servidor de registro mantiene una base de datos que relaciona direcciones IP con direcciones URI. Los servidores de registro se encuentran con frecuencia coubicados con los servidores de *proxy*.

8.3 Protocolos SIP

SIP es un protocolo que puede ser utilizado con otros protocolos de IETF para componer una arquitectura multimedia completa. Así, para transportar los flujos multimedia en tiempo real usa RTP/RTCP; para difusión (*streaming*) utiliza RTSP, y para comunicarse con la RTC mediante una pasarela se apoya en H.248/MEGACO (*Media Gateway Control*). SIP utiliza SDP para describir las sesiones multimedia.

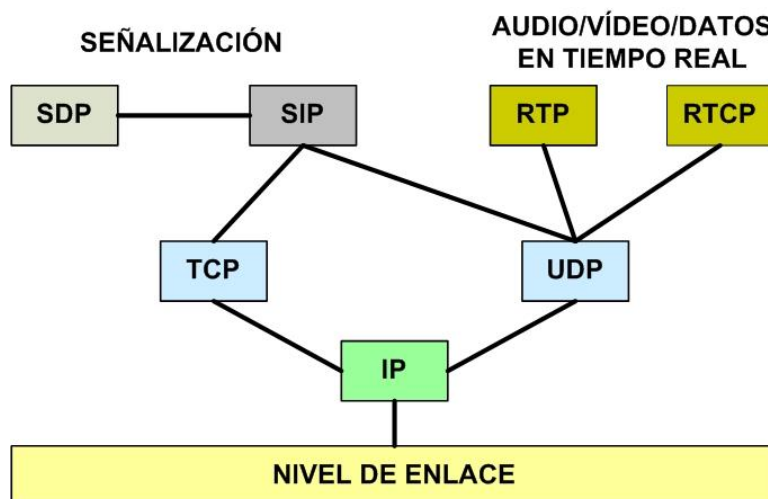


Figura 59. Protocolos usados con SIP

SDP (*Session Description Protocol*, Protocolo de descripción de sesión), definido en RFC 2327 y desarrollado por el grupo de trabajo MMUSIC de IETF, es una sintaxis para descripción. Comenzó utilizándose en SAP (*Session Announcement Protocol*) para emitir y recoger anuncios en las sesiones de MBONE, el *backbone multicast* de Internet. Así, aunque diseñado para entornos *multicast*, SDP se utiliza para describir sesiones multimedia establecidas utilizando SIP. El uso de SDP en SIP se indica en la RFC 3264.

SDP contiene la siguiente información sobre la sesión: dirección IP, número de puerto (TCP/UDP), tipo de flujo multimedia (audio/vídeo/datos), tipo de codificación multimedia (codecs empleados), objeto de la sesión, tiempos de inicio y final de la sesión, e información de contacto.

En SIP, una petición junto con su respuesta asociada se denomina transacción, y una relación '*peer to peer*' entre dos agentes de usuario es un diálogo. Las invitaciones en SIP para crear sesiones multimedia incluyen descriptores de sesión que permiten a los participantes acordar un conjunto de parámetros multimedia compatibles (negociación de capacidades). SIP además soporta movilidad reenviando la petición a la localización actual del punto extremo con ayuda de servidores de *proxy* y de redireccionamiento. Las peticiones contienen un nombre de método, una URI de petición, y la versión de protocolo.

MÉTODO	PROPÓSITO	RFC
ACK	Respuesta afirmativa a peticiones INVITE	3261
BYE	Finalización de una sesión multimedia establecida	3261
CANCEL	Finalización de comandos pendientes e intentos de llamada	3261
INFO	Un agente de usuario envía información de señalización a otro agente de usuario durante una sesión multimedia	2976
INVITE	Establecimiento de sesiones multimedia entre agentes de usuario	3261
MESSAGE	Transporte de mensajería instantánea en SIP	3428
NOTIFY	Un agente de usuario transporta información sobre la ocurrencia de un evento particular	3265
OPTIONS	Pregunta a un agente de usuario o a un servidor sobre sus capacidades y su disponibilidad	3261
PRACK	Confirmación de recepción de respuestas provisionales (1xx)	3262
PUBLISH	Publicación del estado de un evento a una entidad responsable del mismo	3903
REFER	Petición de un agente de usuario a otro para acceder a un recurso URI o URL	3515
REGISTER	Un agente de usuario notifica a la red SIP de su actual URI (dirección IP) de contacto	3261
SUBSCRIBE	Un agente de usuario establece una subscripción para recibir notificaciones sobre un evento concreto	3265
UPDATE	Modificación del estado de una sesión sin cambiar el diálogo	3311

Figura 60. Métodos en SIP

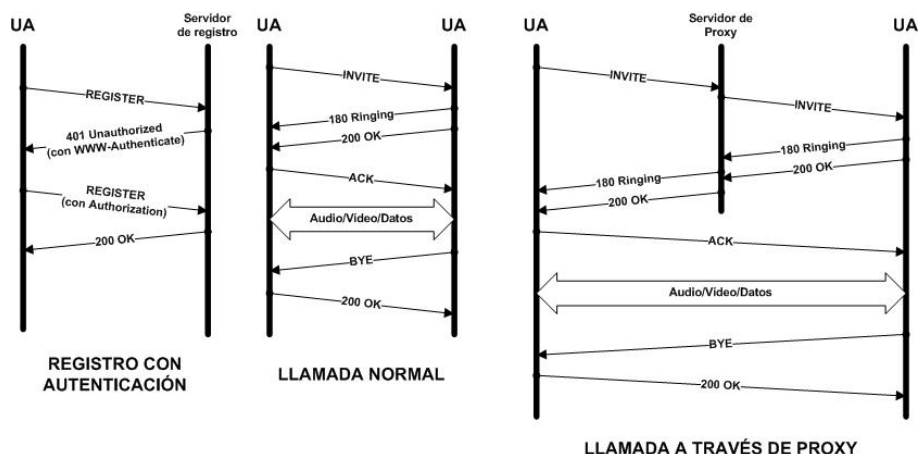


Figura 61. Ejemplos de sesiones SIP

La URI de petición indica el usuario o servicio al cual se le asigna esta petición. En SIP se admiten los siguientes URIs y URLs: sip, sips (SIP seguro), tel (número de teléfono según E.164), pres (agente de presencia), im (cliente de mensajería instantánea), mailto (correo electrónico) o http (web).

Las respuestas en SIP incluyen, como en http, un código de tres dígitos. Hay seis tipos:

- Respuestas provisionales (1xy). Ejemplos: 100 Trying, 180 Ringing.
- Respuestas de éxito (2xy). Ejemplos: 200 Ok, 202 Accepted.
- Respuestas de redirección (3xy). Ejemplos: 301 Moved permanently, 305 Use proxy, 380 Alternative Service.
- Respuestas de error de cliente (4xy). Ejemplos: 400 Bad request, 404 Not found, 408 Request timeout, 415 Unsupported media type, 486 Busy here.
- Respuestas de error de servidor (5xy). Ejemplos: 500 Server internal error, 501 Not implemented, 504 Server timeout, 505 Version not supported.
- Respuestas de fallo global (6xy). Ejemplos: 603 Decline, 606 Not acceptable.

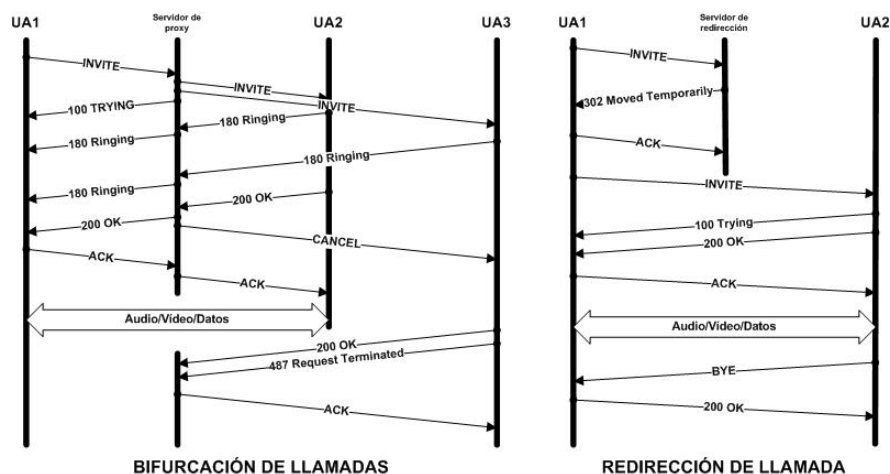


Figura 62. Bifurcación y redirección de llamada en SIP

En SIP hay dos tipos de cabecera: extremo a extremo, o salto a salto, éstas últimas empleadas por servidores *proxy*. La cabecera sirve para identificar el URI destinatario, identificar transacciones y diálogos, e informar sobre la sesión.

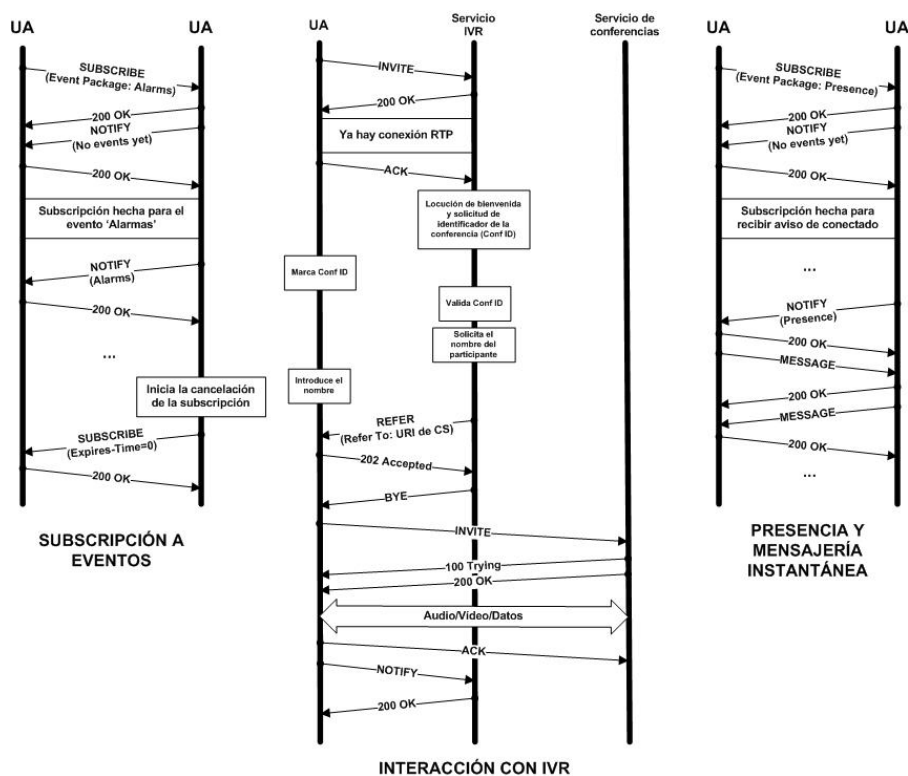


Figura 63. Eventos, IVR y mensajería instantánea en SIP

8.4 Comparativa SIP-H.323. Convergencia

H.323 y SIP son dos protocolos de señalización de llamada para el establecimiento y celebración de sesiones multimedia en tiempo real. Ambos coexisten actualmente, siendo cada uno de ellos más empleado en algunos entornos concretos. Aunque inicialmente tenían enfoques muy diferentes, hoy día cada vez se aproximan más, y la gran mayoría de los sistemas de videoconferencia actuales son compatibles con ambas familias de estándares.

	H.323	SIP
ORGANISMO ESTANDARIZADOR	ITU-T	IETF
ORIGEN DEL ESTÁNDAR	Basado en protocolos de RTC y RDSI adaptados a conmutación de paquetes	Basado en protocolos de Internet
PRIMERA VERSIÓN: TÍTULO Y FECHA	"Visual telephone systems and equipment for local area networks which provide a non-guaranteed quality of service" Octubre 1996	"Application-level protocol for inviting users to multimedia conferences" Abril 1999
VERSIÓN ACTUAL: TÍTULO, FECHA Y NÚMERO DE VERSIÓN	"Packet-based multimedia communications systems" Marzo 2013 / Versión 7.1	"SIP: Session Initiation Protocol" Junio 2002 / Versión 2
TOPOLOGÍA DE RED	Unicast, multicast, estrella y mallada	Unicast, multicast, estrella y mallada
ESPECIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR	Servicios	Primitivas, que permiten la implementación de servicios
SOORTE MULTIMEDIA	Audio, vídeo, datos	Audio, vídeo, datos
PUNTOS EXTREMOS	Terminales y pasarelas	Agentes de usuario
CONTROL DE LLAMADAS	Controlador de acceso. Componente opcional. Pueden existir llamadas directas entre extremos	Servidores (<i>proxy</i> , redireccionamiento, etc.) Componentes opcionales. Pueden existir llamadas directas entre extremos
NEGOCIACIÓN DE CAPACIDADES	En H.245	En SDP
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RED	Definidos de forma nativa en el estándar	No se definen mecanismos de administración y gestión de red
PROTOCOLOS DE TRANSPORTE	TCP, UDP. Para señalización, mayoritariamente TCP. El tráfico multimedia se transporta en RTP/RTCP o SRTP	TCP, UDP, SCTP, DCCP. Para señalización, mayoritariamente UDP. El tráfico multimedia se transporta en RTP/RTCP o SRTP
DEFINICIÓN Y CODIFICACIÓN DE MENSAJES	Definición según ASN.1, codificación binaria según reglas PER	Definición según notación ABNF (RFC 2234), codificación textual en ASCII
CODECS COMPATIBLES	Cualquier codec, estandarizado o propietario	Cualquier codec registrado en IANA o cuyo nombre sea de mutuo acuerdo
INTERCONEXIÓN CON OTRAS REDES	H.323 compatible con el resto de familias H.32x. Para la interconexión con RTC, se define en H.248 cómo deben funcionar las pasarelas	SIP no tiene relación con RTC, no existe la descomposición de pasarelas
COMPATIBILIDAD CON VERSIONES PREVIAS	H.323 es compatible hacia atrás	SIP puede implementar nuevas versiones que dejen obsoletas funcionalidades que ya no se soporten más
INTEROPERABILIDAD	H.323 proporciona guías de implementación	SIP no proporciona guías de interoperabilidad
EXTENSIBILIDAD DEL ESTÁNDAR	Mediante nuevos anexos, o mediante el marco extensible genérico (H.460.x)	Mediante nuevas RFCs que complementen a la actual sin dejarla obsoleta

	H.323	SIP
ENTENSIBILIDAD PROPIETARIA AL ESTÁNDAR	Añadiendo información en campos no estándares, con identificadores únicos	Añadiendo nuevas líneas de cabeceras o cuerpos de mensaje, que pueden ser utilizados de forma distinta por diferentes fabricantes
SEGURIDAD	Definida en H.235.x	Soporte de SSL/TLS, SSH, S-HTTP, PGP, S/MIME
COMPATIBILIDAD CON CORTAFUEGOS	Diversos métodos. Algunos de ellos estandarizados en H.460.17, H.460.18 y H.460.19	Diversos métodos. Algunos basados en STUN, TURN o ICE
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	Proporcionados por los puntos extremos o por los responsables del control de llamadas	Proporcionados por los puntos extremos o por los responsables del control de llamadas
DIRECCIONAMIENTO	Soporte de alias E.164, H.323ID, URL, direcciones de correo electrónico, direcciones de transporte, números ISUP, identificadores UIM móviles	Soporte de direcciones URI
CONEXIONES	Con estado/Sin estado	Con estado/Sin estado
GESTIÓN DE DOMINIOS	A través de los conceptos de zona (controlador de acceso, H.225) y dominio administrativo (elementos de frontera, H.225/G, H.501)	A través de los servidores de registro y localización
TRATAMIENTO DTMF	En señalización (H.245) o en datos (RFC 2833)	En señalización (INFO) o en datos (RFC 2833)
TRATAMIENTO DE FAX	T.38	T.38
PRESENCIA	No existe en H.323. Actualmente en investigación (H.presence)	Mediante subscripción y notificación de eventos (SUBSCRIBE, NOTIFY)
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA	No existe en H.323. Protocolos de chat en la familia T.13x, para conferencias de datos	Mediante métodos MESSAGE
MOVILIDAD	H.323 no puede utilizarse en terminales móviles. Se usa H.324M, y se necesita una pasarela H.323-H.324M	SIP es adoptado por 3GPP IMS como protocolo de señalización IP en movilidad
FACTURACIÓN	Posible mediante el protocolo RAS de comunicación entre terminales y controlador de acceso	El servidor de proxy debe revisar constantemente el canal de señalización
FIABILIDAD	Procedimientos con controladores de acceso alternativos y terminales alternativos	Detección de caídas mediante expiración de temporizadores, reconexión mediante re-INVITES
INTERNACIONALIZACIÓN	H.323 usa Unicode (BMPString en ASN.1) para alguna información textual (h323-id)	SIP usa Unicode (ISO 10646-1) codificado como UTF-8 para todas las cadenas de texto. Se proveen métodos de indicación y preferencias del idioma

	H.323	SIP
BALANCEO DE CARGA	Utilizando controladores de acceso alternativos y reportes de disponibilidad de terminales	Mecanismos de pregunta-respuesta para averiguar si un equipo falla
REENVÍO DE LLAMADA	Sí, mediante H-450.x, o mediante EmptyCapabilitySet	Sí, según RFC 3725
BIFURCACIÓN DE LLAMADAS	Sí, a cualquier número de dispositivos, mediante el controlador de acceso	Sí, a cualquier número de dispositivos, mediante el servidor de <i>proxy</i>
DETECCIÓN DE BUCLES	A través de los campos Call-Identifier y DestinationAddress	A través de los campos Via y Max-Forwards
SEÑALIZACIÓN MULTICAST	Sí, mediante LRQ y GRQ	Sí, mediante INVITE a grupos
NÚMERO MÍNIMO DE MENSAJES DE ESTABLECIMIENTO	3 (Setup, Connect, Ack)	3 (Invite, Ok, Ack)
NÚMERO MÍNIMO DE PUERTOS EN LLAMADA	3 (Señalización de llamada, RTP, RTCP)	3 (SIP, RTP, RTCP)
PROYECTOS DE SOFTWARE LIBRE	Sí; por ejemplo, H323Plus	Sí, por ejemplo, ReSiprocate
SIMPLICIDAD	Tradicionalmente, complejo de implementar	SIP nació con intención de ser más simple que H.323. Actualmente cada vez más completo y complejo
SEGMENTOS DE MERCADO ACTUALES	Videoconferencia, en especial de sala, basada en hardware. Reemplazo de redes RTC para transporte de voz	Aplicaciones de presencia y mensajería instantánea. Aplicaciones de videoconferencia de escritorio, basada en software

Figura 64. Comparativa H.323-SIP

9 Seguridad en videoconferencia

9.1 Conceptos principales de seguridad

En un sistema de videoconferencia diversos interlocutores comparten información (audio, vídeo, datos) utilizando una red soporte para llevar a cabo la comunicación. Por ello la seguridad es un aspecto clave a considerar.

Existen múltiples aproximaciones al estudio de la seguridad en los sistemas de información. De manera sistemática, todos ellos tratan de identificar sus vulnerabilidades (propiedades intrínsecas a dichos sistemas que puedan suponer un riesgo potencial de seguridad), para tomar las medidas necesarias de protección (proactivas y reactivas) contra los ataques y las amenazas (que cambian constantemente y pueden ser desconocidos) que puedan producirse.

Una de estas aproximaciones se aborda en la recomendación ITU-T X.805, "Arquitectura de seguridad para sistemas de comunicaciones extremo a extremo". En ella se define una arquitectura de seguridad de red aplicable a distintas clases de redes con independencia de la tecnología subyacente. Se consideran tres componentes: dimensiones de seguridad, capas de seguridad y planos de seguridad.

Las dimensiones de seguridad son conjuntos de medidas que responden a un determinado aspecto de seguridad, incluyendo la red, las aplicaciones y la información de usuario. Se definen las siguientes dimensiones:

- Control de acceso:
 - Protección contra la utilización de recursos de red sin autorización.
- Autenticación:
 - Confirmación de la identidad de las entidades comunicantes y protección frente a suplantaciones de identidad.
- No repudio:
 - Evitación de la negación sobre la realización de una acción y garantía de disponibilidad de pruebas de autoría de una acción.
- Confidencialidad de los datos:
 - Protección frente a divulgación de los datos sin autorización y garantía de que la información sólo es entendible por su destinatario.
- Seguridad de la comunicación:
 - Garantía de circulación de la información sólo entre los puntos extremos autorizados y evitación de interceptaciones o desviaciones de la información.
- Integridad de los datos:
 - Garantía de exactitud y veracidad de los datos y protección contra modificaciones, supresiones, creaciones y reacciones no autorizadas sobre los datos.
- Disponibilidad:
 - Garantía de acceso autorizado a los recursos de red y a la información y establecimiento de procedimientos de recuperación en caso de anomalías.
- Privacidad:
 - Protección de la información que pudiera conocerse mediante observación de las actividades de la red.

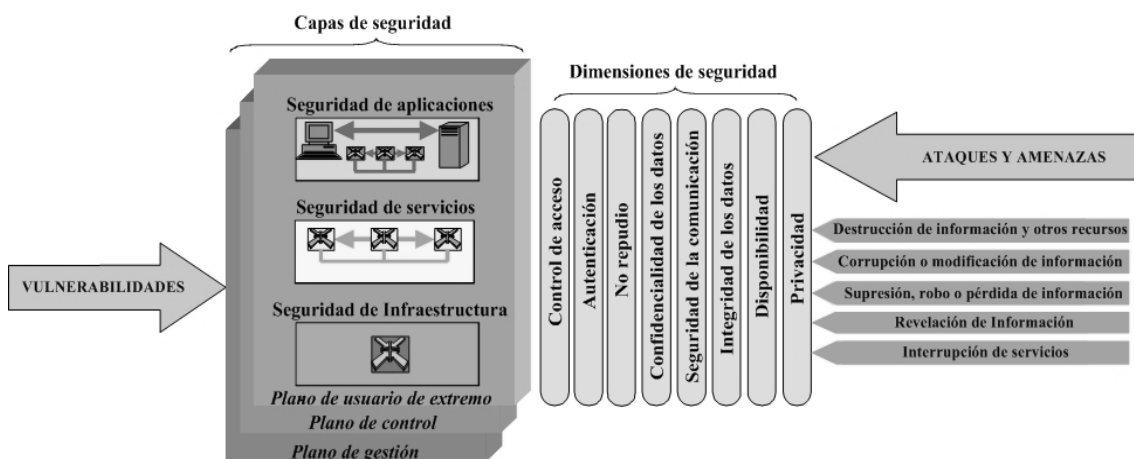


Figura 65. Arquitectura de seguridad según ITU-T X.805

Las capas de seguridad permiten separar conceptualmente los elementos de la arquitectura sobre los que aplicar las dimensiones de seguridad. Se definen tres capas:

- Capa de seguridad de infraestructura:
 - Cubre los elementos de red y dispositivos de transmisión.
- Capa de seguridad de servicios:
 - Cubre los servicios que los proveedores prestan a los clientes.
- Capa de seguridad de aplicaciones:
 - Cubre las aplicaciones a las que acceden los clientes para obtener los servicios.

Los planos de seguridad son actividades de red protegidas por las dimensiones de seguridad. Se definen a su vez tres planos:

- Plano de gestión:
 - Cubre la protección de las funciones de operación, administración y mantenimiento de los elementos de red, los dispositivos de transmisión, los sistemas administrativos y los almacenes de datos.

- Plano de control:
 - Cubre la protección de las actividades que permiten una distribución eficiente de la información, los servicios y las aplicaciones en la red.
- Plano de usuario extremo a extremo:
 - Cubre la protección del acceso y uso de la red del proveedor del servicio por parte de los clientes.

Esta arquitectura pretende identificar los elementos de seguridad a tener en cuenta con el objeto de evitar amenazas, conocidas o desconocidas, intencionadas o accidentales. Típicamente pueden considerarse las siguientes amenazas genéricas para cualquier sistema de información extremo a extremo:

- Destrucción de la información y/o de otros recursos del sistema.
- Corrupción o modificación de la información.
- Robo, supresión o pérdida de información y/o de otros recursos.
- Revelación de la información.
- Interrupción de los servicios.

Cada una de estas tipologías de amenazas genéricas tiene una o varias dimensiones de seguridad adecuadas para contrarrestarlas.

DIMENSIONES DE SEGURIDAD	AMENAZAS				
	DESTRUCCIÓN	CORRUPCIÓN	SUPRESIÓN	REVELACIÓN	INTERRUPCIÓN
CONTROL DE ACCESO	Sí	Sí	Sí	Sí	---
AUTENTICACIÓN	---	---	Sí	Sí	---
NO REPUDIO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS	---	---	Sí	Sí	---
SEGURIDAD DE LA COMUNICACIÓN	---	---	Sí	Sí	---
INTEGRIDAD DE LOS DATOS	Sí	Sí	---	---	---
DISPONIBILIDAD	Sí	---	---	---	Sí
PRIVACIDAD	---	---	---	Sí	---

Figura 66. Dimensiones y amenazas de seguridad

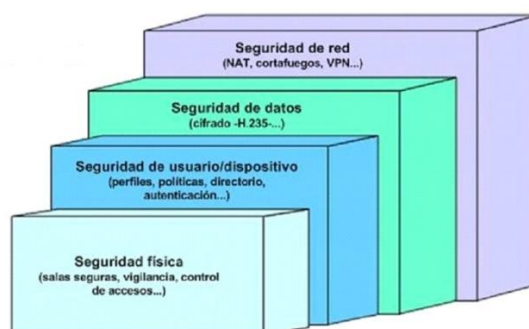


Figura 67. Aspectos de seguridad en videoconferencia

La arquitectura genérica descrita permite abordar el estudio de la seguridad de un sistema de información dividiendo conceptualmente el sistema en estudio en diversos bloques (combinaciones de capas y planos), de manera que se apliquen las medidas (dimensiones) de seguridad adecuadas a cada bloque considerado. En el caso de los sistemas y tecnologías de videoconferencia, el estudio se puede abordar, por ejemplo, según cuatro bloques: seguridad física, seguridad de usuarios y dispositivos, seguridad de datos, y seguridad de red.

9.2 Seguridad en sistemas de videoconferencia

Existen múltiples tipologías de ataques y amenazas a la seguridad que pueden sufrir los sistemas de videoconferencia, que explotan potenciales vulnerabilidades que hay que tratar de evitar. A continuación se indican los más importantes, descritos de forma similar a la tipología según ITU-T X.805:

- Amenazas y ataques sobre la infraestructura y el equipamiento.
- Amenazas y ataques sobre la información y las aplicaciones.
- Amenazas y ataques sobre el servicio.

En los ataques sobre la infraestructura y el equipamiento, las amenazas pueden producirse sobre los puntos extremos origen y destino de la comunicación (terminales), sobre los servidores que prestan los diversos servicios asociados a la videoconferencia, y sobre la electrónica de red involucrada.

Los terminales de videoconferencia, extremos de la comunicación durante las sesiones, pueden ser atacados directamente de diversas formas. Entre ellas las más típicas son las siguientes: ataques al software del equipamiento de escritorio, ataques al *firmware* en las actualizaciones, y ataques de ficheros de configuración falsos.

Un atacante puede introducir un *malware* (por ejemplo, un troyano) en un PC tal que ejecute un programa no deseado, o que inunde al PC de paquetes, provocando la caída del sistema. Para tratar de minimizar estos problemas, puede utilizarse un sistema de prevención de intrusiones basado en software (HIPS, *Host-based Intrusion Prevention System*).

Igualmente, un atacante puede tratar de incluir un *firmware* falso en el proceso de actualización, provocando efectos no deseados. Para evitarlo, los terminales sólo deben poder descargarse *firmware* convenientemente firmado y cifrado mediante un *hash* por el propio proveedor del *firmware*.

De forma similar, existe la posibilidad de que el terminal se descargue ficheros de configuración no válidos, provocando por ejemplo que se acceda a servidores erróneos tras una configuración utilizando el fichero anómalo. Procediendo igual al caso anterior, sólo deben descargarse ficheros de configuración validados por el propio fabricante mediante cifrado y firmado.

Los ataques a los servidores pueden ser en cierta medida similares a aquellos destinados a los terminales software en los PCs. Además, los servidores en videoconferencia no suelen estar replicados, con lo que representan un punto único de fallo, haciéndoles objetivos potenciales de ataques de denegación de servicio. Los ataques más típicos a los servidores de videoconferencia son los basados en vulnerabilidades de los puertos, en las vulnerabilidades de los servidores web, o en el uso de servicios no necesarios y/o no seguros.

Los ataques a través de los puertos pueden consistir en la introducción de software malintencionado o en ataques de denegación de servicio. Existen varias formas de abordar este problema: utilizando un cortafuegos para proteger el servidor, instalando un antivirus en el servidor, y/o utilizando HIPS para evitar intrusiones.

Los ataques que aprovechan las vulnerabilidades de los servidores web pueden producirse sobre aquellos dispositivos en videoconferencia (terminales, controladores de acceso, *proxies*, etc.) que disponen de un interfaz web para su administración. Para evitarlos, los servidores web deben incluir mecanismos de confidencialidad y autenticación; por ejemplo, mediante HTTPS (*HTTP-Secure*).

Los ataques basados en servicios no necesarios y/o no seguros aprovechan las vulnerabilidades de servicios que habitualmente se utilizan en cualquier servidor (FTP, Telnet, etc.), que abren puertos y a menudo envían contraseñas en claro. Para evitar esta problemática, se deben deshabilitar en los servidores de videoconferencia aquellos servicios cuya utilización no sea estrictamente necesaria.

Por su parte, los problemas de red a menudo implican la imposibilidad de utilización del sistema, con lo que deben minimizarse o eliminarse en la medida de lo posible. En lo referente a la seguridad, existen diversos ataques típicos que deben evitarse:

- Servidores DHCP falsos.
- Agotamiento de DHCP.
- Reconocimiento.
- Inundación de tablas de direcciones.
- Corrupción de la caché ARP.
- Ataques de capa de enlace.

Un servidor DHCP falso permite a un atacante proporcionar información errónea a los servidores, pudiendo reconfigurar los parámetros DHCP, tales como la pasarela por defecto o el servidor DNS. Para evitarlo debe mantenerse una lista de servidores DHCP autorizados.

Igualmente, el agotamiento DHCP se produce por un ataque de denegación de servicio inundando el servidor DHCP con solicitudes aleatorias de IP, dejando a otros terminales sin posibilidad de obtener una IP válida. La solución pasa por limitar el número de peticiones que pueda recibir el servidor DHCP.

El ataque por reconocimiento consiste en la obtención de información de la red (ataque a la privacidad) mediante técnicas de escaneado: topologías, listas de servicios y puertos utilizados, versiones de software y hardware, etc. Se soluciona mediante el uso de cortafuegos.

La inundación de la tabla de direcciones hace que el conmutador (*switch*) se comporte como un *hub*, enviando todos los paquetes a todos los puertos de salida. El atacante puede así además escanear todo el tráfico de la red. Una posible solución a este problema es la limitación del número de direcciones MAC accesibles por puerto.

El ataque a la caché ARP consiste en emitir respuestas ARP sin haber existido solicitudes. Esto hace que se regeneren las tablas con la información ARP y hace que los paquetes enviados al destino original vayan a la máquina del atacante. La solución en este caso puede ser comprobar si las direcciones MAC de la tabla ARP coinciden con direcciones IP asignadas previamente.

En cuanto al ataque de capa de enlace, la capa de Ethernet, permite al atacante que su ataque no sea detectado en las capas superiores. La solución consiste en implementar protección no sólo con cortafuegos de capa 3 (IP) en el extremo de la red, sino también en la capa 2 en el interior de la misma.

En lo referente a las amenazas y ataques sobre la información y las aplicaciones, existen dos tipos principales en los sistemas de videoconferencia: aquellos que pretenden obtener la información de forma pasiva (escuchando y viendo) y aquellos que lo intentan de forma activa (participando). Estos ataques se basan fundamentalmente en la escucha por terceras partes, sin ser detectadas, de los flujos de audio y vídeo enviados entre dos terminales.

Para evitarlos, debe aplicarse cifrado a las sesiones de videoconferencia; por ejemplo, mediante AES (*Advanced Encryption Standard*) en SRTP (*Secure-RTP*). Este tipo de medidas añade cabeceras que provocan un menor rendimiento en el tratamiento del audio y el vídeo en tiempo real. Sin embargo, es muy recomendable cifrar las sesiones de videoconferencia, en especial aquellas en las que algún participante se encuentra fuera de la red corporativa, y en particular en la red Internet.

Este tipo de ataques habitualmente se basa en la suplantación de identidad de alguno de los terminales por parte del atacante. Mediante la suplantación de identidades, el atacante puede usar recursos ajenos, robando servicios y haciendo un uso fraudulento del sistema. Para evitarlo, deben autenticarse los paquetes de señalización y usar cifrado en la identidad.

El ataque '*man-in-the middle*', muy típico, consiste en que un intruso se cuela en una sesión, de manera transparente a los participantes, recibiendo los flujos y modificándolos en tránsito. Este problema se puede evitar utilizando autenticación e integridad tanto en la señalización como en el tráfico multimedia.

Por su parte, las amenazas sobre el servicio consisten principalmente en un intento por parte del atacante de provocar la caída del sistema, habitualmente saturando los recursos existentes o provocando pérdida de prestaciones. Este tipo de ataques son comúnmente denominados ataques de denegación del servicio (DoS, *Denial of Service*), y conllevan diversas estrategias:

- Disminución de recursos.
- Disminución de ancho de banda.
- Repetición de envíos de flujos de datos.
- Software malintencionado.
- Robo de conexiones.
- Robo de RTP.

La disminución de recursos trata de provocar el agotamiento de los recursos disponibles en un servidor o en un terminal. Es típico en este caso el envío masivo de SYN en TCP para reserva de recursos, sin confirmar posteriormente con ACK. Una posible solución a esto es disponer un cortafuegos, delante del servidor, tal que pueda implementar SYN-cookies para asegurar la veracidad de la solicitud de recursos.

La disminución del ancho de banda normalmente consiste en una inundación desde un gran número de terminales en Internet de paquetes UDP (ataque distribuido). Se deben eliminar los paquetes anómalos en el proveedor del servicio, con algún dispositivo de frontera que detecte las anomalías. Asimismo se puede limitar el ancho de banda en la electrónica de red: enrutadores (*routers*) y conmutadores (*switches*).

En los ataques basados en reenvío de paquetes, el atacante accede y graba los paquetes en tránsito y los reenvía a uno de los extremos. El terminal considera el flujo como válido y trata de procesarlo. Se pueden evitar ataques de este tipo mediante el uso conjunto de autenticación y sellado de tiempo o número de secuencia.

En videoconferencia, un software malintencionado o *malware* es cualquier tipo de dato que pueda comprometer la seguridad de un terminal o un servidor; por ejemplo, un troyano que ejecute un programa no deseado. La mejor forma de evitarlos es la utilización de sistemas de detección de intrusiones.

El robo de conexiones, por su parte, implica que un atacante puede suplantar la identidad de un terminal en una sesión y enviar señalización para parar el servicio. Los terminales deben autenticar los mensajes de señalización para paliar este tipo de problemas.

Una tipología muy similar, el robo de RTP, se basa en este caso en la introducción de paquetes RTP en una sesión activa, convirtiéndose el atacante en un participante más, no deseado. Para eliminar este problema, los paquetes multimedia RTP deben ir autenticados.

9.3 Control de accesos al sistema de videoconferencia

Las ubicaciones en las que se instalan los equipamientos de videoconferencia (terminales de sala y de escritorio, equipamiento de gestión, etc.) a menudo se encuentran muy desprotegidas. Deben aplicarse medidas de seguridad física y lógica para la protección de un acceso no deseado al equipamiento o la información del sistema.

En el caso del equipamiento de gestión de la videoconferencia (unidades de control multipunto, gestores de terminales, pasaralas, etc.), por regla general se encuentran ubicados en un centro de proceso de datos (CPD), ya sea en cliente o en el proveedor.

Dado que por lo general los sistemas de videoconferencia no están redundados, cualquier contingencia (riesgos de inundaciones, apagones, terremotos, etc.) puede provocar una caída prolongada del sistema si no se toman las medidas adecuadas, por lo que este sistema debe incluirse en un plan de recuperación ante desastres, así como en la política de seguridad TIC de cada organización.

Hay que evitar disponer de ubicaciones inadecuadas para la celebración de videoconferencias, no sólo en cuanto a la calidad de las sesiones (acústica, iluminación, etc.), sino también en lo referente a la seguridad. Un entorno físico no cuidado puede desembocar en accesos libres a la sala por personal no autorizado, de manera que alguien puede encontrarse las cámaras encendidas sin ningún control de activación.

Igualmente, las sesiones no deben poder ser observadas (visibles y/o audibles) desde fuera de la sala e incluso del recinto. Esto genera un efecto muy indeseado de falta de privacidad. Este mismo problema puede ocurrir en el uso de equipamientos de videoconferencia de escritorio, especialmente en despachos o salas compartidas.

Por todo ello, es necesario evitar al máximo posible la facilidad para obtener datos confidenciales, ya que a menudo es mucho más sencillo entrar en una sala y robar un equipamiento u obtener información, que atravesar un cortafuegos para obtener la información por la red. Hay que resaltar que muchos de los ataques a la seguridad de una organización son llevados a cabo desde dentro por su propio personal.

Por su parte, la seguridad lógica contempla todos aquellos aspectos referentes a los accesos de los usuarios a los dispositivos en la red. En particular, cubre la autenticación de los usuarios y validación de identidades, las políticas de acceso y generación de perfiles, o la gestión de las claves, entre otros.

La autenticación es el proceso de identificación del usuario o dispositivo en su intento de entrar en el sistema. Los mecanismos de autenticación, por tanto, deben controlar, basándose en la identidad, el acceso tanto a datos como a aplicaciones e incluso a los recursos de red. La verificación de identidades puede realizarse de varias formas. Entre otras, son importantes las siguientes:

- Palabra clave:
 - Algo que el usuario o dispositivo sabe o puede proporcionar.
 - Puede ser cambiado si los administradores del sistema lo requieren.
- Token físico:
 - Algo que el usuario o dispositivo posee.
 - Proporciona códigos que no son modificables por el usuario.
- Atributo físico (biométrica):
 - Huella dactilar, retina, reconocimiento de voz, etc.
 - Atributo único, muy difícil de alterar o copiar.

Las políticas de acceso suelen consistir en la definición de perfiles de uso del hardware y software asociados al sistema. Por lo general, existe la posibilidad de monitorizar los intentos de acceso hostiles.

A su vez, las claves generadas, en su caso, también deben estar protegidas de accesos no autorizados, tanto en almacenamiento (claves cifradas en disco) como en tránsito (HTTPS, SSL, TLS, Kerberos, etc.).

En videoconferencia, los terminales son, por regla general, muy sencillos de utilizar para la gran mayoría de los usuarios, pero la propia gestión del sistema debe correr a cargo de uno o varios administradores especializados. Estos administradores deben encargarse de la gestión y configuración de todos los parámetros técnicos del sistema, así como de las políticas de seguridad de accesos y utilizaciones de los recursos. Es habitual incluir un perfil de administrador en los equipos de gestión de videoconferencia, de manera que su acceso esté protegido por clave. Este administrador debe tener acceso a todas las funcionalidades del sistema, a su configuración y a su utilización. Debe asimismo tener acceso a los logs generados por el sistema, para depuración de potenciales errores de funcionamiento.

Así, en general un usuario autorizado debe poder utilizar un mando a distancia para subir el volumen en la videoconferencia o realizar una llamada desde una sala, pero sólo el administrador debe poder acceder a la unidad de control multipunto, al gestor de terminales o al servidor web interno de un terminal.

9.4 Protocolos de seguridad en videoconferencia

Los sistemas de videoconferencia deben ofrecer la posibilidad de incorporar mecanismos de cifrado a la información. Este cifrado debe ser opcional, y debe negociarse en el establecimiento de la llamada. También debe ser independiente de la tecnología de red subyacente, y debe poder utilizarse en punto a punto y multipunto.

El cifrado es particularmente importante en los casos en que se utilicen redes públicas (como Internet) para el intercambio de información, así como cuando se utilice la videoconferencia para asuntos confidenciales. El cifrado proporciona seguridad a los datos en tránsito y en almacenamiento, aunque a cambio de añadir un mayor procesamiento, lo que no es adecuado para aplicaciones de tiempo real.

Los primeros estándares de cifrado en videoconferencia fueron H.233 (“Sistemas con confidencialidad para servicios audiovisuales”) y H.234 (“Sistema de autenticación y de gestión de las claves de cifrado para los servicios audiovisuales”) de ITU-T, pensados para su uso con la familia H.320 en la videoconferencia utilizando RDSI. En el mundo IP, el cifrado en H.323 de ITU-T se aborda mediante a familia de estándares H.235:

- H.235.0:
 - Introducción a las subseries H.235.x y procedimientos comunes.
- H.235.1:
 - Autenticación e integridad para H.225.0 usando secretos compartidos.
- H.235.2:
 - Autenticación e integridad para H.225.0 usando firma electrónica y certificados digitales según X.509.
- H.235.3:
 - Autenticación e integridad para H.225.0 usando una combinación de firma electrónica y certificados digitales según X.509 junto con una gestión de clave secreta compartida.
- H.235.4:
 - Procedimientos de gestión de claves en entornos corporativos intradominio para H.225.0, en encaminamiento directo y selectivo.
- H.235.5:
 - Securitización mejorada en RAS.

- H.235.6:
 - Mecanismos de cifrado y de gestión de claves para RTP.
- H.235.7:
 - Uso de la gestión de claves MIKEY para SRTP.
- H.235.8:
 - Transporte de parámetros de claves SRTP sobre canales securizados IPSEC, TLS, CMS.
- H.235.9:
 - Utilización de ALG (*Application Layer Gateway*) en H.323.

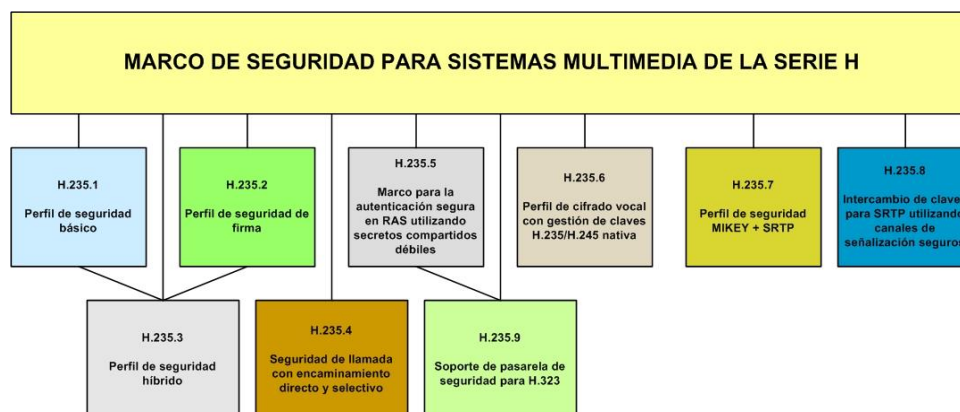


Figura 68. Familia de estándares H.235

Inicialmente denominado H.secure, H.235 proporciona cifrado en la videoconferencia basada en H.323 y en otros terminales basados en H.245. H.235 trata, en las fases de registro de los terminales, señalización de llamada, y control de la llamada, los problemas de captura de claves, suplantación de usuario (llamadas y accesos no autorizados), ataques de denegación de servicio (desregistro no deseado de terminales) y autenticación e integridad (aplicación de IPSEC, utilización de *hash* –SHA–y no repudio).

Igualmente, en las fases de intercambio de tráfico multimedia aborda los problemas de integridad de la información (y pérdidas de información asociadas), autenticación (tratada en la señalización), confidencialidad de la información (cifrado, con DES, 3DES o AES) y multiplexación en la unidad de control multipunto.

	RAS				H.225.0				H.245				RTP
	AUTENTICACIÓN	NO REPUDIO	INTEGRIDAD	GESTIÓN DE CLAVES	AUTENTICACIÓN	NO REPUDIO	INTEGRIDAD	GESTIÓN DE CLAVES	AUTENTICACIÓN	NO REPUDIO	INTEGRIDAD	GESTIÓN DE CLAVES	CONFIDENCIALIDAD
H.235.1	Sí	---	Sí	Sí	Sí	---	Sí	Sí	Sí	---	Sí	---	---
H.235.1 + H.235.6	Sí	---	Sí	Sí	Sí	---	Sí	Sí	Sí	---	Sí	---	Sí
H.235.2	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	---	---
H.235.2 + H.235.6	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	---	Sí
H.235.3	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	---	Sí	---	---
H.235.3 + H.235.6	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	---	Sí	---	Sí
H.235.6	---	---	---	---	---	---	---	Sí	---	---	---	Sí	Sí

Figura 69. Perfiles H.235.X y dimensiones de seguridad

También en el mundo IP, SIP define un método para establecer conexiones seguras para señalización utilizando TLS (*Transport Layer Security*, RFC 3546) en el puerto 5061. Proporciona autenticación unidireccional o bidireccional, e integridad en ambas direcciones. TLS requiere TCP, no UDP (no es válido por tanto para RAS en H.323, basado en mensajes solo UDP), y funciona salto a salto, no extremo a extremo. Los terminales H.323 también pueden utilizar TLS tunelizando conexiones TCP H.225 y H.245 sobre TLS. Por su parte, IPSEC (RFC 2401) protege paquetes TCP y UDP mediante túneles. Los administradores deben configurar manualmente IPSEC en ambos extremos, por lo que es una solución apta para teletrabajadores/conexiones remotas mediante redes privadas virtuales.

SIP puede utilizar también S/MIME (*Secure Multipurpose Internet Mail Extensions*) para cifrar la señalización extremo a extremo, utilizando PKI y certificados. Por otro lado, el mecanismo SIP-digest (muy similar a HTTP-digest) permite a los terminales compatibles con SIP autenticarse (mediante usuario y clave) contra un servidor o un *proxy* SIP. Opcionalmente, los servidores pueden autenticarse también contra los clientes. SIP-digest permite también integridad, aunque no confidencialidad.

En el caso de SIP, el tráfico multimedia se cifra utilizando SRTP (*Secure RTP*). SRTP cifra la carga útil del paquete RTP, y añade una cola de 4 octetos para incluir un código de autenticación. En el caso de SRTP existen varios mecanismos para el intercambio de claves en el proceso de cifrado, siendo MIKEY y las descripciones de seguridad SDP las dos más comunes.

SDP (*Session Description Protocol*, RFC 4566) especifica la sintaxis para la descripción textual de una sesión, información incluida en los mensajes SIP. RFC 4568 especifica cómo incluir en esta información SDP de un mensaje SIP la información de la clave a intercambiar. Esta información SDP no va cifrada, por lo que debe cifrarse el paquete SIP completo, habitualmente mediante TLS. MIKEY (*Multimedia Internet KEYing*, definido en RFC 3830) inserta la información de la clave también en SDP (según RFC 4567), pero en este caso sí se cifra la información SDP.

9.5 Cortafuegos y NAT en videoconferencia

Para garantizar la seguridad, el acceso desde fuera de la red corporativa a los diversos elementos internos del sistema de videoconferencia de una organización debe estar restringido. Este control se realiza mediante diferentes mecanismos y dispositivos, tales como cortafuegos, redes privadas virtuales o traslación de direcciones y puertos.

Al mismo tiempo, deben proporcionarse los mecanismos adecuados para que los terminales de videoconferencia del sistema ubicado en la red interna puedan establecer comunicación multimedia en tiempo real con otros terminales ubicados en el exterior de la red corporativa. En estos mecanismos participan diversos dispositivos: pasarelas, controladores de acceso, cortafuegos o controladores de frontera.

En videoconferencia por IP, los terminales y el controlador de acceso (*gatekeeper*) se sitúan en la red interna de la organización, por lo que deben atravesar un cortafuegos para comunicarse mediante IP vía Internet con otros terminales y controladores de acceso externos a la red corporativa.

Los cortafuegos y la implementación de la funcionalidad NAT presentan múltiples problemáticas y complicaciones para el correcto funcionamiento de los sistemas de videoconferencia, siendo su solución uno de los aspectos más importantes a abordar en la aparición de nuevos estándares. Se citan a continuación los problemas más importantes:

- Falta de simetría:
 - Los terminales externos no pueden conectarse con terminales internos en el direccionamiento privado de una organización hasta que éstos no creen un enlace de confianza mediante NAT iniciando desde dentro la comunicación. Los terminales internos no pueden recibir conexiones externas no solicitadas.

- Mensajes de señalización con direcciones internas dentro de su carga útil:
 - Si el cortafuegos con NAT no incluye una inspección de la carga útil de los protocolos de señalización en videoconferencia para sustituir las direcciones internas por las traducidas, no se pueden enrutar correctamente los paquetes desde fuera.
- Enlaces de confianza en NAT que finalizan prematuramente:
 - Si el terminal interno falla en algún envío, el enlace se termina, y además por seguridad los temporizadores en NAT son muy cortos.
- NAT experimenta problemas con IPSEC:
 - IPSEC nativo requiere direcciones y puertos IP en la cabecera IP.
- NAT experimenta problemas si es utilizado por dos terminales internos para comunicarse:
 - Los terminales deben conocer que se encuentran en la misma red interna y comunicarse directamente, no a través del NAT.
- Dos dispositivos NAT que se comuniquen pueden experimentar problemas si se utilizan esquemas similares de direccionamiento interno:
 - En el uso de las direcciones privadas de los mensajes, pueden no saber a qué terminales dirigir los mensajes.

Además de traducir las direcciones y puertos IP en las cabeceras de los mensajes, los dispositivos NAT pueden utilizar la funcionalidad ALG (*Application Layer Gateway*, pasarela de la capa de aplicación) para inspeccionar el contenido de los mensajes de señalización, buscando direcciones y puertos IP internos para realizar la traducción también en la carga útil de los mensajes. Pero esto también tiene algunos inconvenientes, entre los que pueden citarse los siguientes:

- El *firmware* de NAT debe estar permanentemente actualizado para entender todas las versiones de los diferentes protocolos de videoconferencia, incluyendo todas las novedades que surjan en cada nueva versión de cada estándar existente.
- El dispositivo NAT no puede inspeccionar el contenido de los mensajes de señalización cifrados.

Todos estos problemas han hecho que la videoconferencia por IP hacia/desde el exterior de la red corporativa haya sido históricamente uno de los inconvenientes principales en el despliegue y uso de la videoconferencia en las organizaciones. Las soluciones a esta problemática, denominadas genéricamente como '*NAT/FW traversal*' (paso a través del cortafuegos con NAT), deben cumplir los siguientes requisitos:

- Deben ser simples y requerir el menor número posible de configuraciones especiales, e idealmente deberían abrir un único puerto en el cortafuegos.
- Deben permitir a los terminales autorizados en Internet la realización de llamadas no solicitadas a terminales en el espacio de direccionamiento interno de la organización.
- Deben poder trabajar con dispositivos NAT simétricos, el caso más restrictivo en cuanto a políticas de seguridad.
- Deben poder trabajar con temporizadores de conexión muy cortos.
- Deben poder inspeccionar el contenido de mensajes de señalización no cifrados.
- Deben poder trabajar con mensajes de señalización cifrados.
- Deben poder trabajar sin necesidad de servidores de *proxy*.
- Deben evitar la necesidad de modificaciones propietarias en los servidores de control de llamada.

Hay cuatro grandes bloques de posibles soluciones a esta problemática:

- Pasarelas.
- Red Privada Virtual.
- Estándares ITU-T H.460 en H.323.
- ICE en SIP.

La pasarela H.323-H.320 ha sido durante muchos años la única solución real válida para abordar el problema de los cortafuegos en la videoconferencia por IP. Consiste en evitar el paso por el cortafuegos, utilizando una pasarela que convierta el tráfico IP interno (basado en H.323) en tráfico RDSI (basado en H.320) hacia fuera de la red corporativa, y viceversa. Esta solución, aun siendo la más utilizada, presenta tres inconvenientes:

- Requiere que los terminales externos sean compatibles con RDSI (bien a través de algún módulo en la unidad de control multipunto, mediante otra pasarela RDSI, o bien mediante módulos RDSI en el propio terminal).
- Añade algo de retardo a la comunicación (por la conversión de protocolos).
- Añade complejidad al plan de numeración y direccionamiento.

La red privada virtual (VPN, *Virtual Private Network*) es una solución muy utilizada en entornos de teletrabajo. Esta solución evita el problema de atravesar el cortafuegos para el tráfico de videoconferencia, ya que la inspección en el cortafuegos del tráfico no es necesaria: la infraestructura de VPN fuerza la autenticación y autorización de los extremos remotos.

El problema principal que presenta la solución por VPN es que sólo es válida para teletrabajadores o sedes remotas que se autentican contra la infraestructura VPN, lo que implica que el administrador del sistema debe explícitamente autorizar los terminales, es decir, que éstos deben ser conocidos previamente por el sistema. La solución no es válida para permitir conexiones no programadas desde y hacia otros terminales en la red pública Internet, ya que son terminales no conocidos a priori.

Dado el gran problema que ha supuesto históricamente la compatibilidad de la videoconferencia utilizando H.323 con los cortafuegos y NAT, en ITU-T se decidió abordar la problemática dentro del marco de extensibilidad genérico H.460.x, que permite añadir funcionalidades a las incluidas en el estándar H.323 sin modificar éste. Así, publica en septiembre de 2005 tres recomendaciones:

- H.460.17:
 - Utilización de la conexión de señalización de llamadas H.225.0 como transporte de mensajes RAS H.323.
- H.460.18:
 - Paso de señalización H.323 a través de traductores de dirección de red y cortafuegos.
- H.460.19:
 - Paso de medios H.323 por traductores de dirección de red y cortafuegos.

Una solución al problema de cortafuegos/NAT en H.323 basada en ITU H.460 puede utilizar o bien H.460.17 o bien H.460.18 para señalización, y posteriormente utilizar H.460.19 para el tráfico multimedia.

H.460.17 utiliza un único puerto, mientras H.460.18 utiliza múltiples de ellos. Ninguno de ellos necesita de configuración adicional en el cortafuegos/NAT, y tampoco implementan búsquedas de direcciones IP internas en la carga útil de los mensajes, característica que de hecho debe deshabilitarse. Además, permiten señalización autenticada y tráfico multimedia cifrado a través del NAT. A cambio, se requiere de señalización adicional en los terminales y controladores de acceso, de manera que si un terminal no soporta esta señalización adicional, se requiere de una pasarela de *proxy* en la red interna para que lleve a cabo dicha señalización.

Estos estándares realizan diversas consideraciones iniciales en lo referente a los cortafuegos. Cualquier conexión TCP o paquete UDP enviado desde el interior abre dinámicamente un paso en el mismo. Este paso u orificio (*pinhole*) permitirá a los mensajes entrantes ser enviados al destinatario de la conexión TCP o paquete UDP, y permanecerá abierto mientras la red interna envíe información hacia fuera.

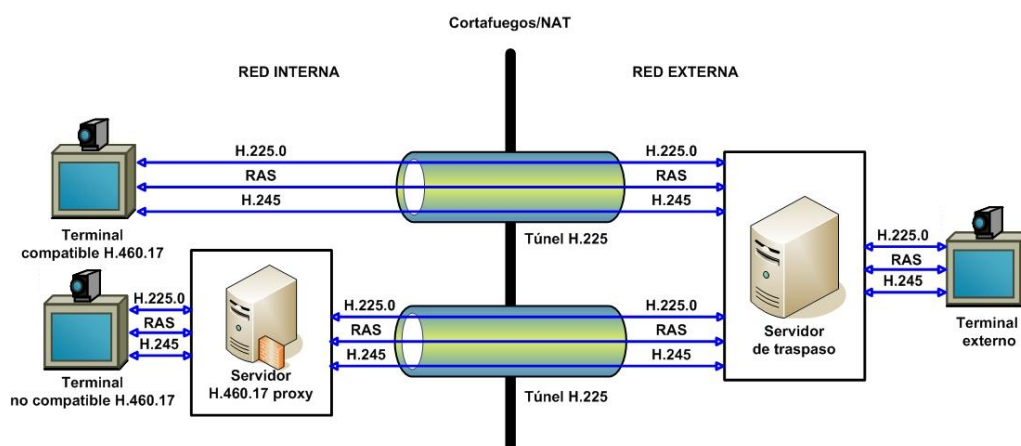


Figura 70. Funcionamiento de H.460.17

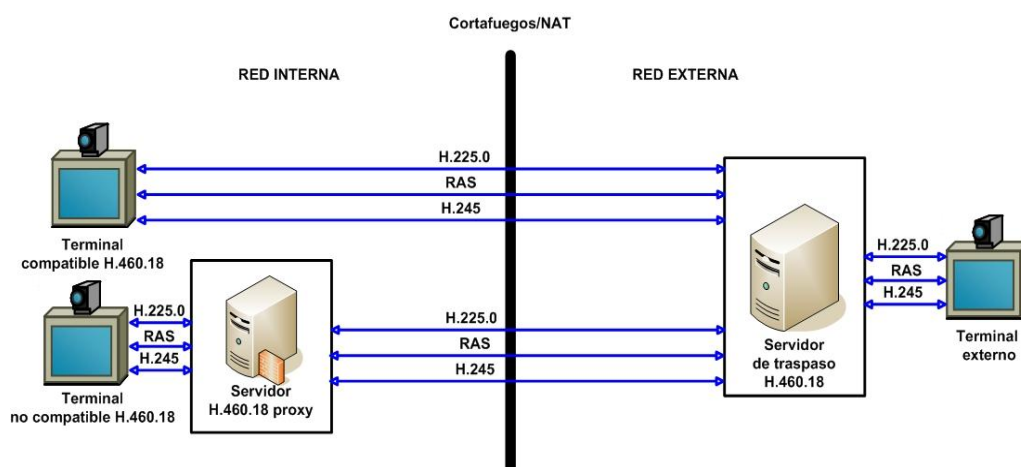


Figura 71. Funcionamiento de H.460.18

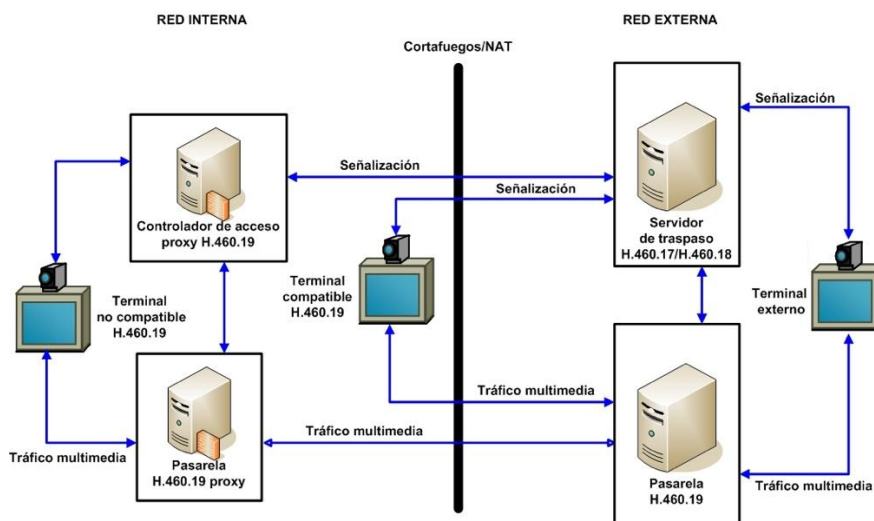


Figura 72. Funcionamiento de H.460.19

En SIP, para abordar la problemática del cortafuegos en videoconferencia, principalmente se emplea ICE (*Interactive Connectivity Establishment*, establecimiento de conectividad interactiva), que a su vez se apoya en STUN (*Simple Traversal of UDP through NATs*) y TURN (*Traversal Using Relay NAT*).

STUN (RFC 3489) es un protocolo cliente-servidor que permite a un terminal tras un dispositivo NAT averiguar su dirección pública y puerto público asociados y el tipo de NAT que está configurado, permitiendo además verificar a los terminales si disponen de conectividad a través del cortafuegos/NAT. El funcionamiento de STUN se basa en el envío, en una comunicación autenticada, de una petición desde el terminal al servidor para averiguar su situación.

El servidor devuelve en la respuesta la dirección IP pública, de manera que si es diferente a la dirección origen, el terminal averigua que está detrás de un cortafuegos/NAT y además conoce su dirección y puerto traducidos. Esta información es utilizada por el terminal para incluirla en la carga útil de los mensajes de señalización.

Así, STUN trabaja con varias configuraciones de NAT, pero sin embargo no con NAT simétrico, ya que en este caso, aun empleando siempre la misma dirección IP y puerto de origen, la dirección IP y puerto públicos traducidos por el NAT dependen del terminal en el otro extremo, siendo diferente IP y puerto para diferentes terminales. La dirección y puerto obtenidos en este caso no pueden utilizarse para comunicarse con otros terminales externos.

ICE permite a los terminales utilizar una dirección traducida pública estática, proporcionada por STUN, si los terminales se encuentran detrás de un cortafuegos/NAT con traducción y filtrado independientes del terminal. En el caso de NAT simétrico, debe utilizarse una pasarela de *proxy* ubicada en el espacio de direccionamiento público, en Internet.

STUN por sí mismo no puede proporcionar una solución completa al problema de NAT. Se requiere un mecanismo por el cual un terminal pueda obtener una dirección de transporte (dirección IP y puerto) en la que pueda recibir flujos multimedia desde cualquier otro terminal que pueda enviar datos a la red IP pública Internet.

Esto se consigue obteniendo los datos de un servidor que resida en Internet. TURN permite a un terminal obtener la dirección IP y el puerto de esta forma, asignando direcciones IP públicas y estáticas a terminales detrás de un NAT.

Por su parte, TURN es un protocolo que permite a un terminal tras un cortafuegos/NAT recibir datos entrantes a través de conexiones TCP o UDP. Su misión es proporcionar la misma seguridad que la proporcionada por un cortafuegos/NAT simétrico, pero cambiando las tablas de enrutamiento para que el terminal interno pueda ser el receptor de una conexión.

Así, el servidor TURN actúa a modo de *proxy* o pasarela, reenviando los paquetes salientes hacia Internet y reenviando los paquetes entrantes hacia el terminal interno, ocultando la dirección interna y manteniendo la correspondencia entre la dirección interna del terminal y la asignada por él mismo como dirección pública. Actúa como un NAT con filtrado dependiente de la dirección e independiente del puerto.

Entre los inconvenientes de TURN se encuentran la necesidad de modificación de los terminales para poder utilizar el protocolo, así como la necesidad de enviar continuos mensajes de tipo '*keep-alive*' para mantener el enlace abierto a través del NAT mientras dure la conexión con el servidor TURN.

Al igual que STUN, TURN solamente puede operar si el cortafuegos/NAT es configurado para permitir pasos bidireccionales simétricos. Además, como otras soluciones basadas en pasarelas o servidores *proxy*, añaden retardo tanto a la señalización como al tráfico multimedia.

La metodología descrita por ICE permite obtener la forma óptima de conectividad a través de un NAT. ICE permite a dos terminales –que deben tener implementado y ser compatibles con el protocolo– intercambiar un conjunto de direcciones candidatas para poder conectarse.

Obtiene estas direcciones candidatas preguntando a los servidores STUN y TURN para obtener las direcciones públicas traducidas, o bien puede utilizar UPnP. Si los dos terminales se encuentran detrás del mismo NAT, utiliza una dirección local.

UPnP es un protocolo que permite a los terminales comunicarse con dispositivos cortafuegos/NAT, mediante IGD (*Internet Gateway Protocol*), protocolo que permite la configuración automática de NAT. Requiere de los cortafuegos que abran un acceso para los datos con destino la dirección traducida. Si los terminales son compatibles con UPnP, utilizan las direcciones traducidas en todos los elementos de los mensajes. UPnP-IGD permite conocer las direcciones IP públicas (externas), listar las traducciones activas de puertos, añadir y eliminar traducciones de puertos y asignar temporizadores menores a los mapeados activos.

Como inconvenientes principales que presenta esta solución, se presentan los siguientes:

- Los terminales deben modificarse para ser compatibles con UPnP, y el cortafuegos con NAT debe ser capaz también de implementarlo.
- UPnP no es capaz de resolver la situación en la que los dos terminales que se comunican a través de un NAT se encuentran en la misma red interna.
- UPnP se basa en direcciones multicast, normalmente muy limitadas en el entorno empresarial.
- UPnP está más diseñado para entornos pequeños, domésticos, en lugar de para entornos empresariales.
- UPnP añade un riesgo de seguridad, al permitir a un potencial atacante que haya penetrado en la red interna la apertura de múltiples conexiones en el NAT.

Una opción alternativa a UPnP-IGD es NAT-PMP (*Port Mapping Protocol*), que permite automatizar el proceso de reenvío de traducción de puertos. Funciona sobre UDP y permite a los terminales internos dar a conocer su dirección y puerto IP públicos a todos los terminales que quieran comunicarse con él.

En H.323, la solución de pasarela IP-IP dentro del cortafuegos es de funcionalidad análoga a un proxy HTTP, y consiste en hacer pasar todo el flujo multimedia que tenga origen o destino algún terminal interno, por una pasarela IP-IP. Además, requiere dos controladores de acceso: uno interno para comunicar los terminales internos entre sí, y otro ubicado en la DMZ para permitir a los terminales externos llamar a los ubicados en la red interna. Los dos controladores de acceso se comunican mediante mensajes UDP RAS en el puerto 1719 atravesando el cortafuegos. Igualmente, se intercambian mensajes H.225.0 en el puerto 1720. Si las conexiones H.245 no están tunelizadas en H.225.0, también deben abrirse conexiones en el cortafuegos para H.245.

Requiere además de algunas configuraciones especiales por parte del administrador. Por ejemplo, el controlador de acceso interno y la pasarela IP-IP deben tener direcciones IP estáticas, y el NAT debe estar configurado para asignar a estos elementos direcciones IP traducidas estáticas. Los enlaces creados en NAT además no deben caducar. El cortafuegos/NAT, debe implementar la búsqueda de las direcciones internas en la carga útil y en las cabeceras de los mensajes. La pasarela IP-IP también puede ubicarse fuera del cortafuegos. Muchos controladores de frontera H.323 implementan esta funcionalidad, añadiendo funciones como control de admisión.

10 Webconferencia

10.1 Webconferencia. Concepto y características principales

Una webconferencia o conferencia web (*webconference*) es una videoconferencia en la que los extremos participan mediante servicios web. Los clientes son navegadores web o bien pequeños aplicativos instalados en local. Posee características similares a las videoconferencias tradicionales, si bien dispone de forma nativa de diversas funcionalidades de trabajo colaborativo, como la compartición del escritorio, aplicaciones de pizarra electrónica, chat, encuestas, manejo de teclado y ratón remotos, personalización de las salas, integración con ofimática, grabación de reuniones, etc.

En estos sistemas, típicos de proyectos de formación en línea y de coste inferior a la videoconferencia tradicional de sala, el organizador de cada sesión envía un correo electrónico a cada participante con una invitación conteniendo una URL y un ID de usuario para acceder a la sala virtual.

En los sistemas de webconferencia, la infraestructura consta obligatoriamente de servidores web, que reciben las peticiones de los clientes, y que disponen de ciertas capacidades multimedia para control del flujo de audio, vídeo y datos en tiempo real, incluyendo la multiplexación del flujo de cada participante. A efectos de seguridad, suelen emplear cifrado en SSL o similar.

Al igual que en los sistemas de videoconferencia tradicionales, existen diversos modelos de contratación y de negocio (tarifas planas por tiempo, pago por usuario, etc.), tanto en cliente como en la nube, y en todo caso también centrados en garantizar una concurrencia (usuarios simultáneos) mínima. Existen modelos de licenciamiento por usuario, por sala o por servidor. Los servicios de webconferencia se encuentran disponibles actualmente según tres posibles modelos: servicio de *hosting*, software o *appliance* (hardware instalado en las dependencias del cliente).

En general, las tecnologías de webconferencia no están estandarizadas, lo que ha reducido la compatibilidad y provocado la segmentación del mercado. Desde IEF se ha hecho intentos de establecer grupos de trabajo para establecer RFCs en la materia, como el caso del protocolo BFCP (*Binary Floor Control Protocol*).

En fechas recientes se ha lanzado un proyecto, denominado WebRTC (*Web Real Time Communications*) y consistente en una API (*Application Program Interface*) elaborada por W3C (*WWW Consortium*) que permita a las aplicaciones de un navegador web la realización, sin necesidad de *plug-ins* internos ni externos, de llamadas de voz, vídeo y chat, así como el uso compartido de archivos P2P.

En WebRTC existen componentes para permitir a un navegador web acceder a la cámara y el micrófono, para establecer las llamadas de audio/vídeo, para compartir datos mediante P2P, o para generar estadísticas, entre otros. Desde 2011 se está avanzando en la publicación de varias RFCs de IETF relacionadas con este proyecto, y en la compatibilidad de WebRTC con diferentes navegadores, así como con diferentes codecs de audio y vídeo. En la actualidad W3C está desarrollando ORTC (*Object Real-Time Communications*) para WebRTC, lo que se referencia como WebRTC 1.1.

11 Streaming de vídeo

11.1 Streaming. Concepto y tipologías

El *streaming* es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de comunicaciones, de manera que el usuario final consume el producto (habitualmente un fichero de vídeo o de audio) en paralelo a su descarga. En español puede traducirse por 'transmisión por secuencias', 'difusión continua' o 'descarga continua'.

Esta tecnología se basa en el empleo de un *buffer* de datos, que va almacenando el flujo de descarga en el equipo del usuario para mostrarle el material descargado, en contraposición a la descarga tradicional de archivos, que no permite su lectura hasta que la descarga haya finalizado.

Esta técnica permite minimizar el tiempo de espera, y se emplea por ejemplo de forma habitual para la retransmisión de eventos en vivo, mediante la difusión de audio y/o vídeo en tiempo real a través de Internet, requiriéndose un ancho de banda de conexión del usuario de al menos la tasa de transmisión del servicio. Cualquier dispositivo, fijo o móvil, que tenga conexión a Internet a una velocidad adecuada, puede recibir retransmisiones por *streaming*.

La aparición del *streaming* ha cambiado completamente el mercado audiovisual y de telecomunicaciones. Existen actualmente múltiples proveedores que ofrecen diversos servicios por *streaming*, con millones de usuarios de los mismos: retransmiten televisión y/o radio por Internet, ofrecen películas o música bajo demanda, etc.

Las emisiones de audio y/o vídeo son codificadas (algunos ejemplos son: MP3, Vorbis, Opus o AAC para audio; y H.264, VP8, VP9 o HEVC para vídeo, entre otras muchas posibilidades) y ensambladas en contenedores *bitstream* (entre los que destacan MP4, FLV, WebM, ASF, AVI o ISMA, por ejemplo).

Una vez ensamblada, la información se distribuye desde un servidor de *streaming* a un cliente de *streaming*, empleando un protocolo de transporte, como MMS, RTSP, RTP, HLS o MPEG-DASH, algunos de los cuales disponen de tasas de bits variables y adaptativas sobre HTTP. A su vez, se emplea también un protocolo de control de la comunicación, como por ejemplo RTCP. Como protocolo de transporte se emplea UDP en lugar de TCP, ya que es mucho más ligero y favorece el flujo continuo de paquetes.

Los reproductores multimedia precargan o almacenan los datos que van recibiendo en el *buffer*, y van reproduciendo de forma continua la información aquí almacenada hasta que éste se vacía. Si esto ocurre antes de haber llegado al final del contenido, la retransmisión deja de ser continua y se produce un corte, denominado *buffering*, hasta que el *buffer* se vuelve a llenar.

Para evitar *buffering*, se recomienda un ancho de banda igual o superior a 2 Mbps. Para contenido HD, se recomiendan al menos 5 Mbps, y para UHD, un mínimo de 9 Mbps.

El flujo multimedia a retransmitir puede ser en vivo o bajo demanda (pregrabado). Con carácter general, a la retransmisión por Internet de un evento en vivo se le denomina *webcast* (de *web* *broadcast*). Aunque en ocasiones se emplea este término también para escenarios interactivos en los que el usuario puede intervenir de alguna manera, el *webcasting* es una tecnología de difusión (1:N), en contraposición con la webconferencia (punto a punto 1:1, o multipunto N:M).

Igualmente, en ocasiones el término *webcast* también hace referencia a contenido bajo demanda, aunque para este caso es más habitual el término *podcast*. Por su parte, al *streaming* bajo demanda se le denomina también flujo progresivo o descarga progresiva, y con frecuencia implica la grabación del contenido en un fichero en el disco del usuario (que es el que se reproduce en este caso), en contraposición con el *webcast* que únicamente se almacena de forma temporal en el buffer.

Un último concepto relacionado es *webinar* (*web* + *seminar*), que genéricamente hace referencia a las retransmisiones por *streaming* de cursos, conferencias o seminarios, muy habituales en la formación en línea. Este término, se utiliza de manera confusa tanto para webconferencias (videoconferencias web N:M interactivas) como para *webcast* (*streaming* 1:N no interactivo).

Las conexiones pueden ser *unicast* o *multicast*. En *unicast*, se requieren múltiples conexiones desde el mismo servidor de *streaming* aun cuando suministran el mismo contenido. Esto implica que, en el servidor, el almacenamiento necesario y el ancho de banda requerido se multiplican por el número de usuarios simultáneos que acceden al servicio. Con protocolos *multicast*, por el contrario, únicamente se necesita un flujo para todos los usuarios, pero requiere de mecanismos de control de reproducción en el usuario, como *set top boxes*, servidores de cacheado, o reproductores multimedia con *buffer* incorporado, además de conllevar problemas de seguridad en red.

Para un único fichero multimedia y usuario, el tamaño de almacenamiento necesario para el *streaming* bajo demanda se calcula como: "Almacenamiento (en MB) = Longitud (en s) x tasa de bits (en bps) / (8 x 1024 x 1024)".

En unicast, habría que multiplicar en esta fórmula por el número de usuarios simultáneos del servicio. Para la difusión en vivo, el cálculo sería: "Número de MB transferidos = Velocidad del codec (en Mbps) x Número de segundos x Número de usuarios simultáneos / (8 x 1024 x 1024).

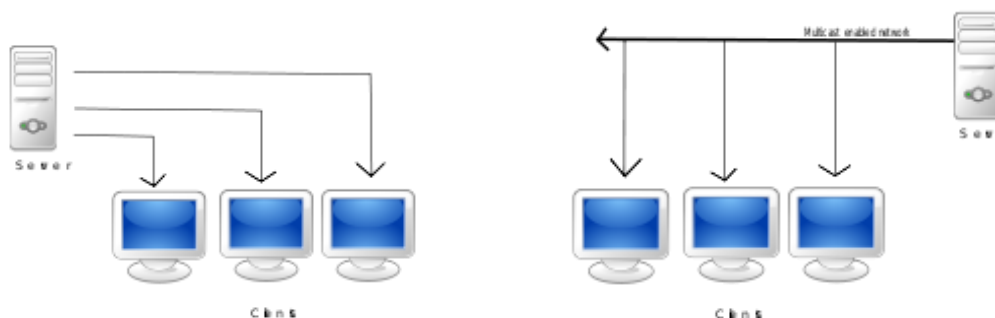


Figura 73. Unicast y multicast

11.2 Red de entrega de contenidos

Cuando un determinado contenido recibe más peticiones de las que el ancho de banda de conexión del servidor (o su capacidad de procesamiento) es capaz de soportar, se producen cortes en el flujo de información, interrumpiendo el *streaming*. Para evitar esto, han surgido las redes de entrega de contenidos (CDN, *Content Delivery/Distribution Network*).

Una CDN es una red superpuesta de equipos que contienen copias de los datos, colocados en varios servidores *proxy* desplegados en múltiples CPDs en puntos geográficamente dispersos de una red. Así, los clientes acceden a una copia de los datos ubicada en un equipo cercano, en lugar de acceder a un único servidor central. Se minimizan así los tiempos de respuesta y la pérdida de información, y se maximiza el ancho de banda disponible, la disponibilidad del servicio y el cacheado web.

En una red CDN se disponen de un servidor origen y un conjunto de servidores sustitutos para replicar el contenido, a los que los usuarios solicitan directamente el contenido, que es actualizado convenientemente en cada uno de los servidores de la red, gracias a diversos elementos de enrutamiento y distribución del contenido.

Asimismo, en la red CDN existen componentes encargados de registrar los accesos y presentar informes de tráfico y facturación. Para desempeñar su función, en una red CDN se emplean técnicas de cacheado web, balanceo de carga y enrutamiento adaptativo por petición, entre otras.

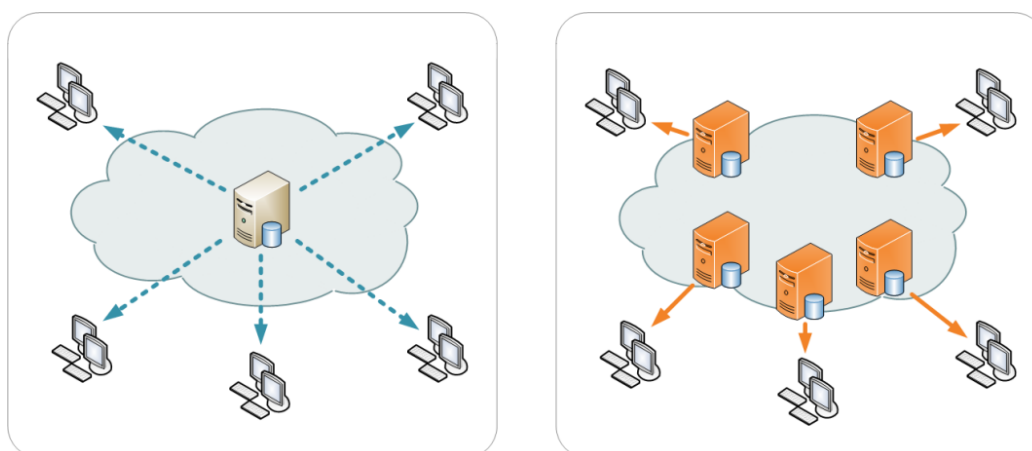


Figura 74. Esquema de una CDN frente a un servidor central de *streaming*

Para el acceso al contenido distribuido en una red CDN se emplean protocolos como ICAP (*Internet Content Adaptation Protocol*) y más recientemente OPES (*Open Pluggable Edge Services*). Asimismo, para mantener contenido personalizado en servidores cacheados e creó el lenguaje ESI (*Edge Side Includes*).

La tecnología de CDN se emplea para la difusión de contenido multimedia en tiempo real, aunque también para distribución de DNS, directorio, rutas, consultas de bases de datos, distribución de software, transferencia de ficheros, noticias, redes sociales, etc.

Los proveedores de contenido (típicamente operadores audiovisuales o plataformas de comercio electrónico) pagan a operadores de CDN para entregar su contenido a los usuarios finales. A su vez, los operadores de CDN paga a los proveedores de Internet y a los operadores de telecomunicaciones por alojar sus servidores en los CPDs de éstos. En la actualidad existen también modelos híbridos, con tecnologías P2P, redes CDN privadas y redes CDN federadas.

Las denominadas P2P CDN (*Peer to Peer*) son al mismo tiempo suministradoras y consumidoras de recursos, en contraposición al modelo tradicional de cliente-servidor. En las redes P2P CDN los usuarios del servicio son también proveedores de contenido.

Por otra parte, cuando un proveedor de contenidos crea su propia CDN para ofrecer los recursos a sus usuarios, se denomina CDN privada. Los puntos de presencia, en este caso, solo sirven contenido de su propietario, y pueden ser servidores de cacheado, *proxies* inversos o controladores de entrega de aplicación.

Los grandes proveedores de CDN disponen de gran cantidad de puntos de presencia por todo el mundo. Recientemente han surgido también, principalmente en el ámbito de las operadoras de telecomunicaciones, las redes CDN federadas, que interconectan redes CDN existentes agregando así nodos y usuarios al servicio global ofrecido.

12 Acondicionamiento de salas y equipos

12.1 Dimensionamiento del sistema de videoconferencia

En el modelo de negocio tradicional de videoconferencia (adquisición de equipos –que pasan a ser propiedad del cliente- y contratación de mantenimiento y asistencia técnica asociados), el coste inicial del proyecto era elevado, por lo que un factor fundamental era el retorno de inversión (ROI, *Return Of Investment*), de manera que cuanto más se utilizaba el sistema, más rápido se amortizaba su uso. Si bien el modelo de negocio actual está cambiando y existen múltiples posibilidades de contratación, un correcto dimensionamiento del sistema es primordial en el éxito del servicio.

Adicionalmente, aparte del coste de adquisición, mantenimiento y asistencia técnica sobre los equipos, existen otros costes adicionales que hay que tener en cuenta: acondicionamiento de las salas (iluminación, acústica, mobiliario, etc.), uso de la red (mantenimiento de las líneas, tarificación por tiempo si aplica, etc.), formación e información (a los técnicos administradores y a los usuarios finales), así como el denominado coste de oportunidad: la decisión sobre el momento idóneo de implantación del sistema. Con todo ello, un correcto dimensionamiento del sistema es fundamental, tanto desde el punto de vista económico como desde el meramente operativo, ya que cuanto mejor funcione el sistema, más éxito tendrá entre los usuarios.

Desde el punto de vista técnico, el sistema debe ser capaz de absorber la mayor carga posible en los momentos de mayor uso simultáneo. Aquí entra el concepto de puerto de una MCU. Aunque no existe una definición exacta, puede entenderse como un interfaz de conexión de un terminal con una determinada capacidad a una sesión en una MCU. Cuantos más puertos tenga una MCU, más extremos podrán conectarse simultáneamente a la misma, con independencia de que éstos participen en una misma sesión o en múltiples sesiones diferentes.

Tradicionalmente, una conexión en formato CIF consumía un puerto, y las conexiones HD 2 ó 4 al necesitar más recursos del sistema, según el resto de capacidades negociadas en la llamada. Si se agotan los recursos de una MCU en un momento determinado, para incluir a más participantes o bien se configuran varias MCU en cascada agregando sus recursos o bien se disminuyen las prestaciones de las sesiones en curso para que liberen recursos.

En la actualidad el concepto de puerto ha evolucionado de acuerdo a la tecnología y a los modelos de negocio, hablándose de puertos virtuales (para capacidades disponibles en VaaS), o incluso de capacidad contratada por sesiones simultáneas (con independencia del número de participantes en cada una). Otros conceptos relacionados son el licenciamiento por registro (dispositivos que pueden registrarse en el sistema) y el licenciamiento transversal (número de participantes o de sesiones simultáneas contratadas), tanto en MCU como en el *firewall traversal* (para participantes externos).

Desde el punto de vista logístico, para un correcto dimensionamiento del sistema es conveniente delimitar el alcance del mismo: qué ámbito se quiere cubrir, cuántos terminales se van a emplear, dónde se van a ubicar y de qué tipo van a ser (sala, despacho, escritorio); cuántas pasarelas van a ser necesarias para compatibilidad con otros sistemas; qué tipo de integración es necesaria con el resto de proyectos TIC; qué necesidades especiales plantean la infraestructura y los terminales, etc.

Una posible estrategia en este sentido es dotar al sistema de una infraestructura prácticamente completa desde el inicio, e ir creciendo gradualmente en número de terminales, ampliando capacidades de la infraestructura cuando resulte necesario y añadiendo a futuro las funcionalidades más específicas si el uso del sistema lo aconseja. Otra posible opción, más típica de escenarios VaaS, es dotar al sistema de capacidad bajo demanda, en función de las necesidades puntuales de cada momento.

12.2 Adecuación de las salas de videoconferencia

Las condiciones de las ubicaciones seleccionadas para realizar sesiones de videoconferencia, más allá de la necesaria comodidad de los propios usuarios, influye directamente en el rendimiento y el correcto desempeño de la misma. En particular, se deben cuidar especialmente los aspectos relacionados con la iluminación y la acústica.

El primer condicionante es que el tamaño y la capacidad de la ubicación sea acorde al número potencial de personas que va a hacer uso del sistema en esa ubicación. Además, debe disponer de adecuada conectividad eléctrica y de comunicaciones, con el cableado protegido convenientemente y si es posible oculto. El acceso a la ubicación del equipo, idealmente, debe disponer además de protección mediante mecanismos de seguridad física y lógica.

La iluminación debe ser tal que no influya negativamente en la imagen captada por la cámara, debiendo ser luz indirecta (lateral o de techo). Las paredes, preferentemente, deben ser lisas y de colores oscuros, para no influir en el rendimiento del codec del vídeo. Por su parte, la acústica debe ser tal que no exista ruido de fondo durante las sesiones, y debe procurarse que un desarrollo normal de las sesiones no se oiga en las ubicaciones anexas.

12.3 Etiqueta de vídeo

El término 'etiqueta de vídeo' (*video etiquette*) es utilizado para referirse a un conjunto de recomendaciones antes y durante las sesiones de videoconferencia, para que éstas se desarrollen con normalidad.

En relación a la planificación previa, debe solicitarse a los administradores del sistema con antelación suficiente la programación y configuración de la sesión, y deben planificarse las pruebas previas que procedan de conectividad y del correcto establecimiento de llamada. Igualmente, todo el personal participante en cada uno de los extremos debe ser avisado con antelación.

Es conveniente asimismo distribuir previamente un orden del día de la sesión a los potenciales asistentes, así como preparar previamente todo el material técnico que se vaya a utilizar. Los participantes, bien en las pruebas previas o bien mediante una formación específica, deben tener conocimientos de la operativa del sistema en sala (control de volumen, movimiento PTZ (*pan, tilt, zoom*) de la cámara).

En el comienzo de la sesión, tanto los asistentes como el personal técnico deben verificar que todos los extremos se han conectado correctamente, y de que cámara y micrófono funcionan de forma adecuada y se ve y oye correctamente a todos los participantes. El micrófono debe estar siempre entre el monitor y las personas más cercanas al mismo.

Tras un breve tiempo de verificaciones, el convocante a la reunión debe comenzar la misma, presentando si es posible a todos los participantes asistentes en cada extremo, o al menos a cada extremo participante.

Durante la sesión, existen recomendaciones para el audio y el vídeo, y otras de carácter general. En cuanto al audio, principalmente están enfocadas en evitar ruidos de fondo y evitar una activación por voz en pantalla no deseada.

Algunas recomendaciones son: silenciar los móviles durante la sesión (evita ruidos y acoplamientos); hablar sin elevar la voz (se tiende a pensar que se está usando un dispositivo manos libres); evitar conversar en voz baja (es visto por todos los extremos, y además si el micrófono está encendido, la ganancia de éste amplifica el audio; es mejor salirse momentáneamente de la sala, fuera del alcance de micrófono y cámara); y hacer un correcto uso del micrófono.

El micrófono debe estar silenciado por defecto, y activarlo únicamente cuando se desee intervenir. Se debe mover lo menos posible, y no golpearlo cuando esté encendido para evitar amplificar ruidos. En este sentido, si hay algún micrófono activo cerca no es conveniente arrastrar sillas o arrugar papeles, para no interrumpir a la persona que está interviniendo amplificando el ruido o provocando la activación por voz. Por el mismo motivo, no es conveniente tener las puertas y ventanas de la sala abiertas durante la sesión.

Es fundamental un correcto uso de los turnos de palabra, evitando siempre hablar varios interlocutores a la vez. En las sesiones multipunto debe existir un moderador (normalmente uno de los extremos participantes, habitualmente el convocante) que asigne los turnos cuando sea necesario.

En el plano técnico, es conveniente que el sistema tenga las funcionalidades de cancelación de eco y ganancia automática, a ser posible implementadas por hardware, para una óptima calidad de audio. En este sentido, los participantes desde un PC con un terminal de escritorio deben utilizar siempre auriculares, para no introducir bucles de audio en la comunicación.

Las recomendaciones de vídeo están encaminadas a que los extremos remotos tengan la mayor y más exacta información visual posible. En este sentido, se debe procurar maximizar el rendimiento del codec, evitando pixelaciones o congelaciones de imagen.

Así, se deben evitar movimientos bruscos o continuos, y tratar de llevar vestimenta lisa, evitando patrones (rayas o cuadros), ya que dificultan los algoritmos de compresión intertrama e intratrama.

La cámara y el monitor local deben ubicarse en el mismo plano (idealmente, la cámara se sitúa justo encima del monitor), de manera que los interlocutores aparezcan siempre mirando de frente a la cámara. Si no están en el mismo plano, la cámara debe poder enfocar automáticamente a la persona que intervenga en cada momento, por ejemplo mediante técnicas de integración con la microfonía de la sala.

En las sesiones multipunto, es conveniente que los extremos estén siempre identificados, bien vía software con información proporcionada por el propio sistema de videoconferencia (asignando un nombre a cada participante en el mosaico de la imagen compuesta), bien con identificativos/carteles visibles en cada extremo. Si un extremo se incorpora con la sesión ya comenzada, debe identificarse y avisar al resto de su incorporación.

En el caso de videoconferencias internacionales, es adecuado ubicar relojes visibles en la sala, o bien enviar la hora local vía software con la propia imagen de la cámara.

Si se dispone de dos monitores, se recomienda dedicar uno a la imagen remota y otro a los datos recibidos (por ejemplo de una presentación desde un PC conectado a la conferencia).

La imagen local solo debe verse temporalmente para asegurarse de la imagen que se envía al resto de participantes, y en todo caso usando la opción PIP (*Picture In Picture*), para una imagen de menor tamaño superpuesta.

En cuanto a las recomendaciones generales, son similares a las de cualquier reunión presencial: ser paciente y respetar los turnos de palabra, ser puntual, mantener la naturalidad, participar activamente cuando corresponda, etc.

Para beneficio de los usuarios, es recomendable que dispongan en la sala donde se ubique el equipo de un tríptico informativo con información básica de uso del sistema (cómo llamar/descolgar, cómo usar el micrófono, la pantalla y la cámara, etc.; datos de contacto del personal técnico; procedimientos aplicables, etc.).

13 Aplicaciones y beneficios de la videoconferencia

13.1 Aplicaciones de la videoconferencia

En los últimos años diversos factores han contribuido a un elevado uso de los servicios de videoconferencia en las organizaciones. Entre otros:

- Estandarización e interoperabilidad de la tecnología:
 - Bien mediante el cumplimiento directo de estándares, bien mediante el uso de pasarelas de compatibilidad.
- Progresiva disminución de costes del equipamiento necesario, así como de las redes de comunicaciones:
 - A lo que se suma un rápido retorno de inversión, y un ahorro de costes mayor cuanto más se use el sistema.
- Diversificación del mercado objetivo:
 - De pequeños departamentos a grandes multinacionales, de puestos individuales por software a grandes auditorios con integración multimedia en el entorno.
- Existencia de diferentes modelos de negocio:
 - Desde videoconferencia como servicio hasta modelos totalmente on premise, pasando por modelos de pago por uso o por concurrencia.
- Aceptación cultural de la tecnología:
 - Sustituye o complementa cada vez con más frecuencia a las clásicas audioconferencias, a viajes y a cursos presenciales.
- Convergencia con otros servicios multimedia:
 - En entornos A2A en escenarios “Todo IP”.

Entre las aplicaciones de videoconferencia se encuentran:

- Reuniones de negocio:
 - El uso más típico es la celebración de reuniones a distancia, ya sean bilaterales o multilaterales, planificadas o sobrevenidas, informales o institucionales, estratégicas o rutinarias.

- Herramienta de apoyo al trabajo diario:
 - La videoconferencia presenta múltiples posibilidades en innumerables campos y departamentos de una organización. Por ejemplo es muy útil entre otros en los siguientes entornos:
 - Teletrabajo.
 - Soporte y atención remota a usuarios.
 - Consultoría especializada, supervisión remota de procesos.
 - Seguimiento de proyectos en entornos multidepartamento y multiculturales.
 - Colaboración científico-técnica entre laboratorios, labores de I+D.
 - Recursos humanos, selección de personal.
 - *Marketing* interno, difusión de información.
- Docencia y formación a distancia:
 - Uso de la videoconferencia en esquemas de *e-Learning* (formación a distancia, múltiples alumnos geográficamente dispersos) y *e-Training* (adiestramiento, capacitación de empleados).
 - Impartición de clases, tutorías, intervenciones en eventos.
 - Integración con plataformas de compartición de información.
 - Impartición de seminarios (*webinars*) vía web, unidireccionales (mediante *streaming* o difusión) o bidireccionales.
- Videollamadas, mensajería instantánea con vídeo:
 - Enriquecimiento, añadiendo el vídeo, de las llamadas de voz tradicionales, y del intercambio de datos en tiempo real (mensajería instantánea).
- Entornos de colaboración, comunicaciones unificadas:
 - Método de comunicación interpersonal en un esquema de trabajo colaborativo. Integración con herramientas de compartición de información, ejecución remota de aplicaciones, servidores de presencia, mensajería instantánea, telefonía, correo electrónico, etc.
- Aplicaciones de propósito específico:
 - Existe un sinnúmero de posibles usos de la videoconferencia y tecnologías relacionadas alternativos a los ya mencionados, existiendo en muchos casos terminales específicamente diseñados para entornos muy concretos. Se resumen aquí algunos de ellos:
 - Coordinación de la respuesta ante situaciones de emergencia (catástrofes naturales, accidentes, operaciones de rescate, etc.). Equipos redundados y reforzados.
 - Aplicaciones legales y judiciales (testificaciones y declaraciones remotas, selección de representante legal, etc.).
 - Monitorización y vigilancia remota. Transmisión de vídeo y audio unidireccional o bidireccional, interactividad y activación de alarmas.
 - Tratamiento médico remoto y telemedicina. Es especialmente importante en entornos con baja y muy dispersa población, y en entornos con escasez de personal médico especialista. Alta calidad gráfica y movilidad, y periféricos muy específicos.
 - Terminales de uso público. Similares a las cabinas telefónicas, permitiendo a cualquier ciudadano realizar videollamadas. Disponen de mecanismos para facturación de la llamada.
 - Trabajos en campo, en entornos peligrosos u hostiles. Potentes módulos de comunicaciones inalámbricas y chasis reforzado contra caídas, agua, temperatura y humedad extremas, etc.

13.2 Beneficios de la videoconferencia

La videoconferencia presenta intuitivamente dos claras ventajas, relacionadas directamente con la evitación de desplazamientos: ahorro de tiempo y de costes. Sin embargo no son las únicas, y en muchas ocasiones, ni siquiera las más importantes. Las ventajas más importantes que proporcionan la implantación y uso de la tecnología de videoconferencia en un ámbito corporativo:

- Ahorro de tiempo y costes en desplazamientos:
 - Hoy día la videoconferencia es una inversión muy razonable para cualquier organización. Si el sistema es utilizado con frecuencia, el retorno de la inversión está prácticamente garantizado en un plazo breve de tiempo.
- Amplia diversidad de soluciones existentes:
 - Existen múltiples posibilidades en el mercado para todos los presupuestos y funcionalidades necesarias.
- Alta interoperabilidad:
 - Implementaciones basadas en estándares, garantizan la compatibilidad entre diferentes fabricantes y la evolución futura.
- Aumento de la productividad:
 - El tiempo ahorrado en el viaje puede ser dedicado a otras tareas, aumentando el rendimiento general por empleado.
 - Igualmente, al evitarse los gastos asociados al transporte, estancia y dietas, este dinero puede emplearse en otros ámbitos de la organización, distribuyéndose mejor el presupuesto y redundando en mayores beneficios netos para la organización.
 - La organización y los aspectos logísticos de una videoconferencia son mucho más sencillos que para una reunión presencial.
- Fomento de actividades grupales e integración cultural:
 - La videoconferencia fomenta el uso de tecnologías multimedia para la compartición de información, mejorando las actividades grupales y provocando una mayor integración de los equipos de trabajo.
 - Existe además en la videoconferencia un elevado componente de integración cultural, uniendo grupos de trabajo geográficamente dispersos y permitiendo una comunicación fluida.
- Mejora de parámetros cruciales para el buen desempeño de una organización:
 - La videoconferencia reduce entre otros el tiempo de respuesta en la resolución de problemas o en la puesta a la venta de un producto, ya que permite la integración de equipos multidisciplinares para llevar a cabo un objetivo común.
 - El dinero ahorrado en dietas y viajes se emplea en otros proyectos, mejorando la relación coste/beneficio de éstos.
- Aumento de la calidad de la comunicación:
 - Mejora sustancial de las comunicaciones de voz tradicionales, y del intercambio de información tradicional mediante mensajes cortos, correo electrónico o mensajería instantánea.
- Facilidad de aprendizaje y de uso:
 - Manejo de los interfaces de videoconferencia basados en el teléfono, la televisión y el ordenador. El tradicional componente de rechazo al cambio y a las nuevas tecnologías se reduce considerablemente en la videoconferencia al ser muy sencilla de utilizar.
- Integración y convergencia con otros servicios multimedia existentes:
 - En entornos de comunicaciones unificadas, integración de la videoconferencia con servicios como telefonía, mensajería, presencia y ofimática, e incluso con las aplicaciones de negocio.

14 Modelos de prestación del servicio en videoconferencia

14.1 Modelos de negocio en videoconferencia

En videoconferencia corporativa existe actualmente una amalgama de modelos de negocio que cubren una amplia casuística, desde el tradicional totalmente *on-premise* hasta servicios totalmente desatendidos.

En el modelo tradicional, el cliente adquiere todo el equipamiento (tanto de infraestructura como terminales), que se instala en sus dependencias y es operado y administrado in situ por personal propio o contratado para dichas tareas.

La adquisición conlleva una garantía, y habitualmente también se contrata un mantenimiento adicional para sustitución de piezas y equipos, así como una consultoría técnica remota especializada, para cuestiones de configuración y nuevos proyectos.

Este modelo ha sido el empleado de forma masiva hasta hace pocos años, cuando han ido entrando en el mercado diferentes variantes. En el extremo opuesto, por ejemplo, se encuentra VaaS (*Videoconferencing as a Service*), con un servicio en la nube ofrecido tanto por operadoras de telecomunicaciones como por *partners* fabricantes de equipos de videoconferencia, y en el que en dependencias del cliente únicamente se ubican los equipos terminales. Todos los componentes de infraestructura están en este caso en los CPDs del operador o *partner*, que ofrecen un servicio multicliente con unos acuerdos de niveles de servicio contratados.

En este modelo VaaS, la operación y administración la realiza personal del proveedor, no del cliente, y no se adquiere ningún equipamiento, y los terminales se suministran en alquiler mientras dure la prestación del servicio. Al ser un servicio multicliente y en la nube, la flexibilidad es más limitada y la personalización o bien no es posible o bien conlleva un importe adicional. El dimensionamiento del sistema (ancho de banda necesario entre cliente y proveedor, capacidad de la MCU y demás elementos de la infraestructura, etc.) se realiza en base a los requisitos del cliente, y se puede adaptar de forma dinámica a las necesidades de éste.

Entre estos dos modelos opuestos, existen diversos modelos híbridos. Uno de ellos es un servicio en la nube en la que algunos componentes de infraestructura estén en cliente (por ejemplo el *gatekeeper* o el *firewall traversal*) y otros en proveedor (la MCU), de manera que es el proveedor el que dimensiona el servicio y el cliente el que lo administra.

Existen también variantes en el modo de facturación, con alternativas por ejemplo de pago por uso del servicio (por ejemplo, número de videoconferencias y extremos participantes), o licenciamiento por bloques (usuarios transversales simultáneos, o número máximo esperado de usuarios).

Igualmente, también hay variantes en la contratación del mantenimiento: desde una extensión de la garantía, hasta no contratar mantenimiento y sustituir los equipos averiados por nuevas adquisiciones (más típico de terminales), pasando por un esquema de pago puntual por avería (más típico de infraestructura).

En general, la práctica totalidad de los sistemas de videoconferencia de sala actualmente a la venta es compatible con H.323 y SIP, y ofrece algún tipo de integración con esquemas de comunicaciones unificadas y de videoconferencia en movilidad A2A (*Any to Any*, cualquier dispositivo con cualquier configuración, en cualquier momento y lugar), así como integración con entornos de webconferencia.

14.2 Operación del servicio de videoconferencia

Con independencia del modelo de negocio elegido y de la contratación efectuada, los sistemas de videoconferencia requieren de tareas de operación y administración. Idealmente, mediante determinadas labores de administración, se configura el sistema para que pueda ser operado por personal no técnico que asista a las sesiones de vídeo.

Una vez configurados los elementos de infraestructura (direccionamiento IP, integración con directorio, registro de componentes, carga de licencias, activación de funcionalidades, QoS en red, etc.), el personal de administración desempeña tres grandes bloques de tareas: gestión, administración y monitorización de la infraestructura, de los terminales, y de la red de comunicaciones.

En general existen cuatro categorías de herramientas software para el desempeño de las funciones de administración y operación: administración de la MCU, administración del parque de terminales y otros dispositivos registrados, administración de cada terminal, y operación de cada terminal.

La administración de la MCU y otros elementos de infraestructura permite la instalación, configuración y gestión de los todos recursos del sistema, la gestión y monitorización de los participantes y las sesiones multipunto, la interacción con las pasarelas, la definición y aplicación de salas virtuales, o la interacción con el *firewall traversal*, entre otros.

La administración del parque de terminales permite la gestión del *gatekeeper*: control de registros y admisiones, establecimiento de políticas, control de rutas, generación de estadísticas, provisionamiento de software, planificación y monitorización de videoconferencias.

La administración individual de cada terminal, gracias al servidor web que éstos tienen instalado, permite la gestión y operación remota del mismo. Por su parte, el software para usuario final permite a éste la operación sin conocimientos técnicos de un terminal in situ: llamar/descolgar, control de volumen, control de la presentación en pantalla, incorporación de contenido de PC en la sesión, etc.

Las videoconferencias pueden ser *ad hoc* (comienzo inmediato) o bien planificadas (retardado). Para éstas últimas, existe la posibilidad de integración con ofimática (correo electrónico, calendario).

Igualmente, para videoconferencias periódicas o rutinarias, existe la posibilidad de preconfigurar salas virtuales (*meeting rooms*), de manera que todos los participantes marcan un mismo número, código de una sesión con unas condiciones ya preestablecidas. Las salas virtuales no consumen recursos del sistema hasta que un primer participante las activa.

Por último, existen las denominadas conferencias de operador, que son un tipo especial de sesión con funciones especiales de moderador o supervisión (por ejemplo, traducción simultánea, locuciones, marcación de tonos multifrecuencia DTMF –*Dual Tone MultiFrequency*– para menús interactivos, etc.).

Gracias a la función de transcodificación, cada participante puede formar parte de una sesión con unas capacidades multimedia distintas, según el codec y la calidad de red que disponga. Existen configuraciones que permiten optimizar el uso de recursos del sistema. Además, cada uno puede participar con vídeo y audio, solo audio o solo vídeo.

La presentación en pantalla puede configurarse de tres formas:

- Activación por voz (la imagen conmuta al participante que esté hablando en cada momento).
- Presencia continua (la pantalla es un mosaico de participantes con independencia de quién hable).
- Una mezcla de ambos (la pantalla es un mosaico en el que van rotando los participantes según van interviniendo).

En general, la presentación en pantalla es configurable tanto en local en el terminal como en infraestructura a nivel global. Existen asimismo modos específicos de presentación para funcionalidades concretas como formación en línea.

Todos los participantes en una sesión pueden ser llamantes (*dial in*) o llamados (*dial out*), y pueden desempeñar diferentes roles en la misma según la capacidad de administración y operación de que dispongan.

15 Conclusiones

Los servicios multimedia en tiempo real en general, y la videoconferencia y el *streaming* en particular, están hoy plenamente implantados en la sociedad y en el ámbito corporativo. Tras unos inicios lentos, la estandarización, el abaratamiento y mejora de rendimiento de los codecs, y el aumento de los anchos de banda disponibles ha hecho que en la actualidad se disponga de sistemas de videoconferencia de muy alta calidad, a precios acordes con el mercado y con plena integración en escenarios TIC convergentes.

Los sistemas de videoconferencia actuales, sobre redes IP convergentes, son compatibles tanto con SIP como con H.323, y la mayoría mantienen compatibilidad con sistemas RDSI o con sistemas propietarios mediante pasarelas. Los sistemas son altamente escalables, con capacidades adaptables y múltiples tipos de terminales posibles, añadiendo además prestaciones adicionales de trabajo colaborativo e integración con comunicación unificadas.

Los servicios de difusión o *streaming*, que hacen un uso extensivo de redes CDN de entrega de contenidos, se encuentran también plenamente implantados, y enfocan su uso principalmente a entornos de formación en línea (*e-learning*) y de difusión de eventos en vivo o a la carta (bajo demanda).

Los modelos de negocio actuales permiten múltiples posibilidades, desde totalmente en cliente (*on premise*) a totalmente en proveedor (en la nube), con diferentes modos de licenciamiento y facturación del servicio.

16 Glosario y acrónimos

16.1 Glosario

- Ancho de banda:
 - Cantidad de información que puede ser transmitida a través de un canal de comunicaciones por unidad de tiempo. En dispositivos digitales se suele expresar en algún múltiplo de bps (bits por segundo) o Bps (Bytes por segundo).
- *Buffer*:
 - Memoria de almacenamiento auxiliar cuya misión principal es evitar interrupciones en el flujo de datos enviado/recibido adaptándolo a la velocidad de proceso disponible.
- Codec:
 - Dispositivo hardware o software cuya misión es tratar el audio y el vídeo para ser presentado a los usuarios o para ser enviado a la red para su transmisión. Es el corazón de los terminales o puntos extremos de la videoconferencia.
- Comunicaciones unificadas:
 - Paradigma que pretende el desarrollo de aplicaciones tales que incluyan elementos de mensajería instantánea, presencia, telefonía, audioconferencias, videoconferencias, espacios compartidos de datos, colaboración vía web, movilidad y/o mensajería unificada (un único buzón de mensajes para correos electrónicos, faxes y mensajes de voz), accediendo a todos ellos de forma integrada por un único interfaz de aplicación y basándose en el protocolo IP.
- Controlador de acceso:
 - Este dispositivo, denominado *gatekeeper* en la terminología anglosajona, y de uso opcional en H.323, proporciona importantes servicios en los sistemas de videoconferencia, tales como traducción de direcciones, directorio, control de accesos y gestión del ancho de banda.
- Crominancia:
 - Señal que transporta la información del color.

- Estándar:
 - Recomendación efectuada por un organismo competente tal que su seguimiento y aplicación permiten la interoperabilidad de equipamientos e implementaciones de diferentes fabricantes.
- Etiqueta de vídeo:
 - Conjunto de reglas de comportamiento y aspectos de configuración para tener en cuenta por los participantes en la celebración de una sesión de videoconferencia.
- *Jitter*:
 - Variabilidad del retardo. En la videoconferencia hay que minimizarlo, de manera que el retardo de transmisión, además de ser bajo, debe ser constante.
- Latencia:
 - Tiempo que tarda una señal o paquete de información en ir de un origen a un destino. A veces utilizado como sinónimo de retardo. Junto con el ancho de banda, determina la velocidad y capacidad de un enlace o red de comunicaciones.
- *Layout*:
 - Término utilizado para referirse a la forma de presentación en pantalla de las imágenes de los diversos participantes en una sesión de videoconferencia.
- Luminancia:
 - Señal que transporta la información del brillo o intensidad de la señal de vídeo.
- Modelo de color:
 - También denominado espacio de color es un conjunto de ecuaciones matemáticas utilizadas para identificar y poder representar los colores. Uno de los más conocidos es RGB.
- Negociación:
 - Proceso al comienzo de una sesión de videoconferencia en el que se acuerdan las características técnicas de la misma, entre ellas la determinación de los *codecs* de audio y vídeo a utilizar por todos los extremos participantes.
- Pasarela:
 - Elemento de arquitectura de red, denominado *gateway* en la terminología anglosajona, cuya misión principal es permitir que dos dominios de comunicación diferentes (distintos protocolos, distintas características de red, etc.) puedan entenderse. Un ejemplo típico es la pasarela H.320-H.323.
- Relación de aspecto:
 - Cociente que expresa la relación entre el número de píxeles horizontales y verticales en un formato de vídeo. Habitualmente se expresa N:M, siendo los dos ejemplos más típicos 4:3 y 16:9.
- Resolución:
 - Número total de píxeles por imagen en un formato de imagen fija o en movimiento. Se expresa como un producto de píxeles en una matriz bidimensional. Ejemplos en videoconferencia son 352x288 (CIF) y 1.920x1.080 (*Full HD*).
- Sala virtual:
 - Sesión de videoconferencia preconfigurada a la espera de que se le conecten los diversos participantes potenciales.
- Servidor de traspaso:
 - Elemento de red cuya misión principal es permitir el correcto funcionamiento de los protocolos de videoconferencia con los cortafuegos. Se utiliza por ejemplo en H.460.x para el tráfico de videoconferencia H.323.
- *Streaming*:
 - Distribución digital de contenido multimedia a través de una red de comunicaciones, de manera que el usuario final consume el producto (habitualmente un fichero de vídeo o de audio) en paralelo a su descarga.
- Submuestreo:
 - Técnica de reducción del ancho de banda necesario para transmitir una señal, descartando parte de la misma. Muy utilizada en la transmisión de señales de vídeo, aprovecha la menor sensibilidad del ojo humano a determinadas características de las señales. Ejemplos de submuestreo son 4:2:2, 4:2:0 y 4:1:1.
- Tasa de bits:
 - Velocidad en bits/segundo de transmisión de información por la red.

- Teleconferencia:
 - Comunicación multimedia en tiempo real entre dos o más participantes remotos. Según el tipo de información multimedia que incluya podrá ser audioconferencia (solo audio), conferencia de datos (solo datos) o videoconferencia (audio, vídeo, datos).
- Telepresencia:
 - Modalidad o tecnología de videoconferencia que pretende crear una experiencia visual y auditiva en la que se tenga la sensación de que los participantes remotos están en la misma sala que los participantes locales. Representa la tecnología más avanzada actualmente existente en los sistemas de videoconferencia.
- Terminal:
 - Punto extremo de la comunicación en los sistemas de videoconferencia, encargados de realizar y recibir llamadas.
- Trama:
 - Imagen individual dentro de una secuencia de imágenes. Las técnicas de compresión de vídeo pueden ser intratrama (dentro de la propia imagen) o intertrama (teniendo en cuenta varias imágenes de la secuencia).
- Transcodificación:
 - Técnica que permite el interfuncionamiento en una sesión de videoconferencia de terminales con diferentes características técnicas (velocidad de transmisión, *codec* de audio, *codec* de vídeo, resolución, tasa de trama, modo de agregación de canales, etc.).
- Unidad de control multipunto:
 - Elemento de un sistema de videoconferencia que permite la celebración de sesiones de videoconferencia entre más de dos extremos simultáneamente.
- Videoconferencia:
 - Tecnología que permite la comunicación simultánea entre dos o más interlocutores geográficamente dispersos mediante el intercambio de audio, vídeo y datos.

16.2 Acrónimos

1:1: punto a punto.

1:N: difusión.

A2A: Any to Any.

ASN.1: Abstract Syntax Notation 1.

BONDING: Bandwidth On Demand Interoperability Group.

BRI: Basic Rate Interface.

BW: BandWidth.

CIF: Common Intermediate Format.

CODEC: Coder/Decoder.

CSCW: Computer Supported Cooperative Work.

FW: FireWall.

GK: GateKeeper.

GW: GateWay.

HW: HardWare.

IETF: Internet Engineering Task Force.

IM: Instant Messaging.

ISO: International Organization for Standardization.

ITU: International Telecommunications Union.

JPEG: Joint Photograph Experts Group.

MCU: Multipoint Control Unit.

MOS: Mean Opinion Score.

MPLS: MultiProtocol Label Switching.

MPEG: Moving Pictures Experts Group.

MUX: Multiplexor.

NAT: Network Address Translation.

N:M: multipunto.

P2P: Peer to Peer.

PRI: Primary Rate Interface.
PTZ: Pan, Tilt, Zoom.
QBRI: Quad BRI.
QoS: Quality of Service.
RAS: Registration, Admission and Status.
RDSI: Red Digital de Servicios Integrados.
RFC: Request For Comments.
RGB: Red, Green, Blue.
RTCP: Real Time Control Protocol.
RTP: Real-time Transport Protocol.
RTSP: Real Time Streaming Protocol.
SIP: Session Initiation Protocol.
UC: Unified Communications
VaaS: Videoconferencing as a Service.
VC: VideoConferencing.
VPN: Virtual Private Network.

17 Preguntas de test

17.1 Cuestionario de repaso

- 1) En telecomunicaciones, el concepto de jitter hace referencia a:
 - a) Una ráfaga de pérdida de información en redes de conmutación de paquetes.
 - b) El tamaño de la cabecera en una trama de tamaño fijo.
 - c) La variabilidad del retardo en comunicaciones multimedia en tiempo real.
 - d) La multiplexación de dos o más canales sobre un canal troncal de referencia.
- 2) Al proceso por el que una MCU en videoconferencia puede gestionar simultáneamente el tráfico de diferentes extremos participantes se le denomina:
 - a) Multiplexación multipunto.
 - b) Transcodificación.
 - c) Agregación de canales.
 - d) Modulación de canales.
- 3) En general, en videoconferencia el concepto de puerto hace referencia a:
 - a) El número de conexiones físicas posibles al chasis de la MCU.
 - b) El número de IPs simultáneas externas que es capaz de admitir un dispositivo de tipo 'firewall traversal'.
 - c) El número máximo total de participantes en sesiones simultáneas en la MCU.
 - d) El número de protocolos diferentes que es capaz de negociar el gatekeeper en el establecimiento de llamada.
- 4) La especificación de ITU-T para el manejo remoto de una cámara en videoconferencia en H.323 es:
 - a) H.245.
 - b) H.265
 - c) H.282.
 - d) H.223.

- 5) En codificación de vídeo, ¿cuál es el tamaño en píxeles del formato 4CIF?
- a) 128x96.
 - b) 176x144.
 - c) 352x288.
 - d) 704x576.
- 6) En videoconferencia H.323, los terminales del sistema quedan registrados en:
- a) El gatekeeper.
 - b) La MCU.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 7) La versión vigente de ITU-T H.323 es:
- a) La versión 6.2.
 - b) La versión 7.1.
 - c) La versión 8.0.
 - d) H.323 está descatalogado.
- 8) En una red de comunicaciones, respecto de los requisitos de calidad de servicio de los diferentes tipos de tráfico:
- a) La difusión de vídeo almacenado es más sensible a retardos que la voz.
 - b) La videoconferencia es el servicio que es más sensible a retardos y el que más ancho de banda requiere.
 - c) La transmisión de voz en vivo necesita más ancho de banda que la difusión de vídeo almacenado.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 9) En ITU-T, la especificación para videoconferencia sobre Ethernet isócrono con QoS garantizada es la:
- a) H.321.
 - b) H.319.
 - c) H.323.
 - d) H.322.
- 10) En SIP, el principal protocolo de señalización utilizado se denomina:
- a) SSP.
 - b) SSIP.
 - c) SDP.
 - d) STP.
- 11) A los eventos que se retransmiten vía web por streaming a modo de conferencias, con carácter general se les denomina en terminología anglosajona:
- a) Webconference.
 - b) Webinar.
 - c) Webevent.
 - d) Webclass.

- 12) A los programas de ordenador que permiten hacer llamadas VoIP con un interfaz que simula el comportamiento de un teléfono fijo se les denomina:
- a) SoftPhone.
 - b) PhoneClient.
 - c) PCPhone.
 - d) AudioClient.
- 13) Respecto de las resoluciones estandarizadas en la codificación de vídeo:
- a) QCIF y 4CIF son sinónimos.
 - b) 4CIF tiene mayor resolución que HD 720p.
 - c) 4K tiene justo el doble de píxeles que HD 720p.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 14) Respecto de la familia de protocolos SIP:
- a) La primera versión data de 1996.
 - b) Ha sido ratificada también por ITU-T.
 - c) Su uso ha quedado relegado a videoconferencia de escritorio por software.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 15) El protocolo de nivel 7 OSI que se emplea mayoritariamente para el transporte de información multimedia en tiempo real se denomina:
- a) MDP.
 - b) MTP.
 - c) RTP.
 - d) RDP.
- 16) La especificación H.325 de ITU-T:
- a) Se refiere a aspectos de seguridad en los estándares de videoconferencia de ITU-T.
 - b) Contiene la versión más actual de los codecs de vídeo especificados por ITU-T.
 - c) Pretendía tratar la videoconferencia sobre redes AMS, pero se canceló el proyecto.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 17) Al software desarrollado para llevar a cabo técnicas de trabajo en grupo se le denomina genéricamente:
- a) CSCW.
 - b) Groupware.
 - c) Thinkware.
 - d) CSC.
- 18) La especificación ITU-T H.239 trata sobre:
- a) La señalización de llamada en H.323.
 - b) La comunicación entre gatekeepers para compartir directorios en H.323.
 - c) La intercomunicación mediante pasarelas entre H.323 y H.320.
 - d) La inserción del contenido de datos como un flujo de vídeo en una sesión activa.
- 19) El protocolo más empleado para una retransmisión por streaming de un contenido multimedia es:
- a) SSP.
 - b) RTSP.
 - c) STP.
 - d) MSTP.

- 20) ¿Cuál de las siguientes funciones no es desempeñada por un gatekeeper?
- a) Registro de dispositivos.
 - b) Control del establecimiento de llamada.
 - c) Multiplexación de los flujos de vídeo.
 - d) Generación de estadísticas de las sesiones.
- 21) Los codecs de audio definidos en ITU-T se encuentran en:
- a) La serie G.
 - b) La serie H.
 - c) La serie J.
 - d) La serie C.
- 22) Los primeros experimentos de videoconferencia se remontan a la década de:
- a) 1930.
 - b) 1940.
 - c) 1950.
 - d) 1960.
- 23) En videoconferencia se emplean técnicas de compresión:
- a) Sin pérdidas.
 - b) Con pérdidas.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 24) ¿Cuál de las siguientes no es una especificación de un codec de vídeo en ITU-T?
- a) H.260.
 - b) H.261.
 - c) H.263.
 - d) H.264.
- 25) ¿Cuál de los siguientes codecs de audio tiene una menor tasa de bits?
- a) G.711.
 - b) G.722.
 - c) G.723.1.
 - d) G.729.
- 26) El protocolo de comunicación entre los terminales y los controladores de acceso en H.323 se denomina:
- a) GCP.
 - b) H.245.
 - c) RAS.
 - d) EGP.
- 27) La primera estandarización del formato de vídeo de alta definición aparece en la recomendación de ITU-R:
- a) BT.601.
 - b) BT.709.
 - c) BT.265.
 - d) BT.732.

- 28) Los servicios suplementarios en H.323 se definen en la familia de estándares:
- a) H.410.X
 - b) H.420.X
 - c) H.450.X
 - d) H.460.X
- 29) ¿Cuál de los siguientes modelos de color está basado en luminancia y crominancia?
- a) RGB.
 - b) YUV.
 - c) CMYK.
 - d) CIE.
- 30) La agregación de canales en RDSI que se utiliza en videoconferencia es el protocolo:
- a) H.221.
 - b) BONDING.
 - c) ISDN-Trunking.
 - d) H.311.
- 31) La familia de estándares de vídeo MPEG-X es desarrollada en:
- a) IEEE.
 - b) ITU-T.
 - c) IETF.
 - d) ISO.
- 32) Al control de movimiento de una cámara de videoconferencia para presentar una imagen adecuada se le denomina genéricamente:
- a) Focus.
 - b) FZ.
 - c) FX.
 - d) PTZ.
- 33) En la señal de videoconferencia, el modo de pantalla que (en contraposición al de activación por voz que solo presenta el participante que esté hablando) presenta a todos los participantes simultáneamente en pantalla se denomina:
- a) Pantalla completa.
 - b) Presencia continua.
 - c) Vídeo mosaico.
 - d) Activación permanente.
- 34) Los protocolos RTP y RTCP, en la pila de protocolos se encuentran por encima de:
- a) UDP.
 - b) TCP.
 - c) SDP.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 35) En SIP, el protocolo SDP responde a las siglas:
- a) SIP Description Protocol.
 - b) SIP Data Protocol.
 - c) Session Description Protocol.
 - d) Session Data Protocol.

- 36) La familia de estándares ITU-T H.460.X se encarga de:
- a) La definición de pasarelas entre H.323 y otras familias de estándares.
 - b) La comunicación entre el gatekeeper y la MCU en videoconferencia.
 - c) La compatibilidad entre SIP y H.323.
 - d) La definición de marcos genéricos de extensibilidad en H.323 para añadir nuevas funcionalidades.
- 37) Los estándares de SIP se plasman en:
- a) Documentos RFC de IETF.
 - b) Especificaciones de ITU-T.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 38) El marco de seguridad en H.323 se especifica en:
- a) H.235.X.
 - b) H.450.X.
 - c) H.460.X.
 - d) H.485.X.
- 39) El concepto de etiqueta de vídeo hace referencia a:
- a) El conjunto de métodos de QoS aplicables a una sesión de videoconferencia.
 - b) El conjunto de aspectos no técnicos de una sesión de videoconferencia para hacer que los participantes se sientan cómodos con el uso del sistema.
 - c) El conjunto de métodos de compresión de las imágenes de vídeo mediante detección de zonas invariantes entre varias tramas consecutivas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 40) Respecto de los cortafuegos y el servicio de videoconferencia:
- a) Con carácter general, ningún sistema de videoconferencia es adecuado de forma nativa para los cortafuegos, ya que la inspección de paquetes perjudica el rendimiento del tráfico multimedia en tiempo real.
 - b) En H.323, se admiten participantes externos por IP según se describe en los estándares H.460.17, H.460.18 y H.460.19.
 - c) En SIP, se admiten participantes externos por IP según se describe en las RFCs dedicadas a STUN, TURN o ICE.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 41) El empleo de redes CDN es típico en escenarios de:
- a) Videoconferencia H.323.
 - b) Videoconferencia SIP.
 - c) Webconferencia.
 - d) Webinar.
- 42) Respecto de SIP, indicar cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
- a) SIP está basado en HTTP.
 - b) SDP realiza en SIP funciones análogas a H.245 en H.323.
 - c) Las funcionalidades de presencia y mensajería instantánea se soportan de forma nativa.
 - d) Su primera versión es del año 1998.

- 43) Las conferencias de datos en ITU-T se definen en la familia:
- a) T.11X.
 - b) T.12X.
 - c) T.13X.
 - d) T.14X.
- 44) Respecto de H.320 y H.323:
- a) Ambos están basados en el protocolo de señalización Q.931.
 - b) H.323 y H.320 nacieron el mismo año, 1996.
 - c) Ambos utilizan el mismo protocolo de control, H.245.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 45) Respecto de la historia de la videoconferencia, indicar qué es falso:
- a) El primer modelo comercial fue un videoteléfono en el año 1964.
 - b) La primera videollamada transatlántica sobre IP se realiza en 1971.
 - c) Las memorias de estado sólido impulsaron y abarataron los codecs.
 - d) En 1996 aparecen las familias de estándares de ITU-T H.323, H.324 y T.120.
- 46) Durante la celebración de una videoconferencia, ¿cuál de las siguientes no necesariamente es una medida recomendada?
- a) Mirar a la cámara siempre que se esté hablando.
 - b) Identificar a todos los extremos en conferencias multipunto.
 - c) Limitar el uso del PC a lo imprescindible.
 - d) Evitar luces directas y puertas abiertas.
- 47) En ITU-R BT.601, la frecuencia de muestreo para la digitalización de las señales analógicas de vídeo para televisión PAL/SECAM y NTSC es:
- a) 12,5 MHz.
 - b) 13,0 MHz.
 - c) 13,5 MHz.
 - d) 14,0 MHz.
- 48) ¿Cuál de las siguientes no es una primitiva SIP?
- a) INVITE.
 - b) BYE.
 - c) SUBSCRIBE.
 - d) KEEPALIVE.
- 49) En H.323, la arquitectura de servicios de directorio se define en:
- a) H.230.X.
 - b) H.350.X.
 - c) H.420.X.
 - d) H.510.X
- 50) A un recurso de videoconferencia ya preconfigurado a la espera de que se le conecten los diferentes participantes potenciales se le denomina:
- a) Sala reservada.
 - b) Sala virtual.
 - c) Recurso disponible.
 - d) Recurso prerreservado.

- 51) ¿Cuál es la técnica de compresión es más empleada en videoconferencia?:
- a) Fractales.
 - b) Cuantificación de vectores.
 - c) Codificación de subbandas.
 - d) Aplicación de transformadas.
- 52) A la interrupción de un servicio de streaming por no disponer de contenido para reproducir se le denomina:
- a) Overflow.
 - b) Downing.
 - c) Buffering.
 - d) Data Fault.
- 53) El proyecto que consiste en permitir a las aplicaciones de un navegador web la realización, sin necesidad de *plug-ins* internos ni externos, de llamadas de voz, vídeo y chat, así como el uso compartido de archivos P2P, se denomina:
- a) IMC (Internet Multimedia Capacities).
 - b) WebRTC (Web Real Time Communications).
 - c) WebME (Web Multimedia Extensions).
 - d) WUC (Web Unified Communications).
- 54) SIP incorpora elementos de:
- a) H.323 y HTTP.
 - b) HTTP y SMTP.
 - c) SNMP y SDP.
 - d) TCP y RTP.
- 55) ¿Cuál de los siguientes codecs de audio está mejor puntuado en la escala MOS?
- a) G.711.
 - b) G.723.1.
 - c) G.729.
 - d) GSM.
- 56) ¿Qué técnica de submuestreo elimina más información de la señal?
- a) 4:2:0.
 - b) 4:2:2.
 - c) 4:4:4.
 - d) Las respuestas a), b) y c) eliminan la misma cantidad de información.
- 57) En las tecnologías de difusión de contenidos, CDN significa:
- a) Communication Distribution Network.
 - b) Coded Distribution Network.
 - c) Content Delivery Network.
 - d) Content Digital Network.
- 58) La variante de H.324 para abordar la videoconferencia en dispositivos móviles se denominó:
- a) H.325.
 - b) H.324-Mobility.
 - c) H.324-Anexo A.
 - d) H.324M.

- 59) En la solución en SIP para que el tráfico IP multimedia atraviese los cortafuegos:
- a) ICE se apoya en TURN y STUN.
 - b) STUN se apoya en ICE y TURN.
 - c) TURN se apoya en ICE y STUN.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 60) Entre las técnicas de obtención de calidad de servicio en una red mediante etiquetado de tráfico, MPLS opera en:
- a) Entre los niveles 1 y 2 de OSI.
 - b) Entre los niveles 2 y 3 de OSI.
 - c) En la capa de transporte UDP.
 - d) En la capa de aplicación.
- 61) El primer codec de vídeo estandarizado por ITU-T para videoconferencia fue:
- a) MPEG-1
 - b) H.239.
 - c) H.261.
 - d) H.281.
- 62) En H.323, la negociación de capacidades se realiza en:
- a) Q.931.
 - b) H.221.0.
 - c) H.242.
 - d) H.245.
- 63) ¿Cómo se denomina a la resolución 128x96 en videoconferencia?
- a) CIF.
 - b) LiteCIF.
 - c) QCIF.
 - d) SQCIF.
- 64) A la memoria de almacenamiento auxiliar cuya misión principal es evitar interrupciones en el flujo de datos enviado/recibido adaptándolo a la velocidad de proceso disponible se le denomina:
- a) Swap.
 - b) Flash.
 - c) Buffer.
 - d) Mixer.
- 65) En ITU-T, el estándar que aborda el paso de tráfico multimedia por los cortafuegos en H.323 es:
- a) H.460.17.
 - b) H.460.18.
 - c) H.460.19.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 66) La recomendación X.805 hace referencia a:
- a) Un sistema de medición de calidad percibida en los codecs de videoconferencia.
 - b) Una arquitectura de seguridad para sistemas de comunicaciones extremo a extremo.
 - c) Unos requisitos de pasarela para la transcodificación de protocolos multimedia.
 - d) Unos niveles mínimos de latencia y jitter para la celebración de sesiones multimedia.
- 67) Al proceso en el que dos controladores de acceso en videoconferencia se interconectan para tener visibilidad directa se denomina:
- a) Pairing.
 - b) Peering.
 - c) Envecinamiento.
 - d) Emparejamiento.
- 68) En los esquemas de compresión intertrama, la nomenclatura para las tramas más habituales en los algoritmos es:
- a) Tramas A, B, C.
 - b) Tramas Pre, 0, Post.
 - c) Tramas X, G, K.
 - d) Tramas I, P, B.
- 69) La resolución denominada 'Full HD' es:
- a) 1.080i: 1.920x1.080 entrelazado, 30 tramas/s (60 campos/s).
 - b) 1.080p: 1.920x1.080 progresivo, 60 tramas/s.
 - c) 720i: 1.280x720 entrelazado, 30 tramas/s (60 campos/s).
 - d) 720p: 1.280x720 progresivo, 60 tramas/s.
- 70) Al recurso necesario en una MCU para conectar a un participante con unas determinadas capacidades multimedia se le denomina:
- a) Puerto.
 - b) Fuente.
 - c) Ranura.
 - d) Tarjeta.
- 71) Con carácter general, a la retransmisión por Internet de un evento en vivo se le denomina:
- a) Webconferencia.
 - b) Webcast.
 - c) Podcast.
 - d) Webinar.
- 72) ¿Cuál de estos codecs de vídeo no se ha usado en videoconferencia?
- a) H.261.
 - b) H.262.
 - c) H.263.
 - d) H.265.
- 73) ¿Cuál de los siguientes servicios es síncrono en trabajo colaborativo?
- a) Correo electrónico.
 - b) Motor de flujos de trabajo.
 - c) Pizarra electrónica.
 - d) Foro de discusión.

- 74) ¿Cómo se denominan los tres tipos genéricos de codificación de señal?
- a) Fuente, canal y línea.
 - b) Trama, línea y fuente.
 - c) Canal, flujo y línea.
 - d) Grupo, canal y fuente.
- 75) En SIP, a la entidad SIP que interactúa con el usuario mediante algún tipo de interfaz se le denomina:
- a) Equipo terminal (*Terminal equipment*).
 - b) Agente de usuario (*User Agent*).
 - c) Terminal (*Endpoint*).
 - d) Cliente (*Client*).
- 76) ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo de transporte en *streaming*?
- a) MMS.
 - b) RTP.
 - c) RTSP.
 - d) RTMP.
- 77) ¿Cuál de las siguientes no es una recomendación de la etiqueta de vídeo?
- a) Apagar el micrófono cuando no se esté hablando.
 - b) Presentar a todos los participantes al inicio de la sesión.
 - c) Visualizar la imagen local en un segundo monitor.
 - d) Iluminar la sala con luz blanca suave.
- 78) En cuanto a los modelos de negocio en videoconferencia:
- a) Existen licenciamientos de pago por uso y pago por servidor.
 - b) Existen modelos de mantenimiento de pago por avería.
 - c) Existen modelos mixtos *on-premise* y en la nube.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 79) Los protocolos de la familia de estándares H.323 están codificados según:
- a) ASN.1
 - b) UTF-8.
 - c) ASCII.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 80) Según el teorema de Nyquist-Shannon, para no perder información en el proceso de muestreo de una señal analógica, ésta debe ser muestreada:
- a) Al menos a la frecuencia máxima de la señal analógica original.
 - b) Al menos al doble de la frecuencia máxima de la señal analógica original.
 - c) Al menos al cuádruple de la frecuencia máxima de la señal analógica original.
 - d) Al menos a la mitad de la frecuencia máxima de la señal analógica original.
- 81) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre SIP es falsa?
- a) Es un protocolo basado en texto, utilizando UTF-8 como juego de caracteres.
 - b) Funciona en modo P2P, cualquier punto extremo puede enviar o recibir peticiones.
 - c) Proporciona diferentes servicios multimedia, definidos en el protocolo.
 - d) El esquema de códigos de petición/respuesta está basados en HTTP.

- 82) En H.323, la carga masiva de actualizaciones software en los terminales se realiza:
- a) Mediante los propios servidores web alojados en los terminales.
 - b) A través de una pasarela IP-IP con el fabricante.
 - c) Por el controlador de accesos (*gatekeeper*).
 - d) En la unidad de control multipunto (MCU).
- 83) La técnica de compresión que aprovecha la menor sensibilidad del ojo humano a determinadas características de la señal para eliminar parte de la misma se llama:
- a) Descarte.
 - b) Submuestreo.
 - c) Codificación entrópica.
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
- 84) La videoconferencia es considerada como una tecnología de:
- a) Presencia física.
 - b) Presencia virtual.
 - c) Co-presencia.
 - d) Presencia social.
- 85) La señal de voz humana concentra la mayor parte de su energía:
- a) Entre 300 y 3.400 Hz.
 - b) Por debajo de 200 Hz.
 - c) A partir de 4.000 Hz.
 - d) Entre 2.800 y 5.200 Hz.
- 86) Respecto de H.320 y H.323, indicar qué afirmación es falsa:
- a) H.320 surgió antes que H.323.
 - b) Ambos soportan G.711 entre sus codecs de audio.
 - c) Ambos soportan H.261 entre sus codecs de vídeo.
 - d) Ambos utilizan H.225.0 para multiplexación de flujos multimedia.
- 87) Las etapas generales de digitalización de una señal son:
- a) Captura, conversión y compresión.
 - b) Muestreo, cuantificación y codificación.
 - c) Muestreo, redondeo y compresión.
 - d) Captura, cuantificación y transformación.
- 88) La RFC que define actualmente a SIP es:
- a) RFC 2543.
 - b) RFC 2952.
 - c) RFC 3261.
 - d) RFC 4136.
- 89) Indicar cuál de los siguientes no es un modelo matemático del color:
- a) CMYK.
 - b) HSV.
 - c) RIQ.
 - d) CIE.

- 90) Respecto de los codecs multimedia de la familia MPEG, indicar qué afirmación no es cierta:
- a) MPEG-1 Layer 3 se utiliza para compresión de ficheros de música.
 - b) H.265 es la parte 2 del estándar MPEG-H.
 - c) H.264 es la parte 3 de MPEG-4.
 - d) La parte 7 de MPEG-2 es el codec de audio AAC.
- 91) Indicar cuál de las siguientes es una técnica de compresión sin pérdidas:
- a) Cuantificación de vectores.
 - b) Mapeos de planos de bits.
 - c) Codificación basada en modelos.
 - d) Codificación de subbandas.
- 92) El acrónimo A2A en comunicaciones multimedia hace referencia a:
- a) Esquemas de tarificación y contabilidad del servicio.
 - b) Comunicación extremo a extremo entre agentes iguales.
 - c) Comunicación multidispositivo con independencia de su hardware y su software.
 - d) Comunicación cifrada entre administraciones públicas.
- 93) Respecto de H.239 y la familia de estándares T.120 en videoconferencia:
- a) Son independientes e incompatibles.
 - b) H.239 es un complemento a T.120, y en la práctica le sustituye al incorporar contenido de un PC en una sesión de videoconferencia.
 - c) H.239 sustituye a T.120 dejándolo obsoleto.
 - d) T.120 es un complemento a H.239, y en la práctica le sustituye al incorporar comunicaciones unificadas como servicios suplementarios a una sesión de videoconferencia.
- 94) Las señales que transportan la información de color y de brillo en una imagen son:
- a) Crominancia y luminancia.
 - b) Croma y lux.
 - c) Matiz y saturación.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 95) Un podcast:
- a) Es lo mismo que un webcast.
 - b) Es un webinar interactivo.
 - c) Es una webconferencia punto a punto.
 - d) Es un *streaming* en diferido bajo demanda.
- 96) ¿Cuál de las siguientes no es una aplicación de la videoconferencia?
- a) Docencia y formación a distancia mediante clientes web.
 - b) Reuniones multipunto multiidioma con traducción simultánea.
 - c) Telemedicina y tratamiento médico remoto.
 - d) Trabajo en campo en entornos hostiles mediante drones.
- 97) El primer estándar de videoconferencia nace en:
- a) 1990 en el seno de ITU-T.
 - b) 1992 en el seno de IETF.
 - c) 1988 en el seno de ISO.
 - d) 1996 en el seno de ITU-T.

- 98) La corrección aplicada en la señal de imagen debido a la diferente circuitería en pantallas y televisores se denomina:
- a) Corrección alfa.
 - b) Corrección beta.
 - c) Corrección gamma.
 - d) Corrección phi.
- 99) A la técnica de QoS que implica no hacer nada y confiar en las capacidades de la red se le denomina:
- a) Filtro pasatodo.
 - b) Mejor esfuerzo.
 - c) NQP (Non QoS Protocol).
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 100) El puerto típico utilizado por RAS en el controlador de accesos (*gatekeeper*) es:
- a) TCP 8080.
 - b) TCP 5061.
 - c) TCP 1719.
 - d) UDP 1024-65535.

17.2 Soluciones

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	c
2	b
3	c
4	c
5	d
6	a
7	b
8	b
9	d
10	c
11	b
12	a
13	d
14	a
15	c
16	c
17	b
18	d
19	b
20	c
21	a
22	a
23	b
24	a
25	c
26	c
27	b
28	c
29	b
30	b
31	d

PREGUNTA	SOLUCIÓN
32	d
33	b
34	a
35	c
36	d
37	a
38	a
39	b
40	d
41	d
42	d
43	b
44	a
45	b
46	c
47	c
48	d
49	b
50	b
51	d
52	c
53	b
54	b
55	a
56	a
57	c
58	d
59	a
60	b
61	c
62	d
63	d
64	c
65	c
66	a
67	c
68	d
69	b
70	a
71	b
72	b
73	c
74	a
75	b
76	d
77	c
78	d
79	a
80	b
81	c
82	c
83	b
84	c
85	a
86	d

PREGUNTA	SOLUCIÓN
87	b
88	c
89	c
90	c
91	b
92	c
93	b
94	a
95	d
96	d
97	a
98	c
99	a
100	c

18 Bibliografía y referencias web

18.1 Bibliografía básica

1. "Videoconferencia. Tecnología, sistemas y aplicaciones". Autor: Javier Luque. Editorial: Creaciones Copyright. Mayo 2008.

18.2 Bibliografía complementaria

1. "SIP: Understanding the Session Initiation Protocol". Autor: Alan Johnston. Editorial: Artech House. Octubre 2015.
2. "Video Communications: The Whole Picture (CMP Telecom & Networks)". Autores: James R. Wilcox, David Gibson. Editorial: Focal Press. Enero 2005.
3. "Voice and Video Conferencing Fundamentals". Autores: Firestone Scott, Ramalingam Thiya. Editorial: Cisco Press. Marzo 2007.

18.3 Referencias web básicas

1. <http://www.acta.es/recursos/revista-digital-manuales-formativos/67-057>
2. <http://www.packetizer.com>

18.4 Referencias web complementarias

1. <http://www.ietf.com>
2. <http://www.itu.int>
3. <http://www.wikipedia.org>
4. <http://www.wikitel.com>